

MỤC LỤC

SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN.....	1
CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẢNG TÍNH	2
1. KHÁI NIỆM BẢNG TÍNH.....	2
2. PHẦN MỀM BẢNG TÍNH	2
3. PHẦN MỀM BẢNG TÍNH MS EXCEL.....	2
CHƯƠNG 2. SỬ DỤNG PHẦN MỀM BẢNG TÍNH MICROSOFT EXCEL	4
1. LÀM VIỆC VỚI PHẦN MỀM BẢNG TÍNH	4
2. LÀM VIỆC VỚI BẢNG TÍNH (WORKBOOK)	6
3. THAO TÁC TRÊN TRANG TÍNH (WORKSHEET)	9
4. THAO TÁC VỚI Ô (CELLS).....	13
5. THAO TÁC VỚI HÀNG (ROW), CỘT (COLUMN).....	19
CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC VÀ HÀM TRONG MICROSOFT EXCEL.....	24
1. BIỂU THỨC SỐ HỌC.....	24
2. HÀM.....	24
CHƯƠNG 4. ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU TRONG MS EXCEL.....	31
1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DỮ LIỆU.....	31
2. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN	32
3. CANH CHỈNH, TẠO HIỆU ỨNG VIỀN	36
CHƯƠNG 5. BIỂU ĐỒ TRONG MS EXCEL	41
1. TẠO BIỂU ĐỒ	41
2. CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ.....	44
CHƯƠNG 6. KẾT XUẤT VÀ PHÂN PHỐI BẢNG TÍNH	55
1. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU	55
2. TRÌNH BÀY TRANG TÍNH ĐỂ IN ẤN	57
3. IN ẤN	65
4. BẢO VỆ TRANG TÍNH.....	66
BÀI TẬP THỰC HÀNH.....	68

SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN

Microsoft Excel (gọi tắt: MS Excel) là một trong những phần mềm trong bộ Microsoft Office của Microsoft cho phép người dùng có thể tạo lập, tính toán, chỉnh sửa, lưu trữ và quản lý các bảng tính một cách dễ dàng và thuận tiện. Ngoài ra, Microsoft Excel cũng cho phép người dùng tổ chức và trình bày các số liệu tính toán ở dạng biểu đồ hoặc đồ thị thống kê.

Nội dung cụ thể bao gồm:

- ❖ Kiến thức cơ bản về bảng tính.
- ❖ Sử dụng phần mềm bảng tính.
- ❖ Biểu thức và hàm.
- ❖ Định dạng dữ liệu.
- ❖ Biểu đồ.
- ❖ Kết xuất và phân phối bảng tính.

CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẢNG TÍNH

Mục tiêu bài học

- ❖ Giúp học viên hiểu khái niệm bảng, bảng tính, bảng tính Excel.
- ❖ Biết được một số phần mềm bảng tính.
- ❖ Học viên biết cách mở, đóng MS Excel.

1. KHÁI NIỆM BẢNG TÍNH

Bảng là một trong những cách thức lưu trữ, mô tả thông tin thông dụng như không bị lặp lại, dễ theo dõi và tính toán.

Bảng tính là tên gọi chung cho các phần mềm xử lý thông tin được trình bày dưới dạng bảng với các chức năng như biểu diễn dữ liệu dưới dạng bảng, tính toán tự động dựa trên công thức cho người dùng nhập vào, biểu diễn số liệu dưới dạng đồ thị, biểu đồ, sắp xếp và sàng lọc dữ liệu, tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn.

Bảng tính Excel cơ bản là phần mềm được thiết kế giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng. Bảng tính hỗ trợ cho người dùng dễ dàng hơn trong công việc nhập và tính toán các công thức phức tạp.

Ngày nay, bảng tính được ứng dụng rộng rãi trong các công việc văn phòng, hành chính, kế toán, quản lý, phân tích và thiết kế.

2. PHẦN MỀM BẢNG TÍNH

Hiện nay, có một số phần mềm bảng tính thông dụng như Microsoft Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice Calc, Google docs, ... với các thao tác thường thực hiện như nhập, cập nhật, biên tập dữ liệu, áp dụng các phép tính, công thức, các hàm lên dữ liệu, xây dựng biểu đồ, in kết quả, trao đổi với các ứng dụng khác.

Mỗi bảng tính được tạo thành bởi các ô, dòng, cột, vùng, trang tính, bảng tính.

Microsoft Excel (*gọi tắt là MS Excel*) là một trong những chương trình ứng dụng trong bộ Microsoft Office chạy trong môi trường Windows có ứng dụng nhiều trong các công việc quản lý và kế toán, là một loại bảng tính điện tử được dùng để tổ chức, tính toán bằng những công thức (*formulas*), phân tích và tổng hợp số liệu.

3. PHẦN MỀM BẢNG TÍNH MS EXCEL

3.1. Khởi động Excel

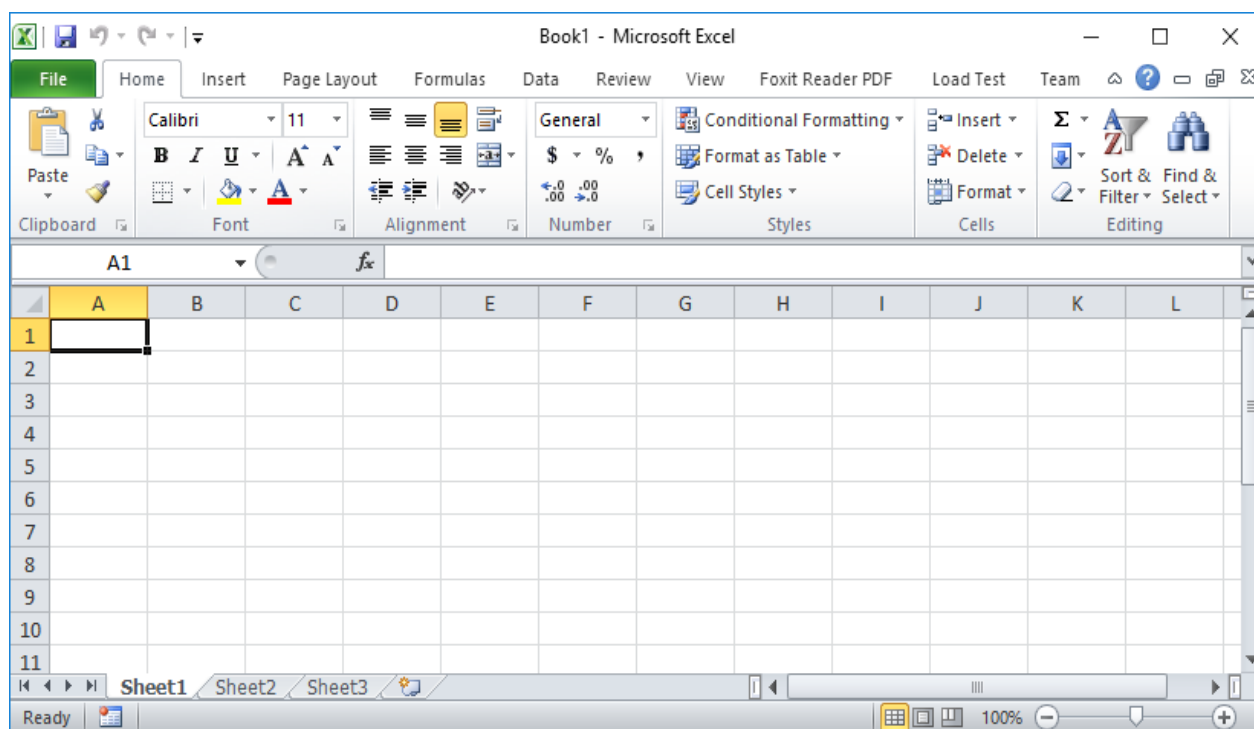
Có thể thực hiện bằng một trong các cách sau:

- ❖ **Double_Click** trên biểu tượng của chương trình Excel trên màn hình nền 
- ❖ **Double_Click** trên tên tập tin văn bản do MS Excel tạo ra.
- ❖ Vào màn hình **Start** chọn **Microsoft Excel**.

3.2. Thoát khỏi Excel

- ❖ **Cách 1:** Click vào nút Close  ở góc trên bên phải cửa sổ.
- ❖ **Cách 2:** Nhấn tổ hợp phím **Alt + F4**.
- ❖ **Cách 3:** Chọn lệnh **File/Close**.

3.3. Giao diện MS Excel 2010



Hình 1.1 *Giao diện MS Excel 2010*

☆☆☆

CHƯƠNG 2. SỬ DỤNG PHẦN MỀM BẢNG TÍNH MICROSOFT EXCEL

Mục tiêu bài học

- ❖ Giúp học viên hiểu một số thuật ngữ thông dụng trong MS Excel.
- ❖ Hiểu và thực hành một số thao tác cơ bản trên bảng tính.

1. LÀM VIỆC VỚI PHẦN MỀM BẢNG TÍNH

1.1. Một số thuật ngữ thông dụng

❖ **Sổ bảng tính (Workbook)**: Đây là tập tin để làm việc như: tổ chức dữ liệu, tính toán, vẽ đồ thị, lưu trữ dữ liệu,... Một sổ bảng tính có thể chứa nhiều trang bảng tính. Do vậy, có thể tổ chức, lưu trữ nhiều loại thông tin liên quan đến nhau trong một tập tin. Mỗi sổ bảng tính chứa rất nhiều trang bảng tính hoặc chartsheet tùy thuộc vào bộ nhớ của máy tính.

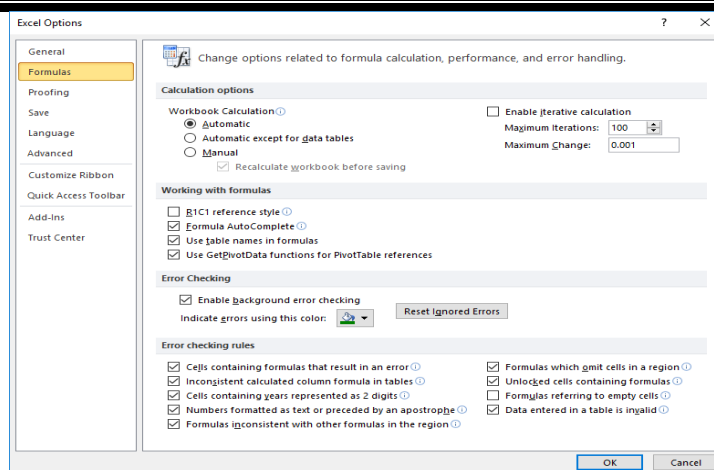
❖ **Trang bảng tính (Worksheet)**: Còn được gọi là sheet hay “bảng tính” là nơi lưu trữ và làm việc với dữ liệu. Mỗi trang bảng tính trên Excel 2010 trở về sau bao gồm: 16.384 cột và 1.048.576 dòng tạo thành các ô (*cell*). Trang bảng tính được lưu trữ bên trong sổ bảng tính.

❖ **Chartsheet**: Đây cũng là một trang bảng tính trong sổ bảng tính nhưng chỉ chứa biểu đồ.

❖ **Sheet tabs**: Chứa tên các trang bảng tính đặt ở góc dưới trái của cửa sổ sổ bảng tính. Có thể nhấp chuột và nhấn tổ hợp phím **Ctrl + Pgdn** (từ trái sang phải), **Ctrl + Pgup** (từ phải sang trái) để di chuyển giữa các trang bảng tính.

1.2. Thiết lập chế độ mặc định

Chọn **File → Options**, xuất hiện hộp thoại **Excel Options**, thực hiện tiếp các thao tác được nêu dưới đây:



Hình 2.1 Hộp thoại File/Options

1.2.1. Thiết lập chế độ mặc định

Chọn **Save** trong khung bên trái. Đánh dấu chọn mục **Save AutoRecover information every** **minutes**, chỉ định thời gian (phút) giữa 2 lần tự động lưu.

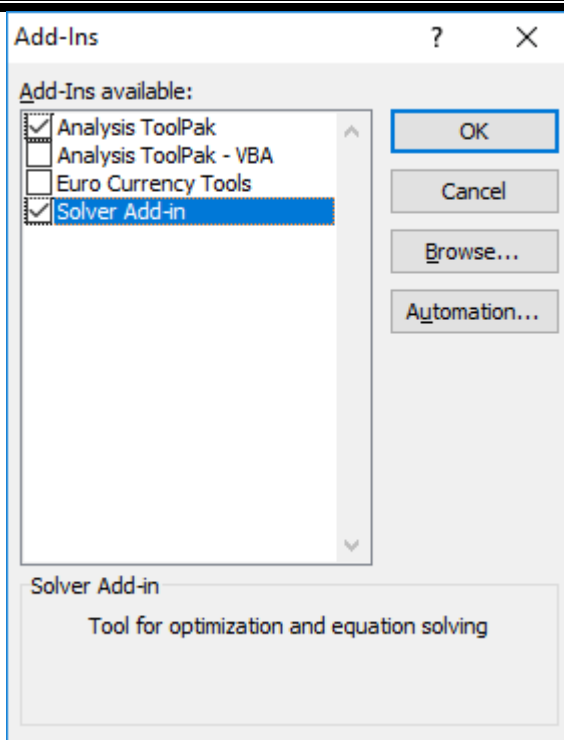
1.2.2. Điều chỉnh thanh công cụ Quick Access

Chọn **Quick Access ToolBar** trong khung bên trái, chọn các lệnh (command) muốn đặt trong thanh công cụ rồi chọn nút **Add**.

1.2.3. Cài đặt các công cụ Add-Ins

Thực hiện lần lượt các bước:

- Chọn **Add-Ins** trong khung bên trái.
- Chọn **Excel Add-Ins** trong hộp chọn **Manage** trong khung phải, nhấp **Go**.
- Xuất hiện hộp thoại **Add-Ins**. Đánh dấu chọn các công cụ trong hộp thoại tùy nhu cầu, nhấp **OK** để kết thúc.



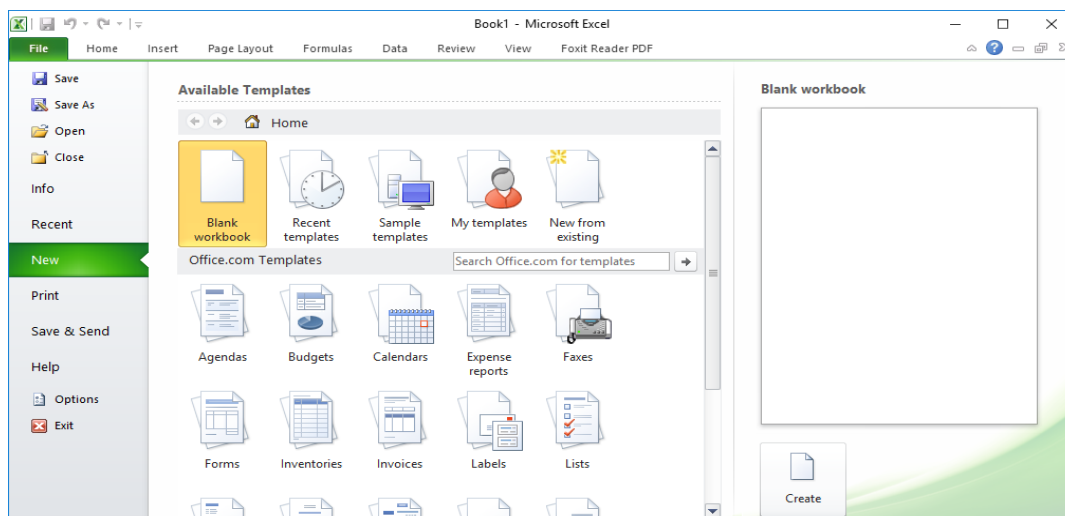
Hình 2.2 Hộp thoại Add-Ins

2. LÀM VIỆC VỚI BẢNG TÍNH (WORKBOOK)

2.1. Tạo mới bảng tính

Chọn một trong các cách:

- ❖ Nhấn tổ hợp phím **Ctrl + N**.
- ❖ Chọn **File → New**, một hộp thoại hiện ra cung cấp nhiều lựa chọn để tạo sổ bảng tính như: Sổ bảng tính trống (*Blank workbook*), sổ bảng tính theo mẫu dựng sẵn (*Recent templates* hoặc *Sample templates*), sổ bảng tính dựa trên một sổ bảng tính đã có (*New from existing*). Để tạo sổ bảng tính trống, chọn **Blank workbook** và nhấn nút **Create**.



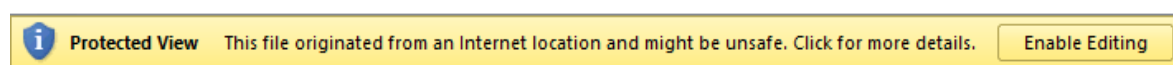
Hình 2.3 Hộp thoại File/New

2.2. Mở tập tin có sẵn trên đĩa

Để mở một tập tin, sử dụng một trong những cách sau:

1. Nhấp chuột vào thẻ **File**, sau đó chọn **Open**. Chọn tập tin bạn muốn và sau đó chọn **Open**.
2. Nhấn **Ctrl + O**.
3. Nhấp chuột vào thẻ **File**, chọn **Recent** để hiển thị các tập tin hay được sử dụng gần đây nhất, và sau đó nhấp chuột vào tên tập tin để mở nó. Bạn có thể thay đổi một số tập tin hiển thị trong danh sách sử dụng tùy chọn ở phía cuối danh sách các tập tin, hoặc thông qua **Options**.

Khi cố gắng mở một tập tin đã được lưu dưới dạng đính kèm trong thư điện tử, bạn sẽ nhìn thấy một hộp cảnh báo, giống như hình dưới đây:



Đây là chế độ hiển thị được bảo vệ (*Protected View*) và là cách mà Microsoft Office ghi nhận các tập tin được gửi qua Internet. Thông tin cảnh báo là một lời nhắc nhở rằng tập tin này được quét trước khi bạn làm việc với nó. Khi bạn biết là tập tin này an toàn để sử dụng, bạn nhấp chuột vào **Enable Editing** và thực hiện những thay đổi của bạn. Bạn cũng có thể muốn lưu tập tin này với tên mới để bạn có thể giữ tập tin ban đầu nguyên vẹn để sử dụng sau này.

2.3. Lưu trữ bảng tính

Nên lưu những công việc mình đã thực hiện một cách thường xuyên trong phiên làm việc, đặc biệt đối với những bảng tính có dung lượng lớn.

Để lưu những thay đổi được thực hiện với một tập tin đang tồn tại, sử dụng một trong những cách sau:

1. Nhấp chuột vào thẻ **File** và sau đó chọn **Save** hoặc
2. Trên thanh công cụ truy xuất nhanh, chọn  (**Save**); hoặc
3. Nhấn **Ctrl + S**

Lần đầu lưu tập tin, hộp thoại **Save As** xuất hiện để đặt tên và chọn vị trí lưu tập tin, chẳng hạn như trên ổ đĩa cứng, ổ đĩa mạng, hoặc một thiết bị lưu trữ di động. Mặc định, Excel chọn thư mục My Documents bên trong thư viện Documents là đường dẫn lưu tập tin.

Để lưu các thay đổi và một tập tin đang tồn tại và lưu nó với một tên mới hoặc trong một định dạng tập tin khác, nhấp chuột vào thẻ **File** và sau đó chọn **Save**.

Kiểu tập tin mặc định được sử dụng cho tập tin Excel là **.xlsx**, mặc dù vậy bạn có thể lưu nó thành định dạng tập tin khác sử dụng trường **Save as type** trong hộp thoại **Save As**.

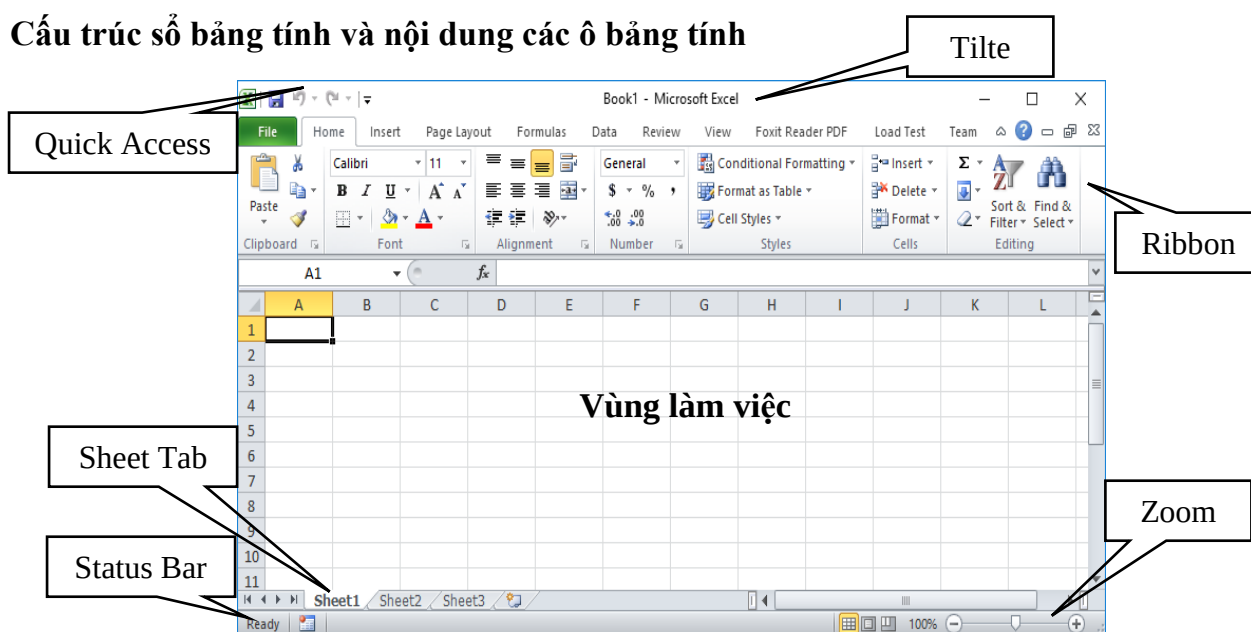
2.4. Đóng tập tin

Khi không làm việc với bảng tính hiện tại, lưu những sự thay đổi lại và đóng bảng tính để bảo vệ tập tin khỏi những thay đổi ngoài ý muốn, hoặc để giải phóng tài nguyên của hệ thống cho các tập tin khác. Khi đóng bảng tính, Excel hiển thị bất kỳ bảng tính nào đang mở hoặc màn hình nền troogns nếu không còn bảng tính nào được mở.

Để đóng bảng tính, sử dụng một trong những cách sau:

1. Nhấp chuột vào thẻ **File** và sau đó chọn **Close**.
2. Nhấp **Ctrl + W** hoặc **Ctrl + F4**.
3. Nhấp chuột vào nút **Close** của ứng dụng.

Cấu trúc sổ bảng tính và nội dung các ô bảng tính



Hình 2.4 Cửa sổ bảng tính

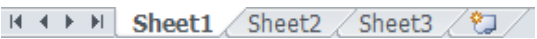
- Nút **File**: Chứa các lệnh liên quan đến tập tin **Open, Save, New, Print,...**
- Thanh công cụ **Quick Access**: Công cụ **Save, Undo, Redo, Print, Preview,...**tùy vào cấu hình cho thanh công cụ này.
- **Ribbon**: Chứa hầu hết các lệnh của Excel, được sắp xếp theo nhóm chứa trong tab từ **Home** tới **View**.
- Ngoài ra, còn có thanh địa chỉ (**Name Box**), thanh công thức (**Formula Bar**) thanh trạng thái (**Status Bar**) và vùng làm việc.

3. THAO TÁC TRÊN TRANG TÍNH (WORKSHEET)

3.1. Các thao tác cơ bản với trang tính

3.1.1. Chèn thêm trang tính mới vào bảng tính

Có nhiều cách thực hiện:

- Nhấn vào nút  trên thanh sheet tab 
- Dùng tổ hợp phím **Shift + F11**
- Nhấp phải chuột lên thanh **sheet tab** và chọn **Insert...**, hộp thoại **Insert** hiện ra, chọn **Worksheet** và nhấn **OK**.

Trang tính mới sẽ chèn vào trước trang tính hiện hành.

3.1.2. Đổi tên trang tính

Nhấp phải chuột lên trang tính cần đổi tên ở thanh **sheet tab**, chọn **Rename**, gõ tên mới vào, nhấn **Enter**. Tên của trang tính có thể dài tới 31 ký tự và có thể dùng khoảng trắng, tuy nhiên không được dùng các ký hiệu để đặt tên như: /, \, ?, *, .

3.1.3. Xóa trang tính

Nhấp phải chuột lên trang tính muốn xóa sau đó chọn **Delete** → **OK**. Trang tính đã xóa thì không thể phục hồi, kể cả sử dụng **Undo**.

3.1.4. Sao chép, di chuyển các bảng tính

- Nhấp phải chuột lên trang bảng tính, chọn **Move or Copy...**
- Chọn vị trí đặt bảng sao trong vùng **Before sheet**: Vị trí của trang bảng tính được đứng trước trang bảng tính được chọn hoặc đứng cuối (*move to end*).
- Đánh dấu chọn vào hộp **Create a copy** (nếu sao chép).
- Nhấn nút **OK**.

Để sao chép nhanh, nhấn giữ phím **Ctrl** rồi dùng chuột chọn lên tên trang bảng tính cần sao chép, nhấn giữ chuột trái kéo đến vị trí đặt bản sao trên thanh **sheet tab** rồi thả chuột trái.

Để sao chép nhiều trang bảng tính trước khi thực hiện lệnh. Để chọn được nhiều trang bảng tính, giữ phím **Ctrl** + nhấp chuột để chọn trang bảng tính.

Để chép một hay nhiều trang bảng tính sang một bảng tính khác, hãy mở sổ bảng tính đó lên sau đó thực hiện lệnh **Move or Copy...** và nhớ chọn tên sổ bảng tính đích tại **To book** (nếu chọn sổ bảng tính đích (*new book*) thì sẽ sao chép các trang bảng tính đến một sổ bảng tính mới).

3.1.5. Ẩn/Hiện trang bảng tính

Nếu không muốn hiển thị một hay nhiều trang bảng tính nào đó thì có thể ẩn nó đi. Không thể ẩn hết các trang bảng tính trong sổ bảng tính mà phải còn lại ít nhất một trang bảng tính hiển thị. Muốn ẩn trang bảng tính chỉ cần nhấp phải chuột lên trang bảng tính muốn ẩn và chọn **Hide**. Khi muốn cho hiện trở lại một trang bảng tính, nhấp phải chuột lên thanh **sheet tab** và chọn **Unhide...** sau đó chọn tên trang bảng tính cần cho hiện và nhất **OK**.

3.1.6. Tạo nền trang bảng tính

- ❖ Nhấp lệnh **Page Layout | Background**.
- ❖ Chọn hình ảnh từ máy tính.
- ❖ Nhấn **Insert**.

3.2. Nhập dữ liệu trong trang tính

Bạn có thể chèn 3 kiểu dữ liệu vào trong các ô trang tính:

Label (Nhãn)	Văn bản được nhập vào trong ô được hiển thị một cách chính xác như khi bạn nhập liệu; mặc định được căn lề trái.
Values (Giá trị)	Giá trị dạng số; mặc định được căn lề phải.
Formulas (Công thức)	Bao gồm các tham chiếu ô, các toán tử toán học, và các hàm (các lệnh tính toán) thao tác trên dữ liệu.

Nhập các kiểu dữ liệu này vào trong một bảng tính với nhiều trang tính để cho phép bạn tổ chức dữ liệu thành một cấu trúc ba chiều. Excel cung cấp khả năng nhập liệu linh hoạt vào trong các trang tính khác nhau thông qua việc liên kết đến các trang tính trong cùng hoặc khác bảng tính.

3.2.1. Nhập văn bản hoặc nhãn

Để nhập thông tin, nhấp chuột vào ô để chọn nó và sau đó nhập liệu. Sử dụng phím **Backspace** hoặc **Delete** để khắc phục lỗi nhập liệu đầu vào. Khi bạn kết thúc việc nhập liệu, nhấn **Enter** để di chuyển đến ô tiếp theo, hoặc nhấn **Tab** để di chuyển đến ô tiếp theo ở bên phải. Bạn cũng có thể nhấp chuột vào ô khác hoặc nhấn bất kỳ phím mũi tên nào để chấp nhận dữ liệu đầu vào trong ô hiện tại.

Cách tốt nhất để bắt đầu trong bất kỳ trang tính nào là nhập các nhãn để chỉ ra các giá trị bạn sẽ nhập. Nhãn giúp cho các bạn phác thảo được mối quan hệ giữa các thành phần dữ liệu mà bạn muốn biểu diễn theo ý nghĩa toán học.

	A	B	C	D	E	F
1	ABC Company					
2		Q1	Q2	Q3	Q4	Total
3	Region 1	120000	345000	490000	274000	\$1,229,000
4	Region 2	13000	25300	23000	300000	\$361,300
5	Region 3	340000	125000	420000	12000	\$897,000
6	Total	\$473,000	\$495,300	\$933,000	\$586,000	\$2,487,300

Khi nhập thông tin, bạn cần xem xét những điều dưới đây:

- ❖ Có thể nhập hoặc chỉnh sửa dữ liệu một cách trực tiếp trong ô đang hoạt động, hoặc sử dụng thanh công thức để nhập dữ liệu dài.
- ❖ Nhãn có thể chứa đến 32,767 ký tự.
- ❖ Nếu một nhãn dài hơn độ rộng của ô, nó sẽ hiển thị nội dung đè lên đường viền cũ của cột cũng như đè lên vị trí của các ô trống liên tiếp. Dữ liệu đầu vào nằm trong các ô liên tiếp sẽ che mất đường viền của cột. Nhãn văn bản dài có thể không hiển thị được, nhưng nó vẫn hoàn toàn nằm trong vị trí của ô được nhập.
- ❖ Có thể dễ dàng thay đổi giao diện và căn lề bất kỳ nhãn nào trong mọi ô.
- ❖ Chiều dài tối đa của nội dung công thức là 8,192 ký tự.

3.2.2. Nhập các số hoặc ngày tháng

Số là các giá trị hằng số như đồng USD hay phần trăm; mặc định số được căn lề phải trong ô. Nếu bạn nhập các ký tự khác với các chữ số, Excel xử lý toàn bộ dữ liệu nhập vào ô đó là nhãn. Excel hiển thị các giá trị không có định dạng và cho phép bạn định dạng các giá trị đó.

Khi nhập các giá trị ngày tháng, có thể nhập ở dạng số như 2-26-05 hoặc nhập ở dạng văn bản (*như tháng, ngày, năm*). Khi nhập các giá trị ngày tháng, cần chú ý những điểm sau:

- ❖ Mặc định các giá trị ngày tháng là m-d-yy (*tháng – ngày – năm*), mặc dù vậy bạn có vẫn thể thay đổi các thiết lập trong Control Panel.
- ❖ Các giá trị ngày tháng có thể không hiển thị ở dạng đầy đủ cả ngày, tháng, năm. Nó có thể điều được điều chỉnh thành dạng ngày và tháng (*được định dạng là mmm-dd*), hoặc tháng và năm (*được định dạng là mmm-yyyy*).

Khi nhập ngày tháng, MS Excel thực hiện việc giải thích những gì bạn nhập vào theo cách tốt nhất có thể, có các giá trị ngày tháng được chấp nhận dưới đây:

September 13, 2012 (*bao gồm cả dấu phẩy và một khoảng trống*)

Sep 13, 12

13-Sep-12

09/13/12 (*theo tuần tự tháng/ngày/năm*)

9-13-12

Sep 2012

Sep 13

Nếu MS Excel không thể hiểu được giá trị ngày tháng, nó sẽ hiển thị giá trị ở dạng văn bản và vì thế có thể gây ra những vấn đề trong trang tính nếu bạn sử dụng giá trị ngày tháng này trong công thức hoặc sử dụng để tính toán.

3.2.3. Nhập nhiều ô cùng nội dung

Thực hiện lần lượt các bước:

- ❖ Trên trang bảng tính, chọn vùng ô cần nhập dữ liệu.
- ❖ Nhập nội dung.
- ❖ Nhấn **Ctrl + Enter** để điền cùng nội dung cho tất cả các ô trong vùng.

3.2.4. Nhập các ký tự đặc biệt

Thực hiện lần lượt các bước:

- ❖ Đặt con trỏ vào vị trí cần chèn trong ô.
- ❖ Nhấp lệnh **Insert | Symbol**.
- ❖ Trong hộp thoại **Symbol** chọn ký tự cần chèn, có thể đổi kiểu **Font**.
- ❖ Nhấn nút **Insert** để chèn. Nhấn nút **Close** để đóng hộp thoại.

3.2.5. Hiệu chỉnh dữ liệu đã nhập

Có nhiều cách để hiệu chỉnh dữ liệu:

1. Nhấp chuột hai lần vào chỗ cần chỉnh sửa.
2. Nhấn phím **F2**.
3. Nhấp chuột vào thanh công thức (**Formula Bar**).
4. Dùng phím **←** hoặc **→** để di chuyển đến chỗ cần hiệu chỉnh. Dùng phím **Backspace** hoặc **Delete** để xóa một số nội dung sau đó nhập vào nội dung mới.

3.3. Di chuyển xung quanh trang tính

Di chuyển xung quanh các ô của trang tính sử dụng một trong những cách sau:

Scroll Bars (các thanh cuộn)	Nhấp chuột vào các mũi tên ở phía cuối để di chuyển đến một dòng hoặc một cột tại một thời điểm. Nhấp chuột và kéo hộp cuộn để hiển thị vị trí khác trong trang tính.
	Nhấn các phím chỉ hướng để di chuyển đến một ô tại một thời điểm
Home	Di chuyển đến cột A trong dòng hiện tại.

Ctrl + Home	Di chuyển đến ô A1.
Ctrl + End	Di chuyển tới ô cuối cùng có dữ liệu trong bản báo cáo của bạn.
Ctrl + G or F5	Hiển thị hộp thoại Go To để cho phép bạn di chuyển nhanh chóng đến địa chỉ ô, tên của dải ô, hoặc dấu trang (<i>bookmark</i>). Bạn cũng có thể sử dụng nút Special trong hộp thoại Go To để tìm kiếm thông tin xác định.

3.4. Sử dụng địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối

Địa chỉ một ô trong Excel được xác định bởi tiêu đề cột và số thứ tự của dòng. Địa chỉ một ô được viết: **[Sheet]!<tên cột><số dòng>**.

Ví dụ: Sheet1B5.

Một vùng trong bảng tính được xác định bằng địa chỉ của ô ở góc trên bên trái của vùng và địa chỉ ô góc dưới bên phải của vùng (*phân cách bởi dấu hai chấm ':'*). Đặc biệt, địa chỉ của cả một cột hoặc dòng được xác định là **<tên cột>:<tên cột>** (Ví dụ: Địa chỉ của cột A là A:A) hoặc **<số dòng>:<số dòng>** (Ví dụ: Địa chỉ của dòng 4 là 4:4).

Địa chỉ tham chiếu tuyệt đối: Địa chỉ không bị thay đổi khi sao chép công thức. Địa chỉ tham chiếu tuyệt đối được ký hiệu **\$<tên cột>\$<số dòng>**.

Địa chỉ tham chiếu tương đối: Địa chỉ thay đổi khi sao chép công thức, tùy thuộc vào vị trí nguồn và vị trí đích.

Địa chỉ tham chiếu hỗn hợp: Địa chỉ tham chiếu cố định cột hoặc dòng.

Để chuyển đổi giữa các loại địa chỉ trên chỉ cần nhấn phím **F4**, địa chỉ trong công thức sẽ thay đổi xoay vòng: **Tương đối → tuyệt đối → hỗn hợp cố định hàng → hỗn hợp cố định cột → tương đối**.

4. THAO TÁC VỚI Ô (CELLS)

4.1. Chọn các ô

Trước khi thực hiện một hành động bất kỳ, cần phải chỉ ra dải ô hoặc một phần của trang tính bị ảnh hưởng bởi hành động đó. Một dải có thể là một ô đơn, một vài ô, hoặc cả trang tính. Các ô được chọn vẫn còn được giữ nguyên hoặc được đánh dấu cho tới khi bạn nhấp chuột vào một ô hoặc nhấn một phím điều hướng. Dải ô được chọn xuất hiện với màu sắc ngược lại so với các ô thông thường. Ô đang hoạt động trong dải ô được chọn xuất hiện với màu sắc bình thường. Các cách chọn ô như sau:

Ô đơn	Nhấp chuột vào một ô
Mở rộng vùng chọn	Nhấp chuột vào ô đầu tiên và kéo đến ô cuối cùng trong dải ô cần chọn: Hoặc nhấp chuột vào ô đầu tiên, giữ phím Shift ,

	và nhấp chuột vào ô cuối trong dải ô.
Cả dòng	Nhấp chuột vào tiêu đề dòng khi bạn quan sát thấy ➡
Cả cột	Nhấp chuột vào tiêu đề cột khi bạn quan sát thấy ↓
Cả trang tính	Nhấp chuột vào nút Select All
Các ô, các cột, hoặc các dòng không liên kề	Nhấp chuột vào ô, cột, hoặc dòng, giữ phím Ctrl , sau đó nhấp chuột vào ô, cột hoặc dòng cần chọn tiếp theo.
Nhiều dòng	Nhấp chuột vào số của dòng đầu tiên và kéo qua các dòng cần chọn.
Nhiều cột	Nhấp chuột vào ký tự cột đầu tiên và kéo qua các cột cần chọn.

4.2. Thực hiện lùi lại (Undo) hoặc thực hiện lặp lại (Repeat)

Excel bao gồm tính năng cho phép thực hiện lùi lại các lệnh đã được thực thi trong các trang tính.

Excel có thể thực hiện lùi lại đến tối đa 100 lệnh vừa được sử dụng; “*lịch sử các hành động vừa thực hiện*” được hiển thị khi bạn nhấp chuột vào mũi tên bên cạnh nút **Undo**. Lệnh **Undo** chỉ có thể được thực hiện theo thứ tự ngược lại với các thay đổi đã xảy ra lần lượt trong trang tính; không thể đảo ngược các thay đổi theo thứ tự lựa chọn chọn của bạn. Tính năng **Undo** không làm việc với lệnh lưu tập tin.

Nếu bạn cần đảo ngược một hành động thực hiện lùi lại, bạn có thể thực hiện lại (**Redo**) hay dùng tính năng thực hiện lặp lại (**Repeat**). Tính năng **Repeat** chỉ có thể sử dụng được nếu đã có một hoặc nhiều lệnh đã được thực hiện lùi lại. Excel cũng lưu giữ đến 100 hành động cuối cùng có thể thực hiện được với tính năng **Repeat**. Để hiển thị danh sách lịch sử các lệnh thực hiện lặp lại, bạn nhấp chuột vào mũi tên bên cạnh nút **Redo**. Cũng giống như lệnh **Undo**, những lệnh này cần được thực hiện theo thứ tự ngược lại với các hành động đã được thực hiện lùi lại.

4.3. Sao chép và di chuyển dữ liệu

MS Excel cho phép bạn sao chép hoặc di chuyển nội dung giữa các phần của cùng trang tính, giữa các trang tính khác trong cùng bảng tính, hoặc giữa các trang tính trong các bảng tính khác nhau.

Cut (Cắt)	Chuyển nội dung của một ô hoặc của dải ô vào trong Office Clipboard .
Copy (Sao chép)	Sao chép nội dung của ô hoặc dải ô vào trong Office Clipboard .

Paste (Dán) Dán bất kỳ hoặc tất cả các nội dung từ **Office Clipboard**. Vào một hoặc nhiều vị trí.

Bên cạnh việc sử dụng các lệnh **Copy** hoặc **Cut** từ thanh **Ribbon**, MS Excel còn cung cấp các công cụ để cho phép bạn sao chép hoặc di chuyển nội dung của ô.

❖ Trỏ chuột vào đường viền của ô chứa nội dung bạn muốn di chuyển và sau đó kéo nội dung của ô tới vị trí mới.

❖ Trỏ chuột vào đường viền của ô chứa nội dung bạn muốn sao chép, nhấn phím **Ctrl** và sau đó kéo nội dung của ô tới vị trí mới.

Trước khi có thể kích hoạt lịch sao chép hoặc cắt, cần phải chọn dải ô; khi thực hiện một trong những hành động trên, xung quanh vùng chọn xuất hiện một hình chữ nhật gồm các dấu chấm chuyển động (*Marquee*) để chỉ ra vùng dữ liệu muốn sao chép hoặc cắt. Để xóa hình chữ nhật chuyển động đó, thực hiện một trong những cách sau:

❖ Nhấn phím **Esc**.

❖ Nhập ký tự đầu tiên, số hoặc ký hiệu của mục dữ liệu mới.

❖ Nhấn **Enter** để dán các mục đã bị cắt hoặc sao chép vào duy nhất vị trí hiện tại.

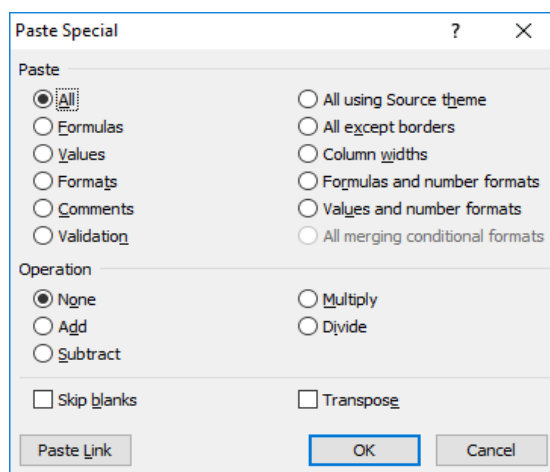
Khi nhấn **Delete** hoặc sử dụng lệnh **Cut**, thông tin sẽ bị xóa, nhưng bất kỳ định dạng nào áp dụng cho dữ liệu đó vẫn còn tồn tại trong vị trí ban đầu. Cần sử dụng lệnh **Clear** để xem thêm các tùy chọn liên quan đến việc xóa các định dạng. Lệnh này nằm trên thẻ **Home**, trong nhóm **Editing**.

4.4. Sao chép dữ liệu đặc biệt (Paste Special)

Thực hiện sao chép một vùng với những chọn lọc theo nhu cầu:

❖ Chọn vùng dữ liệu cần sao chép, nhấn tổ hợp phím **Ctrl + C**.

❖ Nhấp phải chuột tại ô đích, chọn **Paste Special**.



Hình 2.5 Tùy chọn *Paste Special*

Chọn các yếu tố cần sao chép:

- ❖ **All:** Sao chép toàn bộ nội dung và định dạng.
- ❖ **Formulas:** Chỉ sao chép công thức.
- ❖ **Values:** Chỉ sao chép giá trị.
- ❖ **Formats:** Chỉ sao chép định dạng.
- ❖ **Comments:** Chỉ sao chép ghi chú.
- ❖ **Validation:** Sao chép điều kiện nhập liệu.
- ❖ **All using Source theme:** Sao chép và dùng mẫu định dạng từ vùng nguồn.
- ❖ **All except borders:** Sao chép tất cả trừ khung viền.
- ❖ **Column widths:** Sao chép độ rộng cột.
- ❖ **Formulas and number formats:** Sao chép công thức và định dạng dữ liệu.
- ❖ **Values and number formats:** Sao chép giá trị và định dạng dữ liệu.
- ❖ **All merging conditional formats:** Sao chép định dạng có điều kiện.

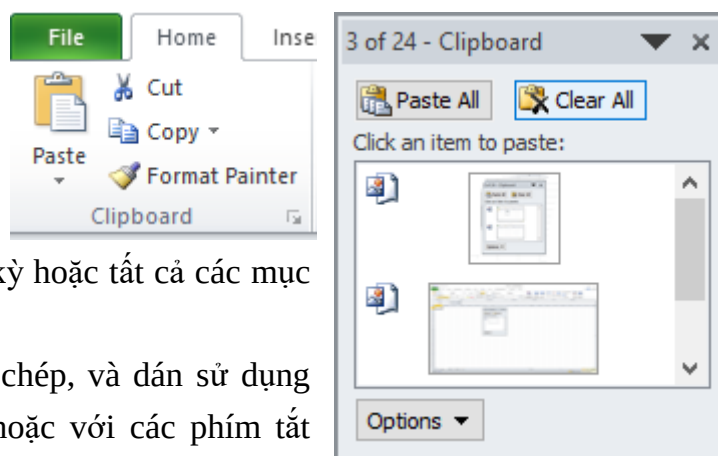
Paste Special còn cho phép thực hiện một số phép tính đơn giản dựa vào giá trị trong các ô được sao chép với giá trị của các ô đích (*vùng thực hiện thao tác dán*).

- ❖ **None:** Không thực hiện tính toán, đây là chọn lựa mặc định.
- ❖ **Add:** Cộng giá trị ô sao chép vào giá trị của ô dán.
- ❖ **Multiply:** Nhân giá trị của ô sao chép với ô dán.
- ❖ **Divide:** Chia giá trị của ô dán cho ô sao chép.
- ❖ Phần cuối của hộp thoại **Paste Special** còn có một số lựa chọn khác:
- ❖ **Skip Blanks:** Nhấp chọn vào mục này nếu muốn MS Excel chỉ dán giá trị các ô không trống.
- ❖ **Transpose:** Nhấp chọn mục này nếu muốn thay đổi chiều của dữ liệu dán.
- ❖ **Paste Link:** Nhấp chọn nút này nếu muốn thiết lập một liên kết giữa dữ liệu sao chép và dữ liệu gốc. Khi có thay đổi dữ liệu gốc thì sẽ tự động có các cập nhật trên dữ liệu sao chép.

4.5. Sử dụng Office Clipboard

Có thể cắt hoặc sao chép nhiều hơn 1 dải ô, và có thể lưu trữ lên đến 24 dải ô trong Office Clipboard tại một thời điểm, và có thể dán bất kỳ hoặc tất cả các mục này theo bất kỳ thứ tự nào.

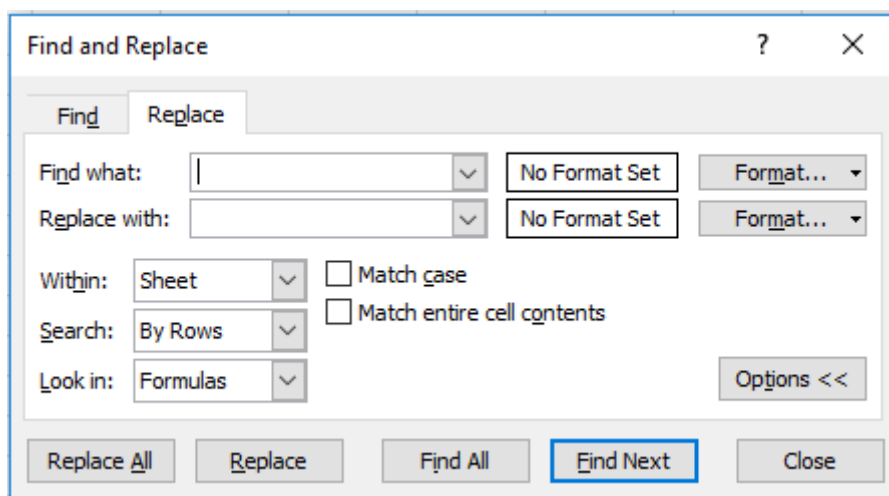
Để kích hoạt các lệnh cắt, sao chép, và dán sử dụng thẻ **Home**, trong nhóm **Clipboard**, hoặc với các phím tắt trên bàn phím.



Hình 2.6: Office Clipboard

Hiện thị Office Clipboard bất cứ lúc nào sử dụng Clipboard Dialog box launcher nằm trong nhóm Clipboard của thẻ Home.

4.6. Tìm kiếm và thay thế



Hình 2.7 Hộp thoại tìm kiếm và thay thế

Chọn một trong các cách sau:

- ❖ Nhấn tổ hợp phím **Ctrl + F**.
- ❖ Nhập lệnh **Home | Editing | Find & Select**. Chọn chức năng tìm kiếm (*Find*) hoặc thay thế (*Replace*).

Chọn **Tab Replace**.

- ✓ **Find what:** Nội dung cần tìm.
- ✓ **Replace with:** Nội dung thay thế dữ liệu tìm được. Chọn nút **Format** để định dạng dữ liệu được thay thế.
- ✓ **Replace All:** Tìm tất cả dữ liệu cần tìm và thay thế bằng dữ liệu thay thế.
- ✓ **Replace:** Tìm từng nội dung cần tìm và xác nhận thay thế bằng dữ liệu thay thế.

4.7. Sử dụng công cụ tự động lấp đầy (AutoFill)

Sử dụng chức năng này để điền tự động dữ liệu theo các mẫu AutoFill có sẵn. Ngoài ra người sử dụng có thể tạo thêm các mẫu phục vụ cho công việc của mình.

Nhập dữ liệu cho hai ô đầu tiên.

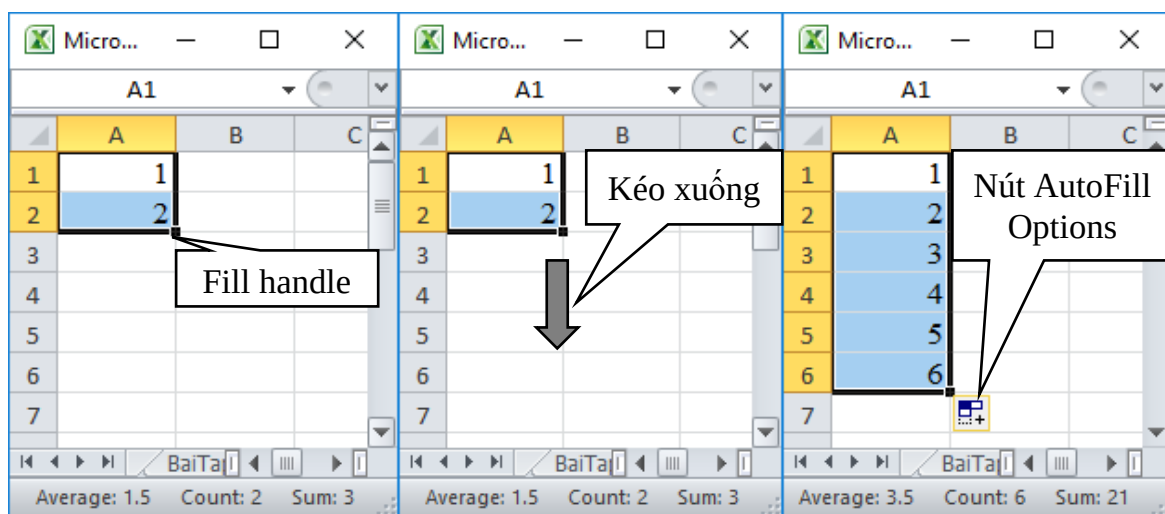
Chọn cả hai ô vừa nhập dữ liệu, đặt con trỏ ở góc dưới bên phải của hai ô vừa chọn để con trỏ chuyển thành dấu cộng nhỏ màu đen (+).

Nhấp giữ chuột trái, kéo xuống hoặc ngang theo chiều muốn điền dữ liệu.

Chú ý: Khi nhấn chọn nút **AutoFill Options**, xuất hiện các lựa chọn sau:

- **Copy Cells:** Sao chép dữ liệu của các ô.

- **Fill Series:** Điền tự động (như hình minh họa).
- **Fill Formatting:** Chỉ sao chép định dạng.
- **Fill Without Formatting:** Giống như **Fill Series** nhưng không sao chép định dạng.



Hình 2.8 Chức năng Fill Handle

Tại bước 3 ở trên, thay vì nhấp nhấp giữ chuột trái có thể nhấp giữ chuột phải, kéo đến ô cuối cùng cần điền dữ liệu, thả chuột phải để xuất hiện các lựa chọn khác nhau như Linear Trend (điền giá trị theo cấp số cộng), Growth Trend (điền giá trị theo cấp số nhân), Fill Days, Fill Weekdays, Fill Months, Fill Year...

4.8. Kiểm soát dữ liệu nhập với Data Validation

- Chọn vùng nhập dữ liệu.
- Nhấp lệnh Data | Data Validation | Data Validation.
- Chọn kiểu dữ liệu cho phép nhập trong Allow.
 - ❖ **Any Value** : Kiểu dữ liệu tùy ý.
 - ❖ **Whole number** : Các kiểu số.
 - ❖ **Decimal** : Số thập phân.
 - ❖ **List** : Các phần tử trong danh sách cho trước.
 - ❖ **Date/Time** : Ngày tháng/Thời gian.
 - ❖ **Text length** : Giới hạn độ dài chuỗi.
 - ❖ **Custom** : Kiểu dữ liệu chỉ định.
- Chọn điều kiện nhập liệu trong Data.
 - ❖ **Between** : Nằm trong khoảng giới hạn.
 - ❖ **Equal to** : Bằng giá trị.
 - ❖ **Greater than** : Lớn hơn.
 - ❖ **Less than** : Nhỏ hơn.

5. THAO TÁC VỚI HÀNG (ROW), CỘT (COLUMN)

5.1. Thay đổi độ rộng cột

Thay đổi độ rộng cột để hiển thị nhiều ký tự hơn. Khi một mục nhập liệu vào trong một ô dài hơn so với độ rộng cột tiêu chuẩn, MS Excel hiển thị nhãn bằng cách ghi tràn sang các ô khác nếu các ô đó còn trống.

Nếu nhập các giá trị vượt quá độ rộng của cột và các ô bên cạnh đều có dữ liệu, các dữ liệu nhập vào sẽ không nhìn thấy được khi đến đường bao của cột. MS Excel lưu trữ dữ liệu nhưng hiển thị các số theo định dạng khoa học.

Nếu dữ liệu là giá trị văn bản hoặc ngày tháng, nó xuất hiện với ký hiệu #.

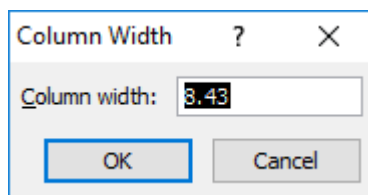
Khi bạn thay đổi độ rộng cột đủ lớn, MS Excel sẽ hiển thị đầy đủ các giá trị sử dụng định dạng đã được gán cho ô.

Độ rộng cột có thể được thiết lập trong khoảng từ 0 đến 255 ký tự.

Khi bạn thay đổi độ rộng cột, nội dung chứa trong ô không thay đổi, chỉ có số lượng các ký tự được hiển thị.

Để thay đổi độ rộng cột, sử dụng một trong những cách sau:

1. Trên thẻ **Home**, trong nhóm **Cells**, chọn **Format**, và sau đó chọn **Column Width**



Hình 2.9 Tùy chỉnh Column Width

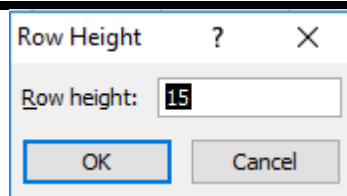
2. Đặt vị trí trỏ chuột trên dòng vị trí cạnh phải của tiêu đề cột được điều chỉnh; khi bạn quan sát thấy  (đường nằm ngang dày có mũi tên hai đầu), nhấp chuột và kéo đến khi cột đủ rộng theo yêu cầu.

Để kiểm tra độ rộng của cột, nhấp chuột vào cạnh phải của tiêu đề cột. Độ rộng của cột sẽ được hiển thị trên màn hình gợi ý ở phía trên con trỏ chuột.

5.2. Điều chỉnh chiều cao của dòng

Điều chỉnh chiều cao của dòng để thay đổi dòng đó nhỏ hơn hoặc lớn hơn các dòng khác trong trang tính, sử dụng một trong những cách sau:

1. Trên thẻ **Home**, trong nhóm **Cells**, nhấp chuột vào **Format**, và sau đó chọn **Row Height**.



Hình 2.10 Tùy chỉnh Row Height

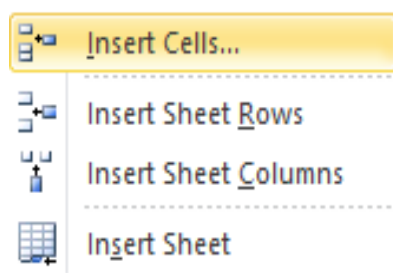
- Đặt vị trí trỏ chuột vào cạnh dưới của tiêu đề dòng được điều chỉnh. Khi nó thay đổi thành  (đường nằm dọc dày có mũi tên hai chiều), nhấp chuột và kéo đến độ dài thích hợp.

5.3. Thêm hoặc xóa các dòng, cột hoặc ô

5.3.1. Chèn các dòng, cột hoặc ô

Có thể chèn một dòng mới nằm trên dòng hiện tại, thêm một cột mới vào bên trái cột hiện tại. Có thể chèn một hoặc nhiều dòng hay nhiều cột cùng một lúc.

Khi chèn các ô trong những vùng xác định của trang tính; cần thận trọng vì nó có thể làm thay đổi cấu trúc trang tính.



Hình 2.11 Tùy chọn Insert

Sử dụng những lệnh này một cách cẩn thận vì nó có thể ảnh hưởng đến các vùng trong trang tính mà bạn không nhìn thấy trên màn hình.

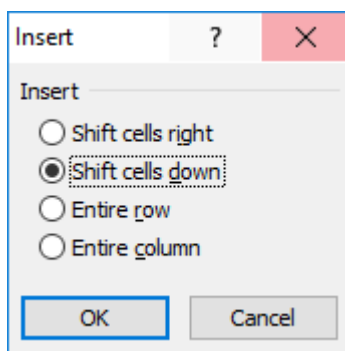
Để chèn một cột vào phía bên trái của cột đã chọn:

- Trên thẻ **Home**, trong nhóm **Cells**, nhấp chuột và mũi tên của **Insert**, chọn **Insert Sheet Column**; hoặc
- Nhấn **Ctrl** + + từ bàn phím số, chọn **Entire column** và nhấp chuột vào **OK**; hoặc
- Nhấp chuột phải vào cột đã chọn và chọn **Insert**.

Để chèn một dòng lên trên dòng đã chọn:

- Trên thẻ **Home**, trong nhóm **Cells**, nhấp chuột vào mũi tên của **Insert**, và chọn **Insert Sheet Rows**; hoặc
- Nhấn **Ctrl** + + từ bàn phím số, chọn **Entire row** và chọn **OK**; hoặc
- Nhấp chuột phải vào dòng đã chọn và nhấp chuột vào **Insert**.

Để chèn một hoặc nhiều ô vào vị trí hiện tại, trên thẻ **Home**, trong nhóm **Cells**, nhấp chuột vào mũi tên của **Insert** và sau đó chọn **Insert Cells**.

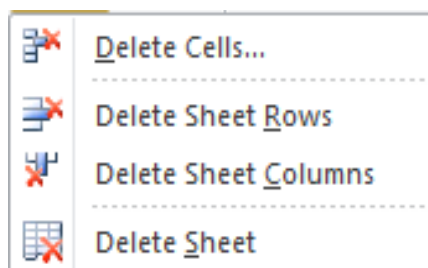


Hình 2.12 Tùy chọn Insert/Cells

Nếu bạn chọn cả dòng sử dụng tiêu đề dòng hoặc chọn cả cột sử dụng tiêu đề cột, bạn có thể chỉ cần chọn lệnh **Insert**. MS Excel tự động ghi nhận những gì bạn muốn chèn dựa trên việc chọn cả dòng hoặc cột này.

5.3.2. Xóa các dòng, cột hoặc ô

Có thể xóa một hoặc một vài dòng hay cột; hoặc dịch chuyển các ô qua vị trí của các ô đã bị xóa. Xóa nội dung của một ô chỉ ảnh hưởng đến nội dung, không làm thay đổi cấu trúc của trang tính.

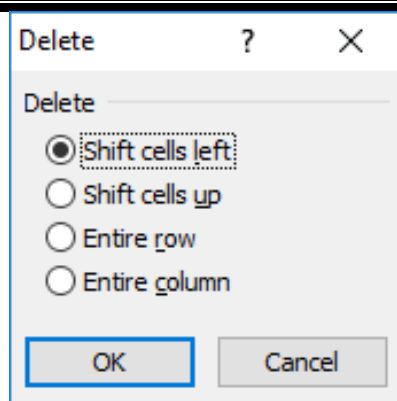


Hình 2.13 Tùy chọn Delete

Cần rất cẩn thận khi xóa các dòng hoặc các cột để đảm bảo bạn không vô tình xóa các giá trị dữ liệu không hiển thị trên màn hình hiện tại.

Để xóa cột đã chọn, sử dụng một trong những cách sau:

1. Trên thẻ **Home**, trong nhóm **Cells**, nhấp chuột vào mũi tên của **Delete**, và chọn **Delete Sheet Columns**; hoặc
2. Nhấn **Ctrl + -** từ bàn phím số, chọn **Entire column** và chọn **OK**; hoặc
3. Nhấp chuột phải vào cột đã chọn và sau đó chọn **Delete**.



Hình 2.14 Tùy chọn *Delete Cells*

Nếu bạn chọn cả dòng sử dụng tiêu đề dòng hoặc chọn cả cột sử dụng tiêu đề cột, bạn có thể chỉ cần chọn lệnh **Delete**. MS Excel tự động ghi nhận những gì bạn muốn xóa dựa trên việc chọn cả dòng hoặc cột đó.

Để xóa một một hoặc nhiều ô ở vị trí hiện tại, trên thẻ **Home**, trong đó nhóm **Cells**, nhấp chuột vào mũi tên của **Delete**, và sau đó chọn **Delete Cells**.

 BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Bài tập 1-1: Định dạng dữ liệu, trình bày bảng tính

XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA & BẢO HÀNH

TRẠM BẢO HÀNH SỐ 5

DANH SÁCH HỌC SINH

Họ	Tên	Ngày sinh	Nơi sinh	Chức vụ	Phụ cấp	Hợp đồng
Ngô Duy	Hoàng	03/12/1957	Cần Thơ	CNV	250.000	9/17
Nguyễn Văn	Minh	06/23/1965	Hậu Giang	CNV	330.000	12/17
Diệp Thanh	Mai	02/02/1967	TP HCM	TP	300.000	12/17
Hoàng Văn	Tuyến	09/18/1959	Bạc Liêu	CNV	400.000	ĐH
Trần Thanh	Sơn	12/28/1963	Tiền Giang	PGĐ	380.000	CĐ

Yêu cầu:

1. Nhập liệu cho bảng tính.
2. Định dạng cho bảng tính.
3. Vẽ Khung và tô nền.

2. Bài tập 1-2: Trình bày và định dạng bảng tính



THỰC HIỆN	LỊCH CÔNG VIỆC					
	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7
Đỗ Thành Nghĩa	Họp ở Tổng Công ty				Đi học	Họp
Nguyễn Minh Quân	<i>Nghỉ</i>	Đi công tác Hà Nội				
Lê Thị Vy	Đi học	Nghỉ	Đi học	<i>Nghỉ</i>	Đi học	<i>Nghỉ</i>
Võ Anh Sơn	Lập kế hoạch sản xuất năm 2015					
Hoàng Thị Thu	Đi Ngân hàng	<i>Nghỉ</i>	Đi học	Đi TSN	Đi Cảng SG	Họp
Trần Bích Ngọc	<i>Nghỉ</i>	Lập dự toán XD CB 2017				

Yêu cầu:

1. Nhập liệu cho bảng, trình bày bảng tính như mẫu.
2. Định dạng các ô có nội dung “*Nghỉ*” – in nghiêng, chữ màu đỏ.



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC VÀ HÀM TRONG MICROSOFT EXCEL

Mục tiêu bài học

- ❖ Giúp học viên hiểu biểu thức và hàm trong MS Excel.
- ❖ Hiểu và thực hành một số hàm thông dụng trong bảng tính MS Excel để giải quyết những bài toán thông dụng.

1. BIỂU THỨC SỐ HỌC

Bắt đầu nhập với dấu '=', '-', '+' hoặc nhấn vào nút Insert Function(fx).

Các toán tử cơ bản:

- ❖ Toán tử số học: Cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), phần trăm (%), lũy thừa (^).
- ❖ Toán tử so sánh: Bằng (=), lớn hơn (>), bé hơn (<), lớn hơn hoặc bằng (>=), bé hơn hoặc bằng (<=), khác nhau (<>).
- ❖ Toán tử nối chuỗi: &.

2. HÀM

2.1. Tổng quan về thư viện hàm trong MS Excel

Hàm là một thành phần của công thức trong MS Excel và có thể xem là những công thức được xây dựng sẵn nhằm thực hiện công việc tính toán từ đơn giản đến phức tạp. Các hàm trong MS Excel rất đa dạng bao trùm nhiều lĩnh vực, có những hàm không yêu cầu tham số, có những hàm yêu cầu một hoặc nhiều tham số và các tham số có thể là bắt buộc hoặc tự chọn.

Dạng thức tổng quát: <Tên hàm>([*danh sách tham số*])

Các tham số cách nhau bởi dấu phẩy ',' hoặc dấu chấm phẩy ';' (tùy thuộc vào thiết lập của Control Panel). Tham số có thể là giá trị hằng, địa chỉ tham chiếu, công thức hoặc một hàm khác.

2.2. Đưa hàm vào công thức

Có 02 cách thực hiện:

- ❖ Nhập hàm trực tiếp từ bàn phím.
- ❖ Thực hiện các bước sau:
 - ✓ Nhấp vào nút  để mở hộp thoại **Insert Function** hoặc nhập lệnh **Formulas | Insert Function**.
 - ✓ Chọn hàm cần dùng từ hộp thoại.
 - ✓ Điền tham số rồi chọn **OK**.

Một số thông báo lỗi thông dụng khi xây dựng công thức và hàm:

Lỗi	Ý nghĩa
#DIV/0!	Trong công thức có chứa phép chia cho 0 (Zero) hoặc chia ô rỗng.
#NAME?	Do sử dụng tên chưa được định nghĩa hoặc chuỗi không đặt trong dấu nháy kép (“”).
#N/A	Không tìm thấy dữ liệu phù hợp. Thường xuất hiện trong các hàm dò tìm khi không tìm thấy giá trị.
#NULL!	Sử dụng kết hợp dữ của 2 vùng không có phần chung.
#NUM!	Dùng tham số kiểu số không phù hợp, các hàm sử dụng phương pháp lặp không trả về kết quả hoặc hàm trả về giá trị ngoài khả năng tính toán của Excel.
#REF!	Tham chiếu đến vùng dữ liệu không hợp lệ.
#VALUE!	Kiểu dữ liệu không hợp lệ.

2.3. Một số loại hàm thông dụng

2.3.1. Nhóm hàm toán học

Tên hàm và cú pháp	Ý nghĩa	Ghi chú
INT (<số\biểu thức>)	Lấy phần nguyên của một số hoặc một biểu thức	• INT(0.753) kết quả là 0 • INT(15/4) kết quả là 3
MOD (<số bị chia>, <số chia>)	Lấy phần dư của phép chia nguyên	• MOD(14,4) kết quả là 2
ROUND (<số\biểu thức>,<n>)	Làm tròn số	• Nếu n>0: làm tròn với n vị trí bên phải dấu chấm thập phân. • Nếu n=0: Làm tròn đến hàng đơn vị. • Nếu n<0: Làm tròn với n vị trí bên trái dấu chấm thập

		phân.
SUM (<số hạng 1>, [số hạng 2],...)	Tính tổng	• Có thể dùng dấu ‘+’ trên bàn phím hoặc nút Σ AutoSum ▾ trên lệnh Home • Hàm phải có ít nhất một tham số, tối đa 255 tham số.
SUMPRODUCT (<vùng 1>, [vùng 2],...)	Tính tổng tích của hai dãy	• Hàm phải có ít nhất một tham số, tối đa 255 tham số.

2.3.2. Nhóm hàm xử lý chuỗi

Tên hàm và cú pháp	Ý nghĩa	Ghi chú
LEFT (<chuỗi>,[n])	Trả về n ký tự bên trái của chuỗi	• n>=0: nếu bỏ qua tham số này thì mặc định n có giá trị là 1. • Nếu n có giá trị lớn hơn chiều dài của chuỗi thì hàm trả về chuỗi (ở tham số thứ nhất)
RIGHT (<chuỗi>,[n])	Trả về n ký tự bên phải của chuỗi	
MID (<chuỗi>, <vị trí bắt đầu>, <n>)	Trả về n ký tự trong chuỗi được lấy từ <vị trí bắt đầu>	• Nếu <vị trí bắt đầu> lớn hơn chiều dài chuỗi, hàm trả về chuỗi rỗng. • Nếu <vị trí bắt đầu> nhỏ hơn chiều dài chuỗi nhưng <vị trí bắt đầu> cộng với <n> lớn hơn chiều dài của chuỗi thì hàm trả về đến vị trí cuối cùng của chuỗi. • Nếu <vị trí bắt đầu> nhỏ hơn 1 hoặc <n> là số âm, hàm trả về lỗi #VALUE!.
UPPER (<chuỗi>)	Đổi các ký tự thường trong chuỗi sang ký tự hoa	
LOWER (<chuỗi>)	Đổi các ký tự hoa trong chuỗi sang ký tự thường	
PROPER (<chuỗi>)	Đổi các ký tự đầu của mỗi từ trong chuỗi sang ký tự hoa, các ký tự còn lại chuyển sang chữ thường	
LEN (<chuỗi>)	Trả về số ký tự trong chuỗi bao gồm cả khoảng	

trắng

2.3.3. Nhóm hàm xử lý dữ liệu kiểu thời gian

Tên hàm và cú pháp	Ý nghĩa	Ghi chú
NOW()	Trả về ngày-tháng-năm và giờ hiện hành của máy tính đang sử dụng	
TODAY()	Trả về ngày-tháng-năm hiện hành của máy tính đang sử dụng	
DATE(<năm>, <tháng>, <ngày>))	Trả về chuỗi ngày-tháng-năm tương ứng được tạo từ các tham số đã cho	
DAY(<chuỗi ngày>)	Trả về một số nằm trong khoảng [1...31] tương ứng với ngày được tách từ chuỗi ngày	
MONTH(<chuỗi ngày>)	Trả về một số nằm trong khoảng [1...12] tương ứng với tháng được tách từ chuỗi ngày	
YEAR(<chuỗi ngày>)	Trả về một số gồm bốn chữ số, từ 1900 đến 9999 (do máy tính quy định ngày đầu tiên là 01/01/1900), tương ứng với ngày được tách từ chuỗi ngày	
WEEKDAY(<chuỗi ngày>,[kiểu])	Trả về số thứ tự (thứ) trong tuần tương ứng với chuỗi ngày	• Kết quả của số thứ tự này tùy thuộc vào [kiểu] được dùng trong hàm. [kiểu] có giá trị từ 1 đến 17. Các [kiểu] thường dùng như sau: - 1: Hàm trả về chủ nhật = 1...thứ 7=7. Đây là giá trị mặc định. - 2: Hàm trả về thứ 2=1...chủ nhật = 7. - 3: Hàm trả về thứ 2=0...chủ nhật = 6.

2.3.4. Nhóm hàm chuyển đổi kiểu

Tên hàm và cú pháp	Ý nghĩa	Ghi chú
VALUE(<chuỗi số>)	Đổi từ chuỗi ký số sang số	VALUE(RIGHT("abc123",

3)) cho kết quả 123

TEXT(<chuỗi>, <định dạng chuỗi>) Đổi từ số sang chuỗi số

2.3.5. Nhóm hàm luận lý

Tên hàm và cú pháp	Ý nghĩa	Ghi chú
NOT (<biểu thức logic>)	Trả về giá trị phủ định của <biểu thức logic>	<biểu thức logic>: biểu thức so sánh trả về một trong hai giá trị TRUE hoặc FALSE
AND (<biểu thức logic 1>, [biểu thức logic 2],...)	Trả về giá trị TRUE nếu tất cả các <biểu thức logic> đều bằng TRUE và trả về FALSE nếu có một <biểu thức logic> bất kỳ mang giá trị FALSE	
OR (<biểu thức logic 1>, [biểu thức logic 2],...)	Trả về giá trị FALSE nếu tất cả các <biểu thức logic> đều bằng FALSE và trả về TRUE nếu có một <biểu thức logic> bất kỳ mang giá trị TRUE	

Ví dụ: Điền tên hàng dựa vào **Mã hàng** và **Bảng 1**.

B2		fx		=VLOOKUP(A2,\$D\$2:\$E\$5,2,0)		
	A	B	C	D	E	F
1	Mã hàng	Tên hàng		Bảng 1		
2	N	Nhót		Mã hàng	Tên hàng	
3	X	Xăng		X	Xăng	
4	D	Dầu		D	Dầu	
5	X	Xăng		N	Nhót	
6	N	Nhót				

Ví dụ: Điền thông tin xếp loại học tập dựa trên Điểm TB và BẢNG CHUẨN XẾP LOẠI bên dưới:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT								
2	STT	HỌ	TÊN	ĐIỂM				ĐIỂM TB	KẾT QUẢ
3				TOÁN	LÝ	HÓA	TỔNG		
4	1	Nguyễn Văn	An	5	3	4	12	4.00	Yếu
5	2	Trần Thị	Bạch	7	6	7	20	6.67	Khá
6	3	Bùi Hoàng	Hiền	6	9	8	23	7.67	Khá
7	4	Võ Xuân	Duy	8	10	10	28	9.33	Giỏi
8	5	Đinh Bách	Phương	9	8	8	25	8.33	Khá
9	6	Lê Thanh	Bình	10	8	10	28	9.33	Giỏi
10	7	Trần Duy	Hoàng	8	7	6	21	7.00	Khá
11	CHUẨN XẾP LOẠI								
12		ĐIỂM TỪ	ĐẾN DƯỚI	XẾP LOẠI					
13		0	5	Yếu					
14		5	6.5	Trung bình					
15		6.5	9	Khá					
16		9		Giỏi					

❑ **Tìm kiếm thông tin trên bảng danh mục có tiêu đề nằm dọc**

Cú pháp: **HLOOKUP(<giá trị tìm>,<bảng tìm>,<dòng>,[cách tìm])**

- **<bảng tìm>**: bảng chứa thông tin cần lấy. <bảng tìm> phải cố định. Dòng đầu tiên của <bảng tìm> phải chứa thông tin để so sánh với <giá trị tìm>.
- **<dòng>**: vị trí dòng cần lấy thông tin trong <bảng tìm>. Tính từ trên xuống dưới, dòng đầu tiên trong bảng tìm được tính là 1.
 - + Nếu <dòng> lớn hơn tổng số dòng của <bảng tìm> sẽ báo lỗi #REF!
 - + Nếu <dòng> nhỏ hơn 1 sẽ báo lỗi #VALUE!.
- **[cách tìm]**: có 2 cách tìm khác nhau
 - + *False hay bằng 0*: Dò tìm chính xác. Nếu không tìm thấy sẽ trả về giá trị #N/A, ngược lại, trả về giá trị của ô nằm cùng một cột tương ứng với dòng được chỉ định trên <bảng tìm>.
 - + *True hay bằng 1*: Dò tìm xấp xỉ. Dòng đầu tiên của <bảng tìm> phải được sắp xếp tăng dần. Nếu không tìm thấy giá trị tìm sẽ trả về giá trị trên dòng được chỉ định tương ứng với giá trị lớn hơn giá trị tìm trong <bảng tìm>. Nếu giá trị tìm nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trên dòng đầu tiên của <bảng tìm> thì sẽ trả về #N/A.

Ví dụ: Điền thông tin cột THƯỜNG dựa trên LOẠI và BẢNG THƯỜNG bên dưới:

	A	B	C	D	E	F
1	BẢNG XÉT THƯỜNG NHÂN VIÊN CÔNG TY ABC					
2	STT	HỌ	TÊN	LOẠI	NGÀY CÔNG	THƯỜNG
3						
4	1	Nguyễn Văn	An	A	28	300,000
5	2	Trần Thị	Bạch	B	26	200,000
6	3	Bùi Hoàng	Hiền	C	25	100,000
7	4	Võ Xuân	Duy	B	26	200,000
8	5	Đinh Bách	Phương	A	28	300,000
9	6	Lê Thanh	Bình	C	25	100,000
10	7	Trần Duy	Hoàng	B	26	200,000
11	BẢNG THƯỜNG					
12		LOẠI	A	B	C	
13		THƯỜNG	300,000	200,000	100,000	

☆☆☆

CHƯƠNG 4. ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU TRONG MS EXCEL

Mục tiêu bài học

- ❖ Giúp học viên hiểu kiểu dữ liệu trong MS Excel.
- ❖ Hiểu và thực hành định dạng kiểu dữ liệu.

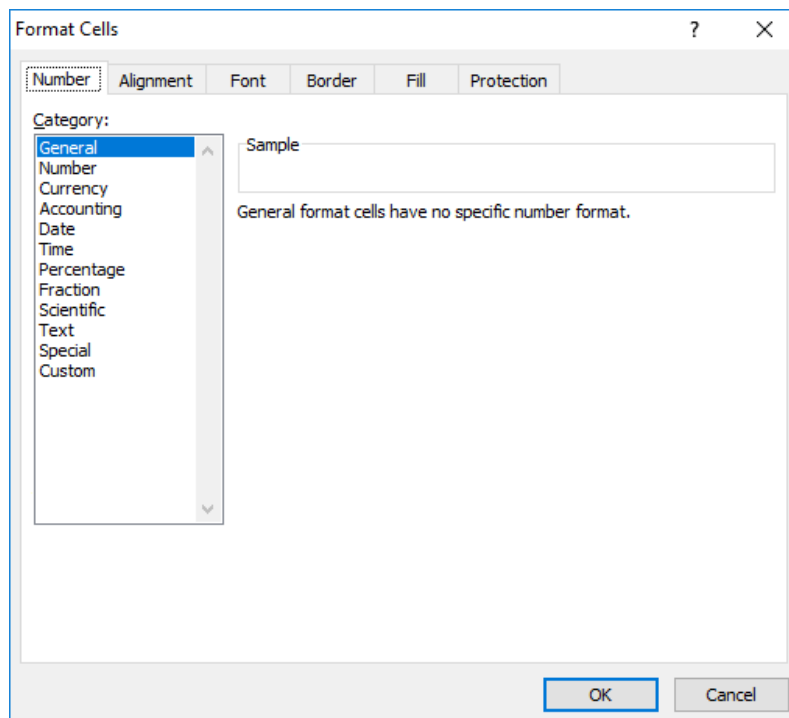
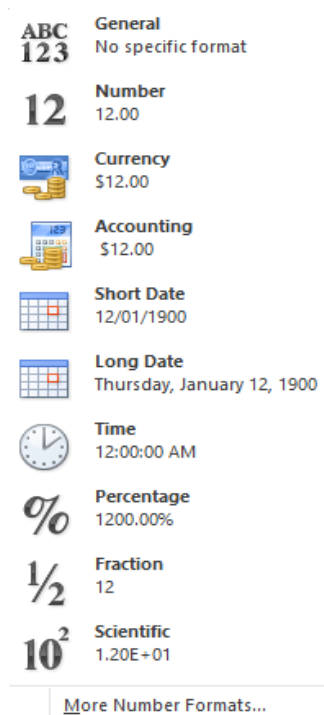
1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DỮ LIỆU

1.2. Cách định dạng kiểu dữ liệu

Bạn có thể áp dụng định dạng sử dụng một trong những cách sau:

- ❖ Trên thẻ **Home**, nhấp chuột vào lệnh để áp dụng định dạng từ nhóm thích hợp trong tab **Number**.
- ❖ Trên thẻ **Home**, trong nhóm thích hợp, nhấp chuột vào **Format Cells; Dialog box launcher**.
- ❖ Nhấn **Ctrl + 1**.
- ❖ Nhấp chuột phải vào ô và chọn **Format Cells**.
- ❖ Nhấn phím tắt thích hợp để xác định các tính năng định dạng, chẳng hạn như **Ctrl + B** để bôi đậm.
- ❖ Nhấp chuột vào tùy chọn định dạng thích hợp từ thanh công cụ **Mini** nếu nó được kích hoạt.

1.2. Các kiểu dữ liệu



Hình 4.1 Tùy chỉnh Format Cells

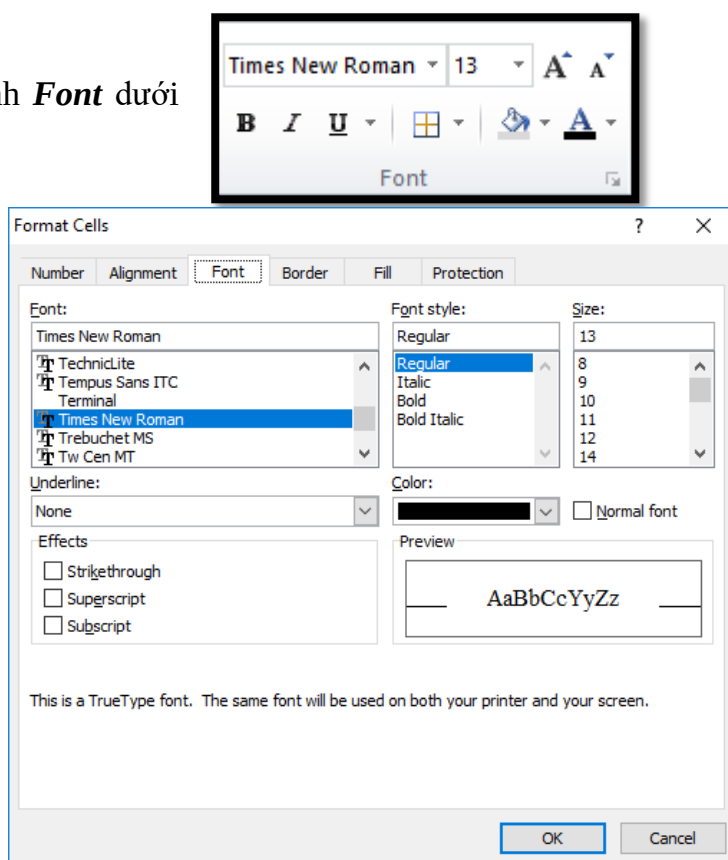
- ❖ **General:** Định dạng tổng quát.
- ❖ **Number:** Kiểu số thập phân.
 - + **Decimal places:** Số chữ số được hiển thị sau dấu thập phân.
 - + **Use 1000 Separator (,):** Tắt/hiển thị dấu phân cách ngàn.
 - + **Negative numbers:** Cách hiển thị số âm.
- ❖ **Currency:** Kiểu tiền tệ.
- ❖ **Symbol:** Ký hiệu tiền tệ.
- ❖ **Accounting:** Kiểu số tài chính. Tương tự kiểu Currency.
- ❖ **Date:** Kiểu ngày tháng.
- ❖ **Time:** Kiểu thời gian.
- ❖ **Percentage:** Kiểu phần trăm (%).
- ❖ **Fraction:** Kiểu số thực hiển thị dưới dạng phân số.
- ❖ **Scientific:** Hiển thị số dưới dạng số mũ (E).
- ❖ **Text:** Kiểu văn bản.
- ❖ **Special:** Các định dạng liên quan đến hộp thoại Location của Windows.
- ❖ **Custom:** Tùy chọn kiểu hiển thị.

2. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

2.1. Định dạng kiểu chữ

Có thể sử dụng ngăn lệnh **Font** dưới lệnh **Home**.

Ngoài ra, có thể tùy chọn khác trong cửa sổ **Format cells**.



Hình 4.2 Hộp thoại Font

☐ Chọn các định dạng trong hộp thoại:

❖ **Font:** Kiểu chữ.

❖ **Font Style:** Phong cách chữ. Chữ in đậm (*Bold*), in nghiêng (*Italic*). Mặc định ở phong cách bình thường (*Regular*).

❖ **Size:** Kích thước chữ.

❖ **Underline:** Kiểu gạch dưới.

❖ **Color:** Màu chữ.

❖ **Strikethrough:** Gạch giữa thân chữ.

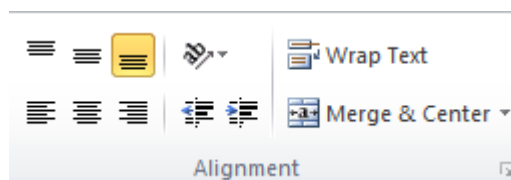
❖ **Superscript:** Chỉ số trên.

❖ **Subscript:** Chỉ số dưới.

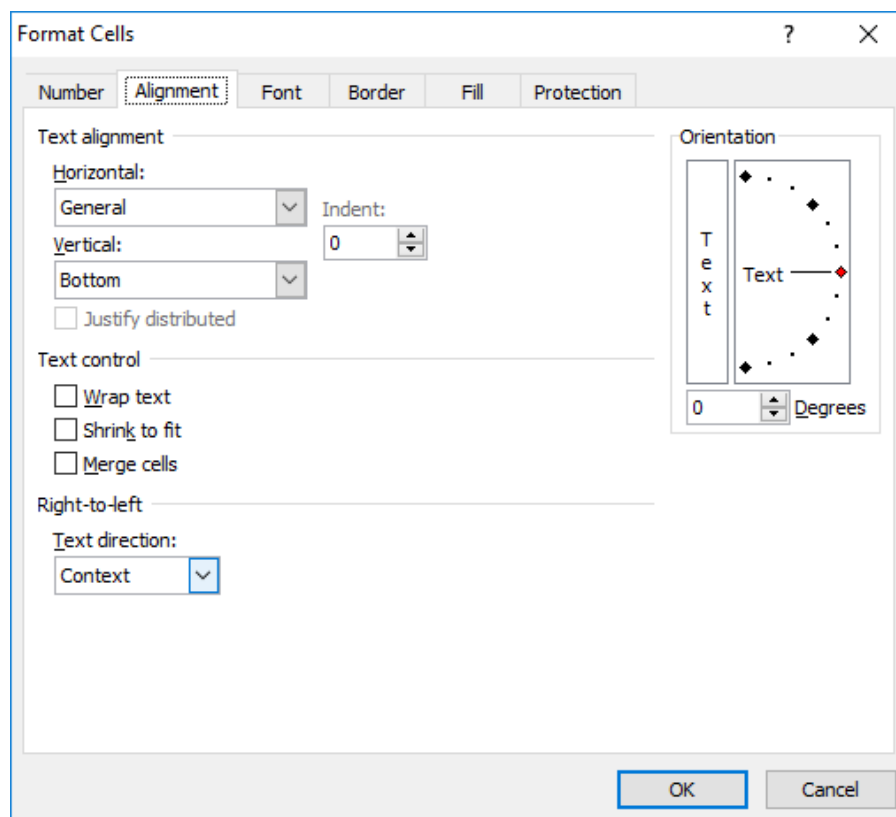
❖ ☒ **Normal Font:** Loại bỏ các định dạng, trở về các định dạng mặc định (*Default*) cho kiểu chữ.

2.2. Định dạng lề

Có thể sử dụng ngăn lệnh **Alignment** dưới lệnh **Home**.



Ngoài ra, có thể tùy chọn khác trong cửa sổ **Format Cells**.



Hình 4.3 Hộp thoại Alignment

❖ Chọn tab **Alignment**.

❖ Chọn các định dạng trong hộp thoại:

- **Text alignment:** Lề của chữ theo chiều rộng (**Horizontal**) và chiều cao (**Vertical**) của ô.
- **Indent:** Độ lùi của văn bản so với lề của ô.
- **Wrap text:** Cho phép xuống hàng khi hết độ rộng của ô.
- **Shrink to fit:** Giảm kích thước chữ cho vừa độ rộng của ô.
- **Merge cells:** Trộn nhiều ô thành một.
- **Orientation:** Hướng của chữ.

Các tùy chọn căn lề thẻ **Alignment**:

Horizontal - General, Left (Indent), Center, Right (Indent)	Thay đổi căn lề nội dung của bất kỳ ô nào về tổng quát (mặc định), trái, phải, hoặc giữa.
Horizontal - Fill	Nhấn bản nội dung ô để chèn vào chiều rộng của ô một cách hoàn toàn.
Horizontal - Justify	Căn đều hai bên văn bản sang cả phía bên trái và bên phải của ô. Excel tự động bao văn bản khi hình thức căn đều văn bản được sử dụng.
Horizontal - Center Across Selection	Căn giữa tiêu đề xuyên qua nhiều cột cho các tiêu đề.
Horizontal - Distributed (Indent)	Phân phối nội dung trong ô bằng nhau giữa độ rộng ô còn sau khi thụt lề.
Indent	Thụt lề văn bản từ bên trái của ô vào hai ký tự.
Vertical - Top, Bottom, Justify, Distributed	Căn nội dung của ô vào phía trên, giữa hoặc dưới của ô, không liên quan đến căn lề theo chiều ngang. Sử dụng lệnh Justify sẽ điều chỉnh nội dung ở giữa phía trên và phía dưới của các ô được trộn, trong khi sử dụng lệnh Distributed sẽ phân bố nội dung của ô bằng nhau từ trên xuống dưới trong các ô được trộn.
Orientation	Xoay các giá trị đến góc từ
Wrap text	Điều chỉnh cho nhãn phù hợp trong cột đang tồn tại bằng

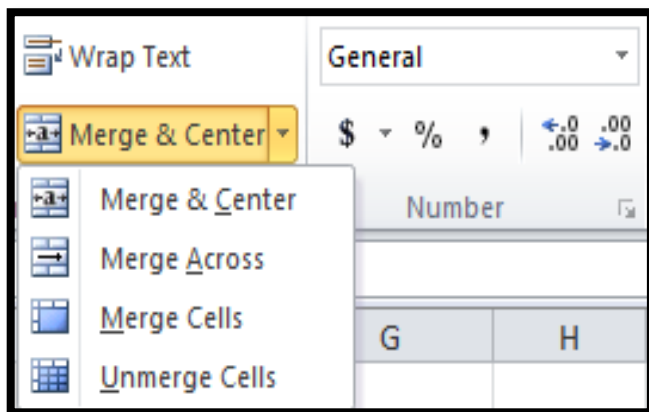
cách tạo thêm các đường và dẫn độ cao dòng. Tính năng này có thể tìm thấy trong thẻ Home và trong nhóm Alignment.

Shrink to fit	Tự động điều chỉnh cỡ chữ văn bản để vừa với khoảng trống có thể.
Merge cells	Xóa đường viền giữa các ô và coi các ô đó như là một ô mới lớn hơn. Các ô có thể được trộn theo chiều ngang, theo chiều dọc, hoặc cả hai. Tính năng này có thể được sử dụng từ thẻ Home và trong nhóm Alignment.
Text Direction	Hiển thị các ký tự từ phải qua trái khi nhập văn bản bằng tiếng Do Thái, Ả Rập,... hoặc để nó thành Context cho Excel xác định chiều hiển thị văn bản.

2.3. Trộn và tách ô

Khi trộn nhiều ô thành một ô, chỉ có dữ liệu của ô trên cùng bên trái của nhóm ô cần trộn được giữ lại, dữ liệu của các ô khác sẽ bị xóa. Do đó, cần chuyển hết dữ liệu lên ô trên cùng bên trái trước khi thực hiện thao tác trộn ô.

- ❖ Chọn các ô cần trộn hoặc ô cần tách.
- ❖ Nhấp lệnh **Home** | **Alignment** | chọn ngăn lệnh(*Merge & Center*).



Hình 4.4 Tùy chỉnh Merge và Center

- **Merge & Center**: Trộn và canh giữa.
- **Merge & Across**: Trộn các ô cùng dòng thành một.
- **Merge Cells**: Trộn các ô được chọn thành một ô.
- **Unmerge Cells**: Tách ô được trộn thành các ô ban đầu.

2.4. Đặt tên và quản lý tên vùng

2.4.1. Đặt tên vùng

Đặt tên vùng giúp gợi nhớ, giúp dễ tham chiếu và quản lý, tránh sai sót khi tham chiếu địa chỉ trực tiếp.

Quy ước: Tên vùng không quá 255 ký tự, không có khoảng trắng và dấu chấm, bắt đầu bằng ký tự chữ không phải là chữ “C”, “c”, “R” và “r”. Tên vùng là duy nhất trong sổ bảng tính, không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Có nhiều cách đặt tên:

❖ Cách 1:

- Chọn vùng cần đặt tên.
- Gõ tên vào **Name Box**.

❖ Cách 2:

- Chọn vùng cần đặt tên.
- Nhấp lệnh **Formulas | Defined Names | Define Name**.
- Trong hộp thoại **New Name**, gõ tên vùng vào **Name Box**, chọn vùng được tham chiếu trong **Refers to**.

2.4.2. Quản lý tên vùng

Nhấp lệnh **Formulas | Defined Names | Define Manager**. Trong hộp thoại **Name Manager** chọn thao tác quản lý.

- ❖ **New:** Đặt tên vùng mới.
- ❖ **Edit:** Sửa tên vùng hoặc địa chỉ tham chiếu.
- ❖ **Delete:** Xóa tên vùng đang tồn tại.

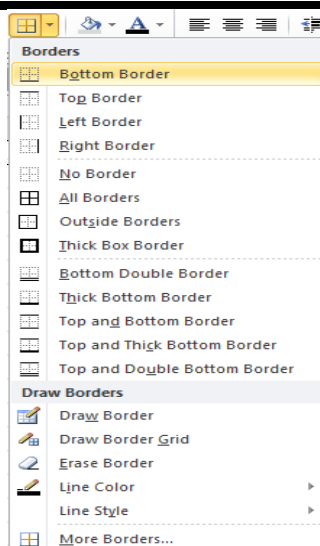
3. CANH CHỈNH, TẠO HIỆU ỨNG VIỀN

3.1. Áp dụng các đường viền cho ô

Đường viền giúp tách các dữ liệu để làm dữ liệu trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt khi trong trang tính chưa một lượng lớn các số. Tính năng này cho phép bạn vẽ các đường bao quanh của bất kỳ hoặc tất cả các cạnh của ô hoặc dải ô. Bạn có thể chọn các thiết lập sẵn có, độ dày đường, các tùy chọn màu sắc/phong cách, và vị trí của đường viền.

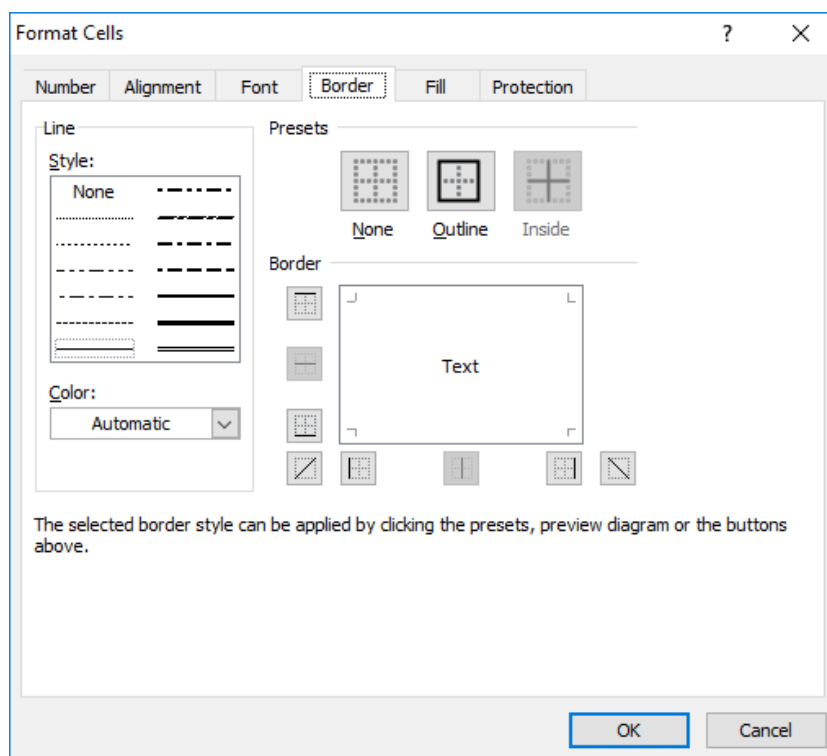
Để áp dụng đường viền ô, sử dụng một trong những cách sau:

1. Trên thẻ **Home** và trong nhóm **Font**, nhấp chuột vào mũi tên của  (Bolder). Lệnh này cũng chứa tùy chọn **Draw Border** để thêm đường viền bao quanh các ô bạn chọn.



Hình 4.5 Tùy chọn Borders trên thanh công cụ

2. Trên thẻ **Home**, trong nhóm **Font**, nhấp chuột vào **Format Cells: Font Dialog box launcher**, chọn thẻ **Border**, và sau đó chọn tùy chọn thích hợp:



Hình 4.6 Hộp thoại Border trong Format Cells

Line	Chọn phong cách cho đường hoặc màu sắc của đường viền. Với các đường viền hoặc màu sắc khác nhau, chọn phong cách hoặc màu sắc, và sau đó nhấp chuột vào vùng diện tích Border cho đường viền thích hợp.
------	--

Presets	Lựa chọn một lựa chọn đã được thiết kế sẵn cho đường viền của các ô đã chọn.
Border	Thêm hoặc xóa các đường của các ô đã được chọn.

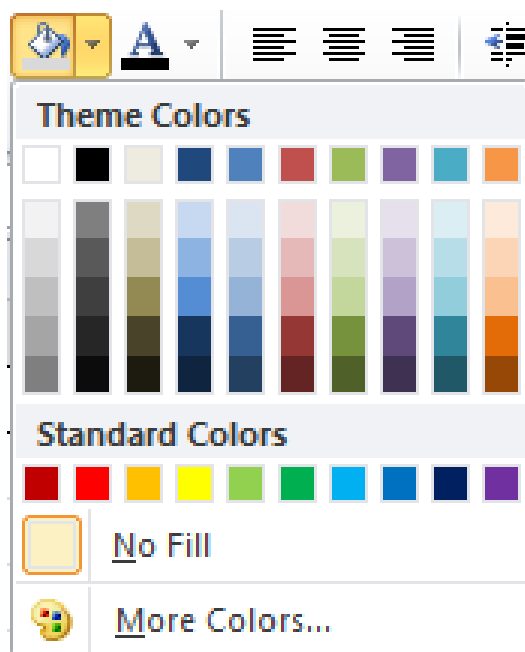
3.2. Áp dụng màu sắc và các mẫu (patterns)

Tùy chọn **Fill** (chèn màu) thiết lập màu nền và mẫu cho một ô. Các mẫu và màu sắc thu hút sự chú ý vào những phần cụ thể trong trang tính, và có thể đóng vai trò để phân định thông tin một cách trực quan.

Các mẫu và màu sắc là các tính năng khác nhau. Các mẫu có thể làm dữ liệu trở nên khó đọc hơn là sử dụng các màu đơn sắc; bất kỳ khi nào có thể, nên tránh sử dụng các màu tối và các mẫu đậm có thể làm che thông tin trong các ô.

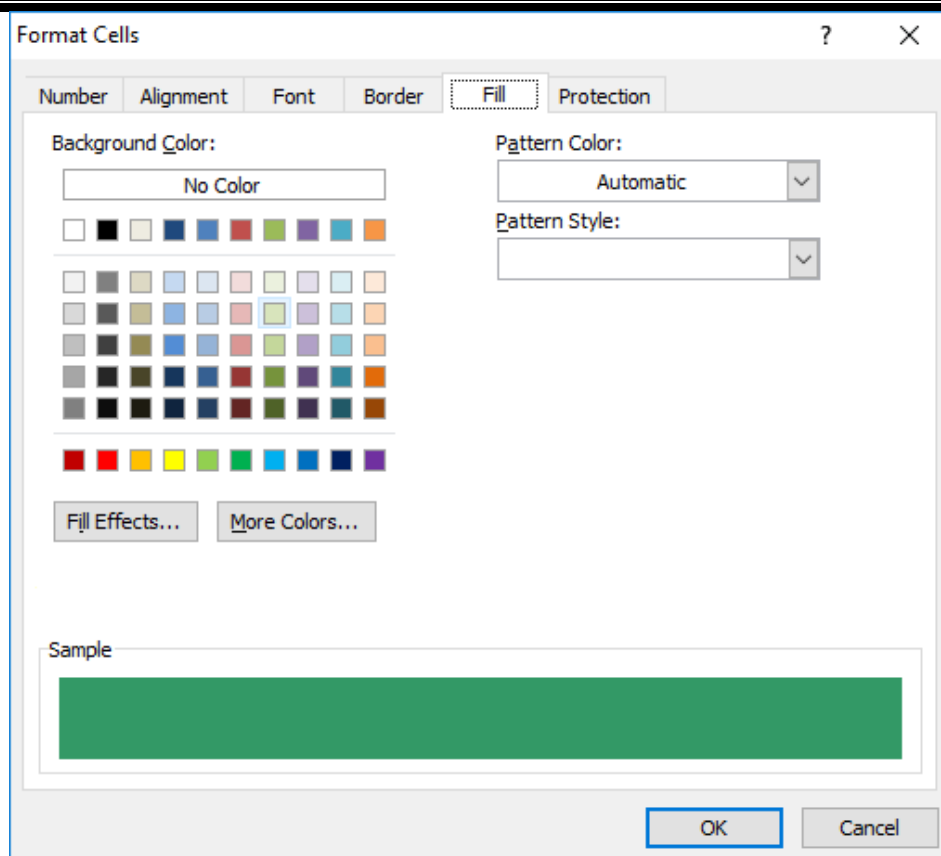
Để áp dụng màu sắc hoặc mẫu vào một ô, sử dụng một trong những cách sau:

1. Trên thẻ **Home**, trong nhóm **Font**, nhấp chuột vào mũi tên của  (Fill Color).



Hình 4.7 Tùy chỉnh Fill Color trên thanh công cụ

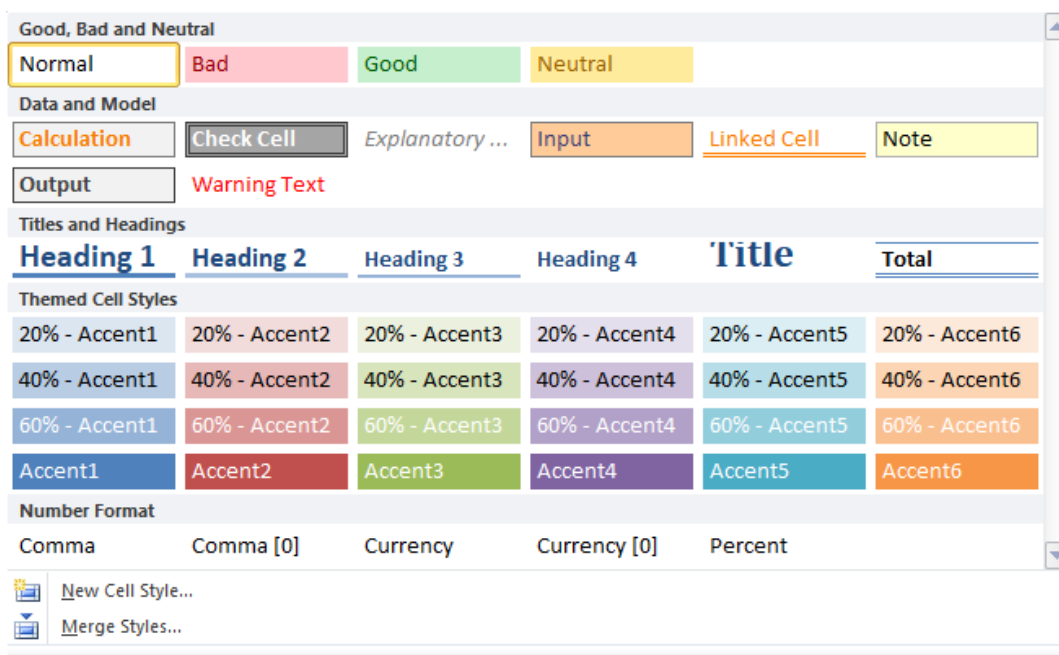
2. Trên thẻ **Home**, trong nhóm **Font**, nhấp chuột vào **Format Cells: Font Dialog box launcher**, và sau đó nhấp chuột vào thẻ **Fill**.



Hình 4.8 Tùy chỉnh Fill trên hộp thoại Format Cells

3.3. Sử dụng phong cách ô (Styles)

MS Excel cung cấp cho bạn một tập hợp phong cách được xây dựng sẵn để giúp bạn có thể sử dụng được các phong cách đó một cách dễ dàng từ nhóm **Styles** trong thẻ **Home**.



Hình 4.9 Tùy chỉnh Styles trên thanh công cụ

Phong cách ở đây được tạo ra dựa trên những thuộc tính định dạng phổ biến thường được sử dụng trong các tài liệu tổng quát như ngân sách, dòng tiền mặt,...

Chú ý những hạn chế sau:

1. Bạn định nghĩa các phong cách trong một bảng tính. Bạn không thể lưu chúng trong một tập tin mẫu.
2. Nếu bạn thay đổi một phong cách, MS Excel áp dụng thay đổi đó cho tất cả các ô sử dụng phong cách trong mọi trang tính của bảng tính.
3. Không giống như với Word, bạn không thể xác định được ô đó đang sử dụng phong cách nào bởi vì bạn không thể nhìn thấy tên của phong cách trên thẻ Home.
4. Bạn dựa trên phong cách của thêm đang được sử dụng. Nếu bạn thay đổi thêm hoặc định dạng thêm thì phong cách cũng thay đổi.



CHƯƠNG 5. BIỂU ĐỒ TRONG MS EXCEL

Mục tiêu bài học

- ❖ Giúp học viên biết được biểu đồ trong MS Excel.
- ❖ Hiểu và thực hành biểu diễn số liệu thống kê thông qua biểu đồ thích hợp trong MS Excel.

1. TẠO BIỂU ĐỒ

1.1. Tổng quan về biểu đồ và đồ thị trong Excel

Biểu đồ là công cụ biểu diễn sự tương quan của dữ liệu trong bảng tính dưới hình thức đồ họa, đây là sự biểu diễn thông tin một cách có ý nghĩa. Biểu đồ giúp so sánh số liệu trong bảng tính một cách trực quan, tránh việc phải đọc số liệu chi chít trên bảng, tiên đoán được sự phát triển của dữ liệu mô tả trong bảng, làm cho bảng trở nên sinh động và thuyết phục hơn khi phân tích dữ liệu, giúp người xem nhận biết mối quan hệ phức tạp giữa các dữ liệu. Biểu đồ cũng là công cụ hiệu quả để thực hiện các bài toán mô phỏng.

1.2. Các dạng biểu đồ

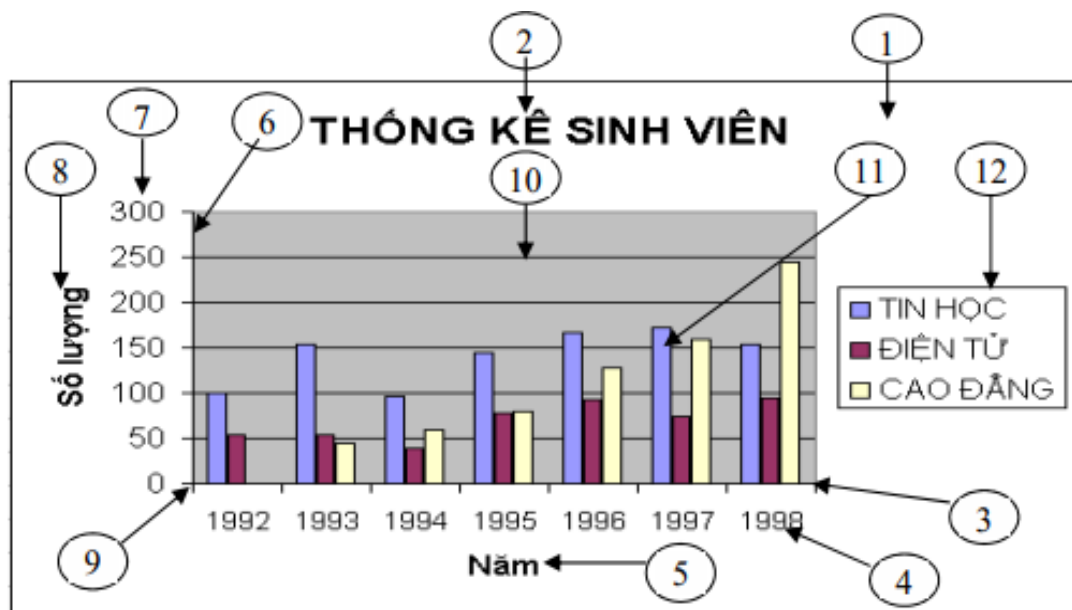
Có ba loại biểu đồ thường gặp là biểu đồ dạng cột (*Column*), dạng đường thẳng (*Line*) và dạng bánh (*Pie*). Từ 3 dạng biểu đồ MS Excel triển khai thành các dạng biểu đồ chuẩn (*Standard type*) và mỗi dạng biểu đồ chuẩn thì có nhiều dạng biểu đồ tùy chọn (*Customize type*) có thể dùng để biểu diễn số liệu trong bảng tính thành nhiều cách nhìn khác nhau tùy theo yêu cầu của người dùng.

Các dạng biểu đồ chuẩn gồm:

Biểu tượng	Loại biểu đồ	Chức năng
	<i>Column</i>	So sánh các loại dữ liệu với nhau theo chiều dọc.
	<i>Bar</i>	So sánh các loại dữ liệu với nhau theo chiều ngang.
	<i>Line</i>	Cho xem sự thay đổi dữ liệu trong một giai đoạn.
	<i>Pie</i>	So sánh tỷ lệ của các thành phần trong một tổng thể.
	<i>XY (Scatter)</i>	Mô tả quan hệ giữa hai loại dữ liệu liên quan.
	<i>Area</i>	Nhấn mạnh tầm quan trọng tương đối của các giá trị qua một giai đoạn.
	<i>Doughnut</i>	So sánh các phần với tổng thể trong một hoặc nhiều phạm

		trù dữ liệu (Biểu đồ <i>Pie</i> có một lỗ ở giữa).
	<i>Rada</i>	Chỉ ra các thay đổi trong dữ liệu hoặc tần số dữ liệu tương đối với tâm điểm.
	<i>Surface</i>	Tạo vết các thay đổi trong hai biến số khi biến số thứ ba (như thời gian) thay đổi, là một đồ họa ba chiều.
	<i>Buble</i>	Hiện sáng các chùm giá trị, tương tự như đồ họa <i>Scatter</i> .
	<i>Stock</i>	Kết hợp đồ họa <i>Line</i> và đồ họa <i>Column</i> . Được thiết kế đặc biệt để tạo vết giá cổ phiếu.
	<i>Cylinder</i>	Sử dụng một hình trụ để trình bày các dữ liệu đồ họa <i>Bar</i> hay đồ họa <i>Column</i> .
	<i>Cone</i>	Nhấn mạnh các đỉnh của dữ liệu, là đồ họa <i>Bar</i> hay đồ họa <i>Column</i> .
	<i>Pyramid</i>	Nhấn mạnh các đỉnh của dữ liệu trong các đồ họa <i>Bar</i> hay <i>Column</i> , tương tự đồ họa <i>Cone</i> .

1.3. Các thành phần của biểu đồ



Hình 5.1 Các thành phần của biểu đồ

1. **Chart Area:** Vùng nền biểu đồ.
2. **Chart Title:** Tiêu đề của biểu đồ.
3. **Trục X.**
4. **Category (X) axis labels:** Vùng giá trị trên trục X.
5. **Category (X) axis:** Tiêu đề trục X.
6. **Trục Y.**

7. **Vùng giá trị trên trục Y.**

8. **Value (Y) axis:** Tiêu đề trục Y.

9. **Góc toạ độ O.**

10. **Gridlines:** Vùng lưới.

11. **Dãy số liệu được minh họa trong biểu đồ.**

12. **Legend:** Chú giải, dùng để mô tả dãy số liệu trong biểu đồ.

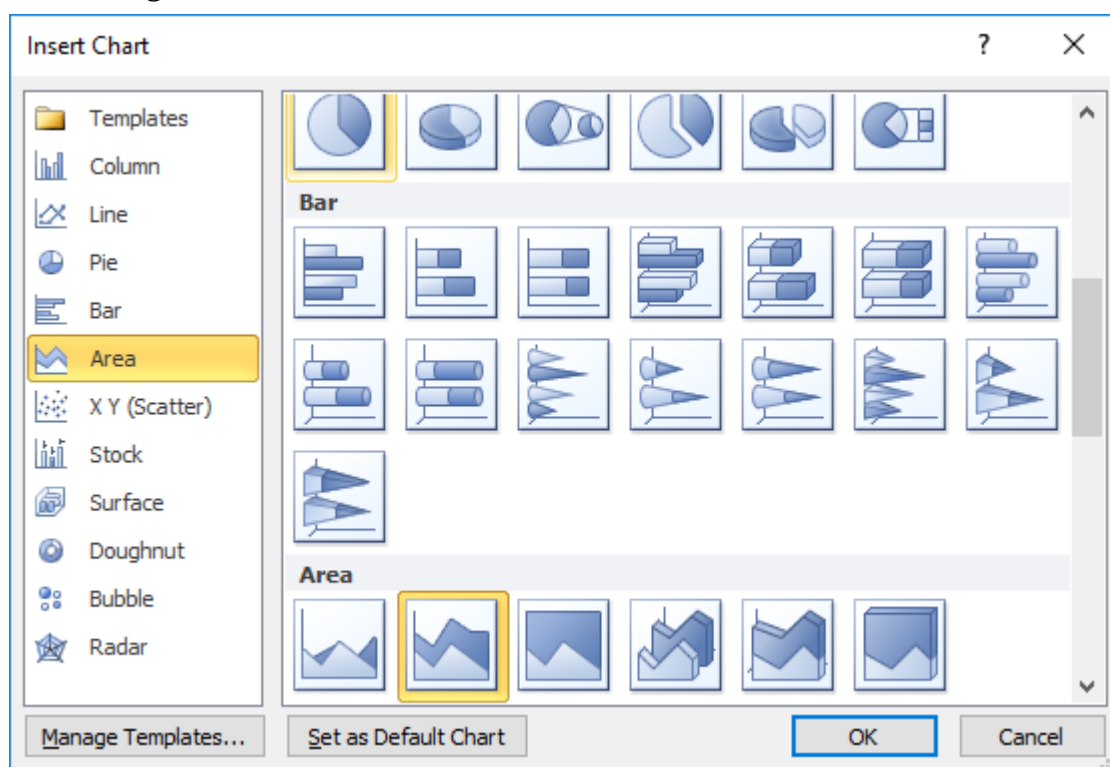
Một số thành phần chỉ có trong đồ thị 3D:

- ❖ Back wall: Màu/hình nền phía sau biểu đồ.
- ❖ Side wall: Màu/hình nền ở các cạnh bên của biểu đồ.
- ❖ Floor: Màu/hình nền bên dưới biểu đồ.
- ❖ Column Depth (Series) Axis: Trục Z, độ sâu của biểu đồ.

1.4. Tạo biểu đồ

Biểu đồ được tạo ra từ các bảng dữ liệu được thu thập hoặc thống kê, phân tích. Do đó, cần tạo ra bảng dữ liệu được bố trí thành các mục theo chiều dọc và chiều ngang cùng với số liệu tương ứng với các mục đó. Các bước tạo biểu đồ:

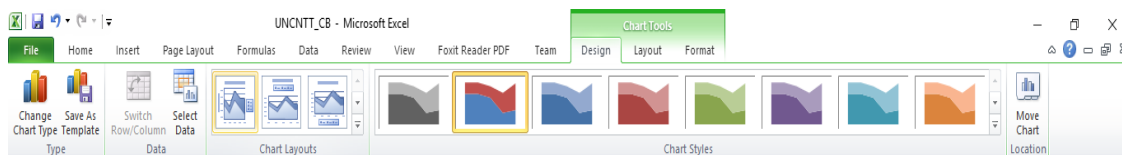
- ❖ Chọn bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ.
- ❖ Nhấp lệnh **Insert | Chart** → **Chọn dạng biểu đồ** → **Chọn dạng biểu đồ tùy chọn**
- ❖ Định dạng biểu đồ.



Hình 5.2 Các loại biểu đồ

2. CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ

Khi biểu đồ được chèn vào, bạn có thể chọn để hiển thị **Ribbon Chart Tools**, trong đó chứa ba thẻ con (*Design, Layout, Format*) với rất nhiều tùy chọn để chỉnh sửa hoặc tùy chỉnh biểu đồ.



Hình 5.3 Thanh công cụ Design

2.1. Thay đổi bố cục của biểu đồ

MS Excel tạo ra biểu đồ sử dụng những thiết lập mặc định chuẩn. Bạn có thể chỉnh sửa bố cục biểu đồ để tạo ra chính xác giao diện mà bạn muốn. Sử dụng các lệnh trên **Ribbon Chart Tools** để thao tác với dữ liệu trên biểu đồ.

Những thành phần bố cục dưới đây thường xuyên được thay đổi nhất:

Chart Title (Tiêu đề biểu đồ)	Tiêu đề cho biểu đồ.
Axis Title (Tiêu đề trục)	Thêm các tiêu đề vào trục ngang và dọc; bạn cũng có thể tùy chỉnh các mục trong biểu đồ, chẳng hạn như đơn vị sử dụng trong trục dọc.
Legend (Giải thích chuỗi dữ liệu)	Bao gồm phần giải thích các chuỗi dữ liệu (legend) và vị trí của nó tổng biểu đồ.
Data Labels (Nhãn dữ liệu)	Bao gồm các nhãn dữ liệu trên biểu đồ.
Data Table (Bảng dữ liệu)	Hiển thị dữ liệu của biểu đồ và nằm bên dưới biểu đồ.
Axes (Các trục)	Bao gồm các nhãn trên các trục ngang và dọc.
Gridlines (Ô lưới)	Bao gồm các ô lưới trên biểu đồ.

MS Excel cung cấp rất nhiều bố cục được xây dựng sẵn để bạn có thể áp dụng vào trong biểu đồ. Bạn có thể chỉnh sửa biểu đồ với các bố cục được thay đổi theo ý bạn.

Mặc định, MS Excel sẽ đặt biểu đồ trong cùng trang tính với nguồn dữ liệu. Bạn có thể di chuyển biểu đồ sang trang tính riêng, quay trở về trang tính gốc, hoặc chuyển tới một trang tính khác.

2.2. Xóa biểu đồ

Biểu đồ và bảng tính cùng nằm chung 1 trang bảng tính: Chọn biểu đồ → Nhấn phím **Delete**.

Biểu đồ nằm riêng trên trang bảng tính khác: Nhấp chuột phải lên tên trang bảng tính chứa biểu đồ → Nhấp chọn **Delete** → **Delete**.

2.3. Sao chép biểu đồ

Chọn biểu đồ → Nhấn tổ hợp phím **Ctrl + C** → Chọn vị trí đích → Nhấn tổ hợp phím **Ctrl + V**. Có thể thực hiện thao tác tương tự khi muốn sao chép biểu đồ sang ứng dụng khác.

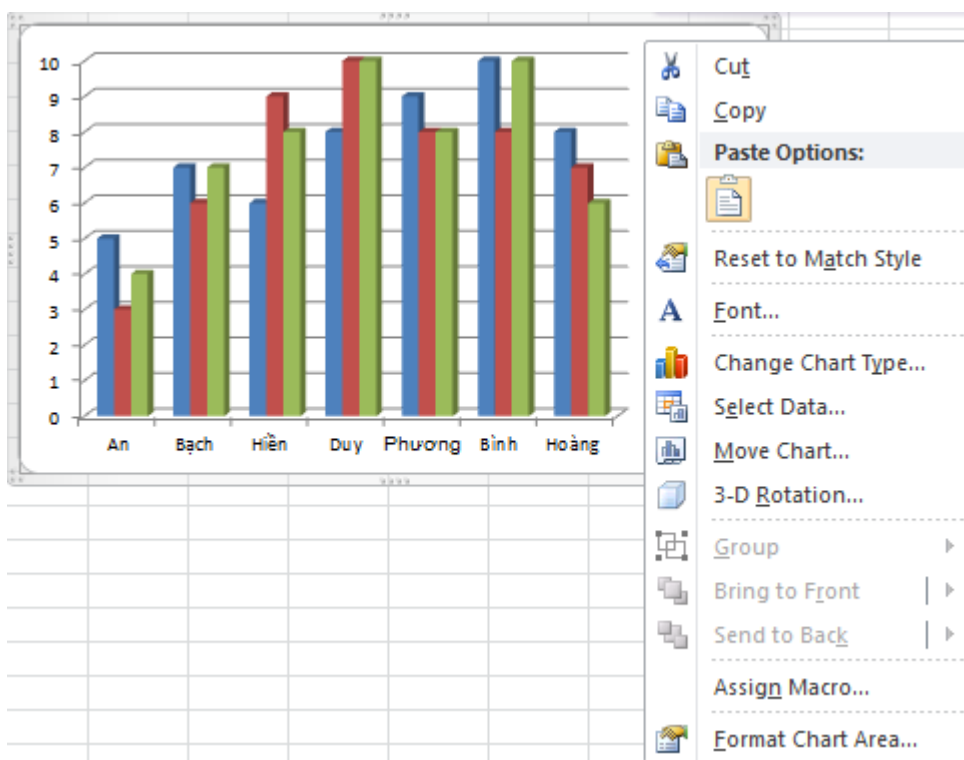
2.4. Di chuyển biểu đồ

Di chuyển biểu đồ đến vị trí mới trong cùng trang bảng tính: Dùng chuột kéo thả biểu đồ đến vị trí mong muốn.

Di chuyển sang trang bảng tính khác trong sổ bảng tính hoặc trang bảng tính mới tạo, có 2 cách:

❖ Dùng lệnh Popup.

- Nhấp phải chuột trên biểu đồ, xuất hiện lệnh Popup → Chọn **Move Chart**.



Hình 5.4 Move Chart

- Xuất hiện hộp thoại **Move Chart**, chọn nơi đặt biểu đồ:

- + **New sheet:** Di chuyển biểu đồ sang trang bảng tính mới tạo. Gõ tên trang bảng tính mới vào ô sau nhãn New sheet.
- + **Object in:** Chọn di chuyển biểu đồ sang trang bảng tính khác trong cùng Sổ bảng tính. Chọn trang bảng tính khác trong .

❖ Dùng lệnh trên Ribbon

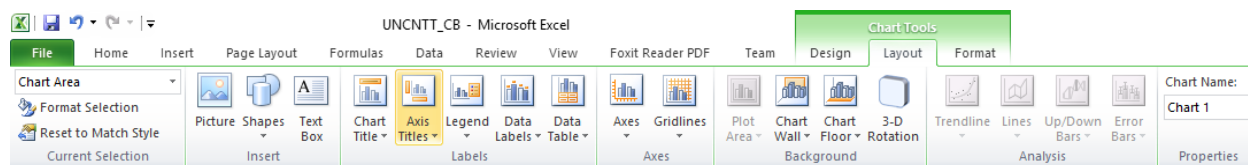
- Chọn biểu đồ cần di chuyển.
- Nhấp lệnh **Chart Tools | Design | Move Chart**. Xuất hiện hộp thoại **Move Chart**, các bước tiếp theo làm tương tự như **Cách 1**.

2.5. Thay đổi kích thước biểu đồ

Chọn biểu đồ cần thay đổi kích thước → Đặt con trỏ chuột vào góc hay điểm giữa cạnh của biểu đồ → Kéo chuột để tăng/giảm kích thước của biểu đồ.

2.6. Thêm các thành phần của biểu đồ

- ❖ Chọn biểu đồ.
- ❖ Nhấp lệnh **Chart Tools | Design | Chart Layouts**.
- ❖ Chọn thành phần tương ứng trên biểu đồ được thiết kế sẵn như tựa đề (*Title*), chú thích (*Legend*), các nhãn (*Label*), đường lưới (*Gridline*).

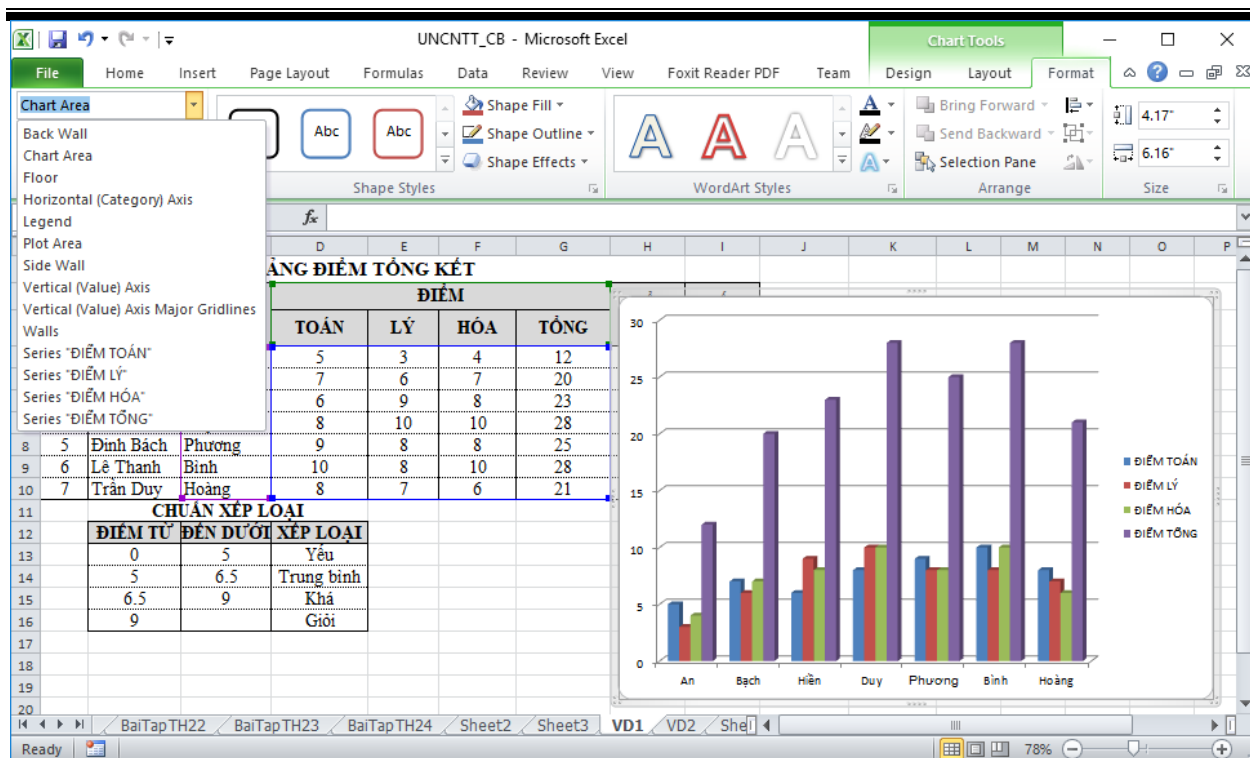


Hình 5.5 Thanh công cụ Layout

2.7. Định dạng biểu đồ

Việc hiệu chỉnh và định dạng các thành phần trên biểu đồ ta có thể dùng *Ribbon* hay dùng các hộp thoại.

- ❖ Nhấp chuột phải lên thành phần cần định dạng và chọn **Format...** hoặc nhấn **Ctrl + 1**.
- ❖ Nhấp lệnh **Chart Tools | Format | Current Selection** → Chọn thành phần cần định dạng.



Hình 5.6 Định dạng biểu đồ

Các thành phần trong **Current Selection** gồm:

❑ **Chart Area:** Hiệu chỉnh vùng nền biểu đồ. (Error! Reference source not found)

❖ **Shape Fill:** Chọn màu nền biểu đồ. Chọn nút Shape Fill --> Chọn màu hoặc các hiệu ứng nền khác trong bảng.

❖ **Shape Outline:** Chọn đường viền của biểu đồ. Chọn nút Shape Outline --> Chọn màu, độ dày của đường viền (Weight), Kiểu đường viền (Dashes).

❖ **Shape Effect:** Chọn hiệu ứng cho nền biểu đồ. Chọn nút Shape Effects --> Chọn hiệu ứng cho biểu đồ.

❖ Ngoài ra, có thể chọn nút Format Selection trên Ribbon để mở hộp thoại định dạng Chart Area.

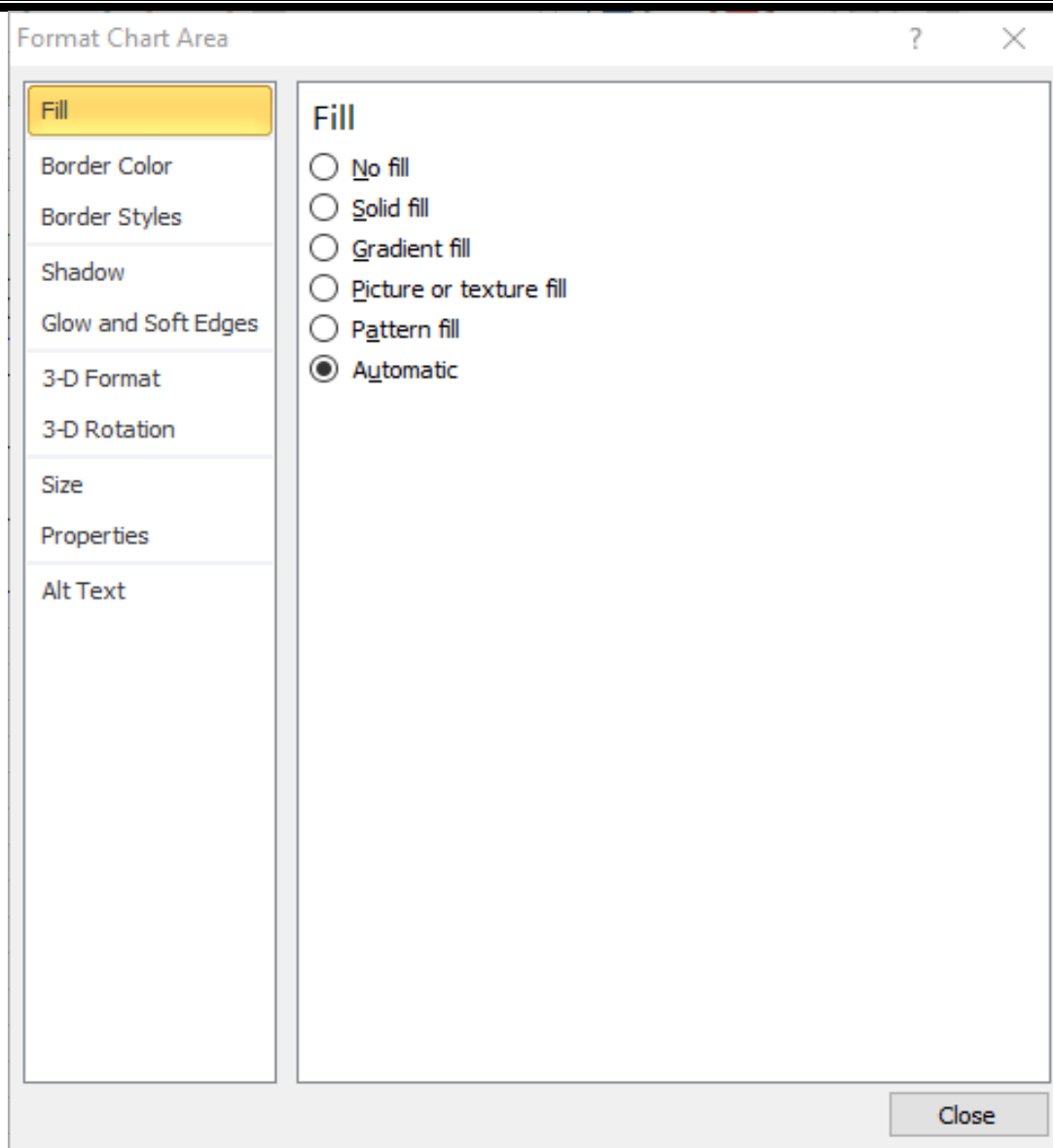
❖ **Fill:** tương tự Shape Fill.

❖ **Border Color:** Tương tự đường viền trong Shape Outline.

❖ **Border Styles:** Ứng với Weight, Dashes trong Shape Outline.

❖ **Shadow Glow and Soft Edges 3-D Format** ứng với Shape Effects.

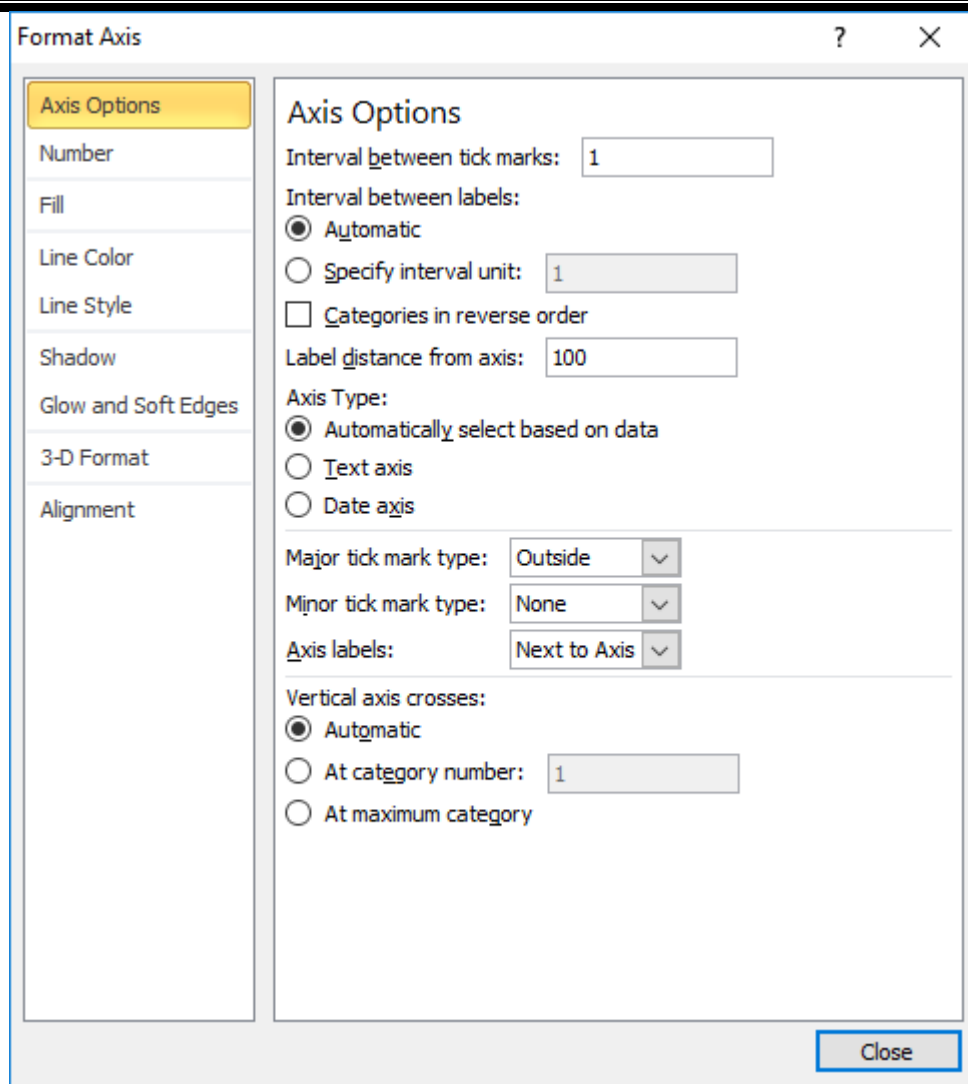
❖ **Size:** Kích thước của biểu đồ.



Hình 5.7 Tùy chọn Fill của biểu đồ

❑ **Horizontal (Category) Axis:** Định dạng trục X.

❖ Nhấp phải chuột trên trục X → Chọn Format Axis ... xuất hiện hộp thoại:



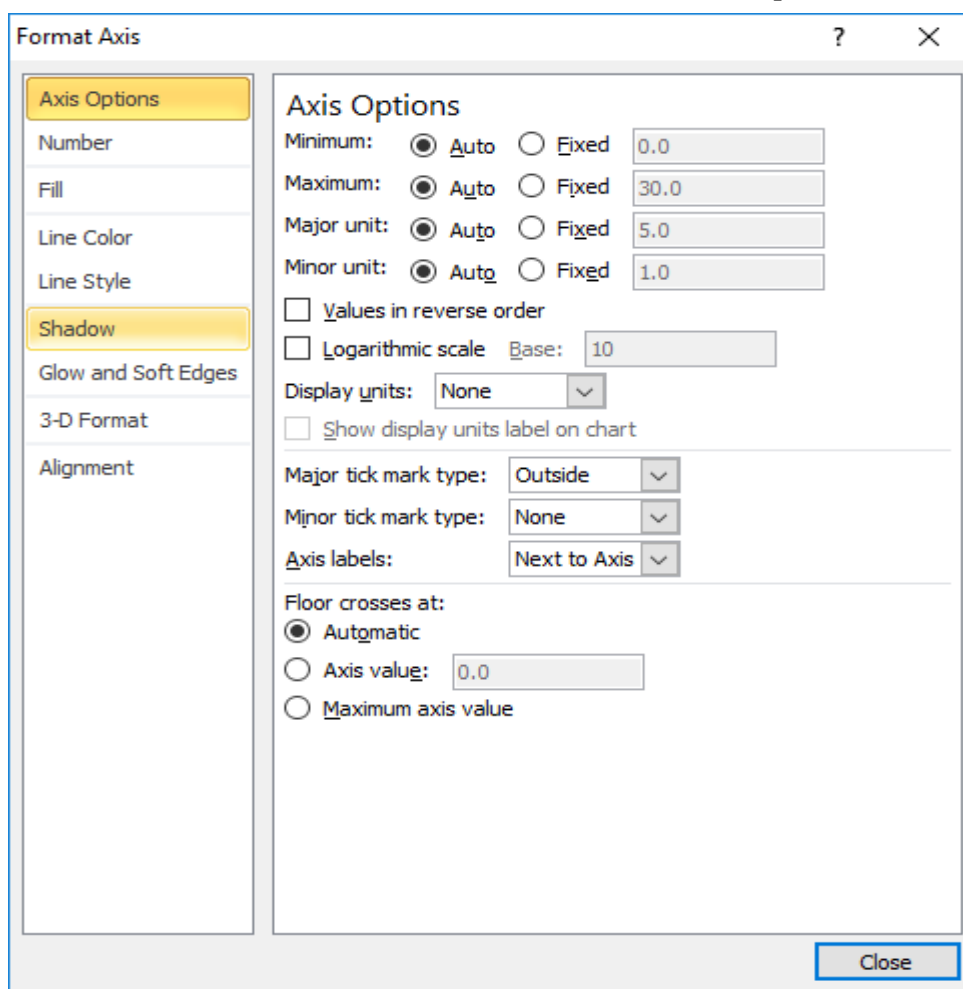
Hình 5.8 Tùy chọn Axis của biểu đồ

❖ **Axis Options:**

- **Interval between tick marks:** Khoảng cách giữa các vạch chia, mặc định là một khoảng.
- **Interval between labels:** Khoảng cách giữa các nhãn trên trục X.
 - + *Automatic:* Tự động.
 - + *Specify interval unit:* Tùy chỉnh khoảng cách.
- **Categories in reverse order:** Thay đổi thứ tự các giá trị trên trục X theo thứ tự ngược lại, đồng thời, trục Y cũng chuyển sang phải.
- **Label distance from axis:** Khoảng cách từ các nhãn đến trục X.
- **Major tick mark type:** Cách hiển thị vạch chia.
 - + *None:* Không có vạch chia.
 - + *Inside:* Vạch chia hướng vào trong đồ thị.
 - + *Outside:* Vạch chia hướng ra ngoài đồ thị.

- + **Cross:** Vạch chia cắt ngang trục X.
- **Axis labels:** Vị trí các nhãn trên trục X.
 - + **Next to Axis:** Nằm ngay cạnh trục X.
 - + **High:** Nằm bên trên biểu đồ.
 - + **Low:** Nằm bên dưới biểu đồ.
 - + **None:** Không hiển thị nhãn trục X.
- **Vertical axis crosses:** Vị trí của trục tung.
 - + **Automatic:** Trục tung nằm bên trái biểu đồ.
 - + **At category number:** Trục tung nằm trên vị trí nhãn thứ mấy.
 - + **At maximum category:** Trục tung nằm bên phải biểu đồ.
- ❖ **Number:** Định dạng dữ liệu hiển thị trên biểu đồ.
- ❖ **Fill:** Màu nền của nhãn trên trục X.
- ❖ **Line Style:** Kiểu nét của trục X.
- **Vertical (Category) Axis:** Định dạng trục Y.

Nhấp phải chuột trên Y → Chọn Format Axis ... Xuất hiện hộp thoại:



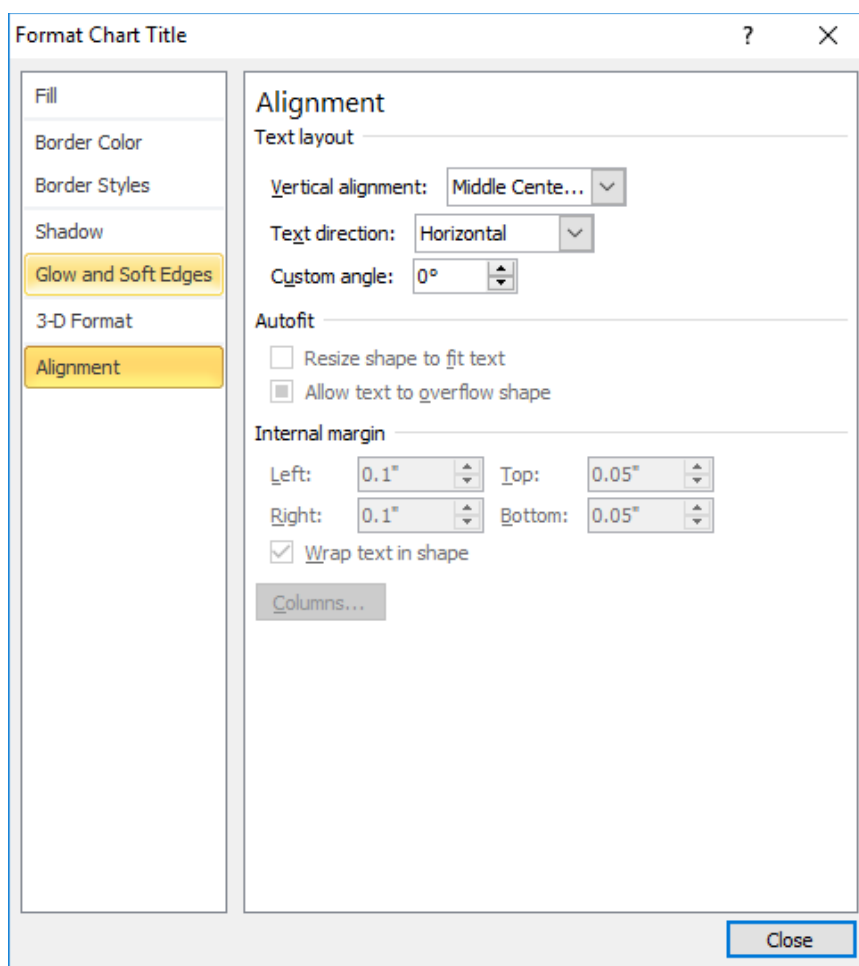
Hình 5.9 Tùy chọn Axis theo trục Y của biểu đồ

❖ **Axis Options:**

- **Minimum:** Giá trị đầu tiên được hiển thị trên trục Y. Chọn giá trị mặc định (Auto) hoặc tùy ý (Fixed).
- **Maximum:** Giá trị lớn nhất được hiển thị.
- **Major unit:** Giá trị của đơn vị chính trên trục Y.
- **Minor unit:** Giá trị của đơn vị phụ trên trục Y. Mặc định một đơn vị chính được chia làm 5 đơn vị phụ.
- **Values in reverse order:** Thay đổi thứ tự các giá trị trên trục Y theo thứ tự ngược lại, đồng thời, trục X được chuyển lên trên biểu đồ.
- **Logarithmic scale:** Cơ cấu của đơn vị đo trên trục Y (mặc định 10).

❑ **Chart Title:** Định dạng tiêu đề của biểu đồ

Nhấp phải chuột trên tiêu đề của biểu đồ → Nhấp chọn **Format Chart Title...** Xuất hiện hộp thoại:

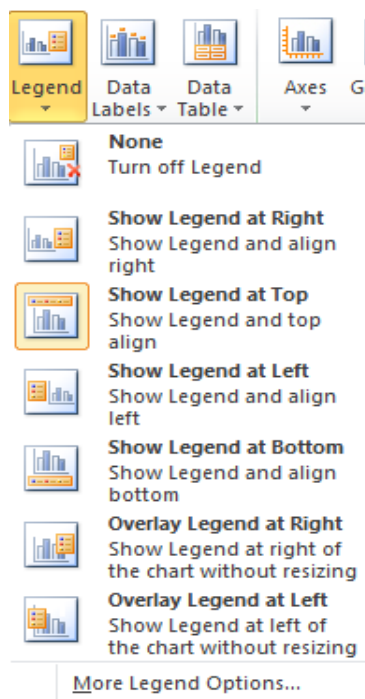


Hình 5.10 Tùy chọn Chart Title của biểu đồ

❖ **Alignment:**

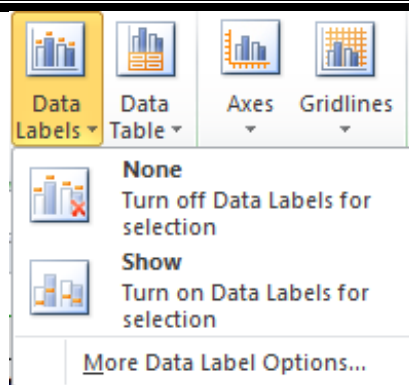
- **Vertical alignment:** Chọn một vị trí của tiêu đề trong khung bao quanh tiêu đề theo chiều cao.

- **Text Direction:** Hướng của tiêu đề.
- ❖ **Horizontal (Category) Axis Title:** Định dạng tiêu đề trục X. Thực hiện định dạng vị trí và hướng của tiêu đề so với khung bao xung quanh tiêu đề.
- ❖ **Vertical (Value) Axis Title:** Định dạng tiêu đề trục Y. Thực hiện định dạng vị trí và hướng của tiêu đề so với khung bao xung quanh tiêu đề.
- ❖ **Legend:** Định dạng bảng chú thích.
 - Nhấp lệnh **Chart Tools | Layout | Legend**. Xuất hiện hộp thoại:



Hình 5.11 Tùy chọn *Layout Legend* của biểu đồ

- Chọn vị trí đặt bảng chú thích trên biểu đồ:
 - + *None*: Không hiển thị bảng chú thích.
 - + *Show Legend at Right*: Đặt bảng chú thích bên phải biểu đồ.
 - + *Show Legend at Top*: Đặt bảng chú thích bên trên biểu đồ.
 - + *Show Legend at Left*: Đặt bảng chú thích bên trái biểu đồ.
 - + *Show Legend at Bottom*: Đặt bảng chú thích bên dưới biểu đồ.
- ❖ **Series:** Định dạng từng chuỗi dữ liệu trên biểu đồ. Chọn chuỗi dữ liệu → Nhấp phải chuột chọn **Format Data Series** → Thực hiện định dạng màu, dạng tùy ý.
- ❖ **Data Labels:** Định dạng các nhãn hiển thị trên các chuỗi dữ liệu.
 - Nhấp lệnh **Chart Tools | Layout | Data Labels**. Chọn **More Data Label Options...**



Hình 5.12 Tùy chỉnh Data Labels của biểu đồ

- Trong hộp thoại **Format Data Labels**, nhập chọn **Label Options** → **Label Contains** → Đánh dấu chọn các nhãn muốn hiển thị.
 - + **Series Name**: Tên chuỗi dữ liệu.
 - + **Category Name**: Tên nhãn phân loại.
 - + **Value**: Giá trị của thành phần dữ liệu trong chuỗi.

Với biểu đồ tròn còn có các tùy chọn hiển thị sau:

- **Percentge**: Tỷ lệ phần trăm của thành phần dữ liệu trong chuỗi.
- **Show Leader Lines**: Hiển thị đường nối từ nhãn vào biểu đồ.
- Biểu đồ tròn cho phép chọn vị trí nhãn trên biểu đồ:
 - **Center**: Nhãn nằm giữa thành phần chuỗi dữ liệu.
 - **Inside End**: Nhãn nằm trong và sát vòng tròn lớn biểu diễn thành phần chuỗi dữ liệu.
 - **Outside End**: Nhãn nằm ngoài thành phần chuỗi dữ liệu.
 - **Best Fit**: Chọn vị trí đặt tốt nhất trên biểu đồ.

2.8. Thay đổi dữ liệu trên biểu đồ

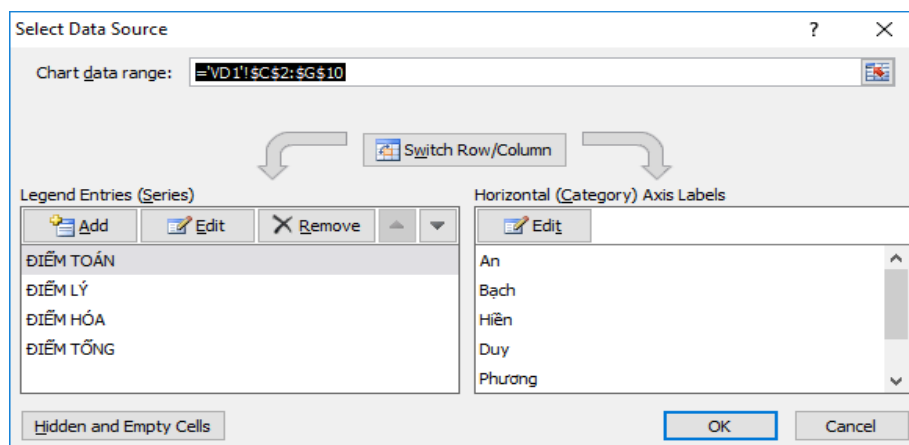
- ❖ Chọn biểu đồ.
- ❖ Nhấp lệnh **Chart Tools | Design | Select Data** hoặc nhấp phải chuột chọn **Select Data**.
- ❖ Chọn dữ liệu trong **Chart data range**.

2.9. Đặt tên cho chuỗi dữ liệu

Khi vẽ biểu đồ, không chọn vùng dữ liệu có chứa tên của chuỗi dữ liệu, MS Excel tự động đặt tên là Series 1, Series 2,...

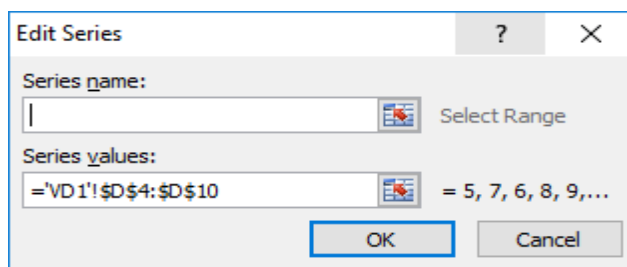
Để đặt tên cho chuỗi dữ liệu, thực hiện các bước sau:

- ❖ Nhấp lệnh **Chart Tools | Design | Select Data** hoặc nhấp phải chuột chọn **Select Data**. Xuất hiện hộp thoại:



Hình 5.13 Tùy chọn *Select Data* của biểu đồ

- ❖ Chọn tên chuỗi dữ liệu trong **Legend Entries (Series)** → Chọn **Edit**, xuất hiện hộp thoại:



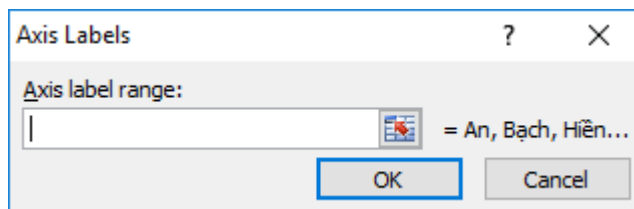
Hình 5.14 Tùy chỉnh *Series* của biểu đồ

- ❖ Gõ địa chỉ ô chứa tên chuỗi dữ liệu vào **Series name**. Nhấn **OK**.

2.10. Hiệu chỉnh nhãn của trục X

- ❖ Nhấp lệnh **Chart Tools | Design | Select Data** hoặc nhấp phải chuột chọn **Select Data**. Xuất hiện hộp thoại (*Error! Reference source not found*).

- ❖ Trong cột **Horizontal (Category) Axis Labels**, chọn **Edit**. Xuất hiện hộp thoại:



Hình 5.15 Tùy chỉnh *Axis Labels* của biểu đồ

- ❖ Gõ địa chỉ vùng chứa tên nhãn của trục X hoặc gõ giá trị của nhãn (*phân cách bởi dấu phẩy*) vào ô **Axis label range**. Nhấn **OK**.

☆☆☆

CHƯƠNG 6. KẾT XUẤT VÀ PHÂN PHỐI BẢNG TÍNH

Mục tiêu bài học

- ❖ Giúp học viên hiểu và ứng dụng được sắp xếp, lọc dữ liệu trong MS Excel.
- ❖ Ứng dụng, cài đặt thông số định dạng để trình bày hoặc in ấn.

1. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

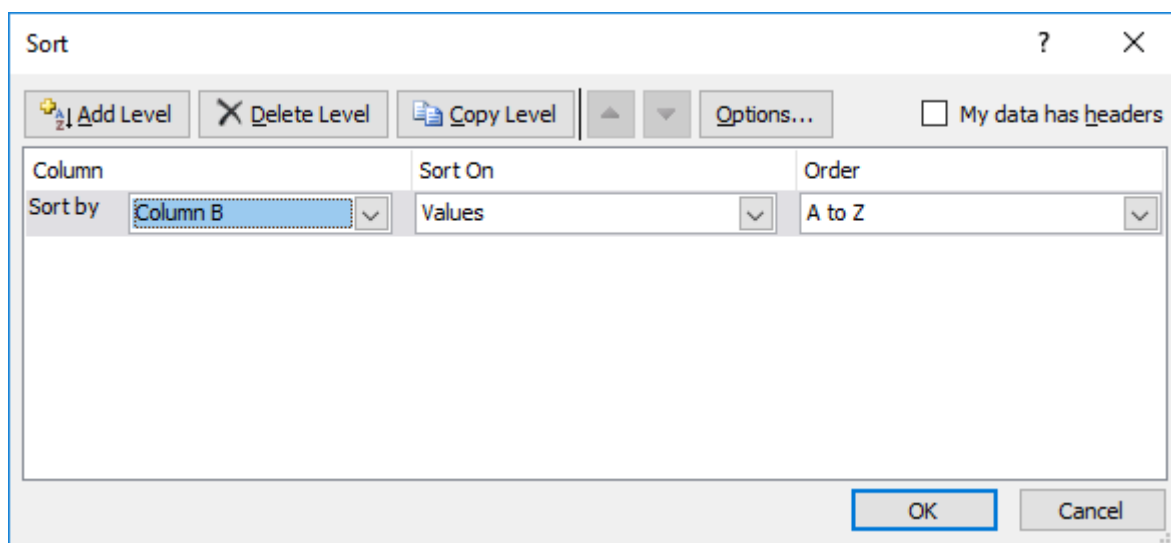
1.1. Sắp xếp dữ liệu

MS Excel cung cấp hai nút sắp xếp rất dễ sử dụng:

1. Trên thẻ **Data**, trong nhóm **Sort & Filter**, nhấp chuột vào **Sort A to Z** hoặc **Z to A**.

2. Trên thẻ **Home**, trong nhóm **Editing**, nhấp chuột vào **Sort & Filter**.

Kích hoạt hộp thoại **Sort** cho phép sử dụng nhiều tùy chọn để sắp xếp bằng cách nhấn vào nút **Sort** trong nhóm **Sort & Filter** nằm trên thẻ **Data**.



Hình 6.1 Tùy chọn Sort sắp xếp dữ liệu

Add Level, Delete Level, Copy Level

Thêm/Xóa/Sao chép cấp độ

Thêm, xóa, hoặc sao chép các cột hoặc dòng sắp xếp. CHÚ Ý là sắp xếp ở cấp độ trên cùng là mức độ sắp xếp cao nhất, theo sau là các mức độ còn lại theo thứ tự giảm dần.

Move Up/Move Down

Di chuyển lên xuống/xuống

Di chuyển mức độ sắp xếp đã chọn lên mức độ sắp xếp cao hơn hoặc thấp hơn trong thứ tự sắp xếp.

Options Tùy chọn	Sắp xếp theo cột hay dòng hay sắp xếp từ trái sang phải, và lựa chọn tiêu chuẩn sắp xếp có phân biệt chữ in hoa, in thường hay không.
My data had headers Dữ liệu có tiêu đề	Hướng dẫn Excel coi dòng/cột đầu tiên là nhãn. Dòng/Cột này chỉ được sử dụng để hiển thị và không ảnh hưởng đến bất cứ giá trị nào được in ra.
Column Cột	Chỉ ra cột được sử dụng để sắp xếp.
Sort On Sắp xếp trên	Lựa chọn ô dữ liệu để sắp xếp, bao gồm Values, Cell Color, Font, Color, hoặc Cell Icon.
Order Thứ tự	Lựa chọn khi nào bạn muốn dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần (A đến Z, nhỏ nhất đến lớn nhất) hoặc theo chiều giảm dần (Z đến A, lớn nhất đến nhỏ nhất)
Sort By Sắp xếp theo	Lựa chọn cột đầu tiên mà Excel sẽ sử dụng để sắp xếp cơ sở dữ liệu.
Then By Sau đó theo	Lựa chọn các cột tiếp theo được sắp xếp.

Bạn có thể chọn đến 64 cột hoặc dòng để trở thành các mức độ sắp xếp nếu như mức độ sắp xếp chính chứa các giá trị lặp lại.

Nếu dài ô được sắp xếp không chứa tiêu đề cột hoặc tiêu đề dòng, cần tắt tùy chọn My data has headers.

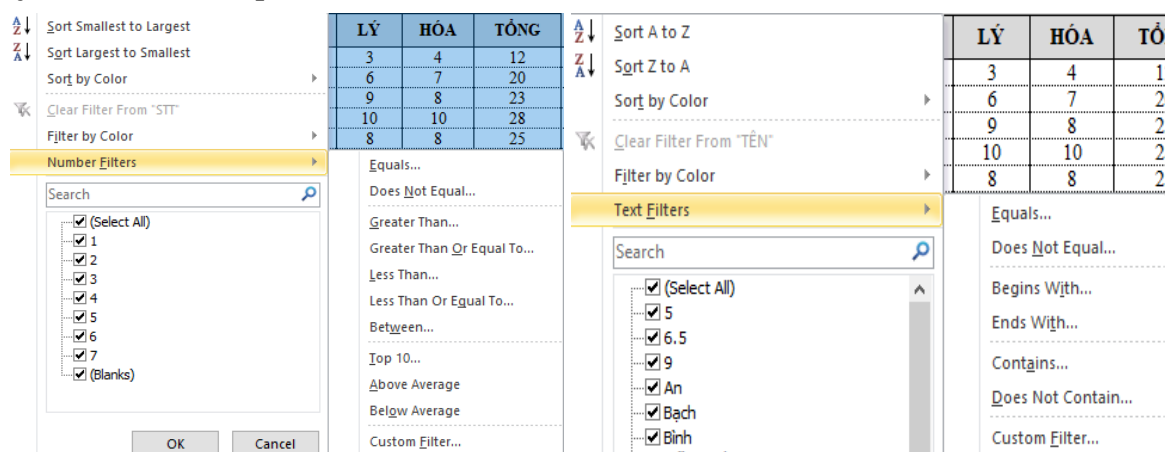
1.2. Lọc dữ liệu

Để kích hoạt lệnh **Filter**, trên thẻ **Data**, trong nhóm **Sort & Filter**, nhấp chuột chọn **Filter**. Khi lệnh lọc được kích hoạt, MS Excel đặt các mũi tên lên mỗi tiêu đề cột để bạn có thể dùng lọc dữ liệu trong trang tính. Sử dụng các mũi tên này để lọc thông tin, và chỉ hiển thị dữ liệu được chọn.

Để xóa bộ lọc, sử dụng một trong các cách sau:

1. Trên thẻ **Data**, trong nhóm **Sort & Filter**, chọn **Clear**.
2. Nhấp chuột vào nút **AutoFilter** để lọc và sau đó chọn lại để bỏ lọc.

Tùy vào kiểu dữ liệu trong cột chọn lọc, MS Excel tự động nhận dạng và cung cấp các tùy chọn để thiết lập điều kiện lọc.



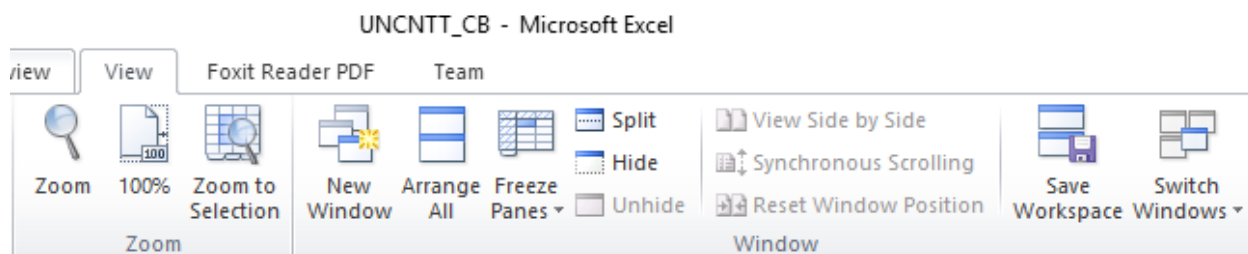
Hình 6.2 Tùy chọn Text Filters sắp xếp dữ liệu

2. TRÌNH BÀY TRANG TÍNH ĐỂ IN ẤN

2.1. Các chế độ xem trang tính

MS Excel cung cấp cho bạn khả năng thay đổi cách hiển thị trang tính. Bằng cách thay đổi hiển thị để xem các giá trị bạn muốn làm việc trong trang tính, bạn có thể xác định các tùy chọn mà bạn muốn thiết lập trước khi in, chẳng hạn như khi nào thì in toàn bộ tài liệu trên khổ giấy lớn hơn, hoặc chỉ chọn một dải ô cần in cụ thể.

Trên thẻ **View** cung cấp rất nhiều công cụ để tạo các cách hiển thị khác nhau:



Hình 6.3 Tab View

Zoom (Phóng đại)	Thay đổi độ phóng đại theo phần trăm để phóng to hoặc thu nhỏ trang tính.
100%	Điều chỉnh độ phóng đại về 100% ngay lập tức.
Zoom to Selection (Phóng đại vùng chọn)	Phóng đại vào một vùng ô đã chọn trong trang tính.

Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn phóng đại ở phía dưới bên phải thanh trạng thái để điều chỉnh cách hiển thị.

New Window (Cửa sổ mới)	Mở một cửa sổ mới chứa một bản sao của trang tính.
Arrange All (Sắp xếp tất cả)	Sắp xếp tất cả các cửa sổ trên màn hình vào một trong các bố cục sau: tiled, horizontal, vertical hoặc cascade.
Freeze Panes (Đóng băng các khung)	Khóa các dòng ở phía trên hoặc các cột phía bên trái của các ô được chọn, trong khi bạn cuộn trang tính. Tùy chọn này rất hữu ích khi bạn muốn giữ nguyên vùng tiêu đề được hiển thị các cửa sổ xác định.
Split (Tách)	Tách trang tính thành 4 khung.
Hide (Ẩn)	Ẩn cửa sổ hoạt động; điều này hữu ích khi bạn đang làm việc với nhiều cửa sổ và bạn muốn Excel chỉ hiển thị các cửa sổ xác định.
Unhide (Hiện)	Hiện thị một hộp thoại liệt kê các cửa sổ đang bị ẩn để bạn có thể chọn và hiển thị lại từng cửa sổ một.
View Side by Side (Hiện thị cạnh nhau)	Đặt hai cửa sổ đang mở cạnh nhau trong một cửa sổ ứng dụng Excel. Bạn có thể đặt các sổ tính cạnh nhau theo hướng dọc hoặc ngang.
Synchronous Scrolling (Cuộn đồng bộ)	Cuộn các trang tính trong mỗi khung đồng thời.
Reset Window Position (Thiết lập lại vị trí cửa sổ)	Khôi phục lại các trang tính được hiển thị thành các kích thước bằng nhau.
Save Workspace (Lưu không gian làm việc)	Lưu bố cục hiện tại của các cửa sổ (được gọi là không gian làm việc) để bạn có thể sử dụng nó sau.
Switch Windows (Chuyển cửa sổ)	Biểu diễn một danh sách các sổ tính đang mở. Excel đánh số các sổ tính; đơn giản là nhấp chuột vào một trong các cửa sổ bạn muốn hiển thị.

Để tăng diện tích hiển thị, bạn có thể tạm thời thu nhỏ thanh Ribbon.

2.2. Tùy chỉnh bản in

Khi chuẩn bị in trang tính, MS Excel xác định vị trí các trang được ngắt khi in ra. MS Excel sử dụng ngắt trang mềm để xác định độ rộng và chiều cao của bản in và khi

nào nằm ngoài vùng in. Để xem trước các ngắt trang này nằm ở vị trí nào, nhấp chuột vào **File** và sau đó chọn **Print**.

Một bản xem trước của tệp tin xuất hiện, cho phép bạn quan sát nhanh về cách tài liệu sẽ được in. Bạn có thể điều chỉnh các ngắt trang sử dụng tùy chọn **Breaks** trong thẻ **Page Layout**. Vị trí của ô hoạt động trước khi lựa chọn các tùy chọn ngắt trang sẽ điều khiển vị trí trang được ngắt.

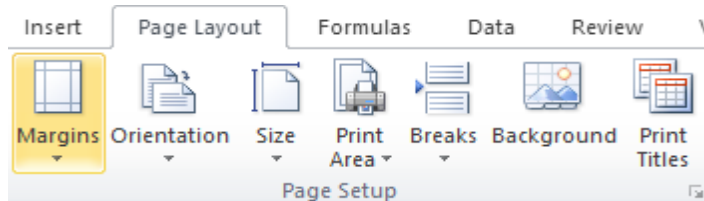
Để xóa ngắt trang, chọn cùng một ô, và sau đó trên thẻ **Page Layout**, trong nhóm **Page Setup**, nhấp chọn **Breaks**, và sau đó chọn **Remove Page Break**. Nếu bạn muốn xóa tất cả ngắt trang trong trang tính tại một thời điểm, sử dụng **Reset All Page Breaks**.

MS Excel bỏ qua các ngắt trang nếu bạn sử dụng **Fit to** trong thẻ **Page** của lệnh **Page Setup** khi xem trước trên màn hình hoặc khi in.

Page Break Preview là một cách hiển thị đặc biệt của trang tính mà trong đó số trang được hiển thị trên màn hình. Bạn có thể kéo các ngắt trang đến một vị trí mới và MS Excel sẽ thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Để sử dụng **Page Break Preview**. Cách khác, chọn  (**Page Break Preview**) từ các nút nằm phía bên phải của thanh trạng thái.

Bạn cũng có thể thay đổi các thiết lập trang sử dụng các tùy chọn khác nhau. Để hiển thị các tùy chọn này, sử dụng một trong những cách sau:

1. Trên thẻ **Page Layout**, nhóm **Page Setup**, nhấp chuột vào tùy chọn thay đổi.

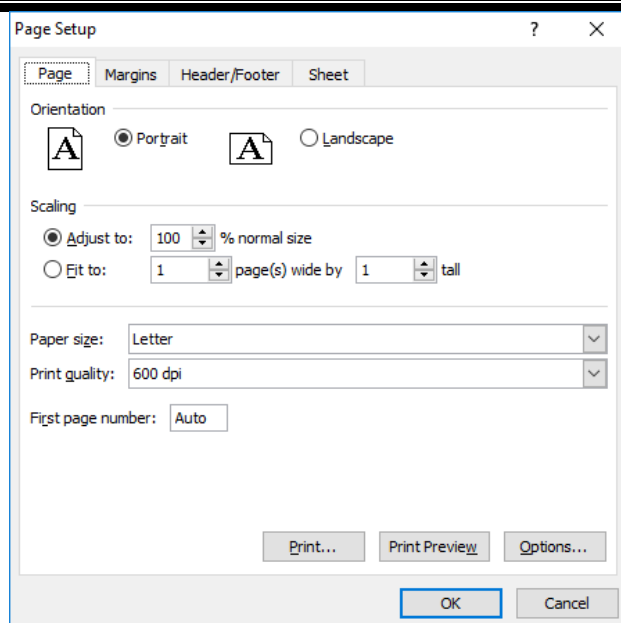


Hình 6.4 Tùy chọn **Page Setup**

2. Trên thẻ **Page Layout**, trong nhóm **Page Setup**, nhấp chuột vào **Page Setup Dialog box launcher** để hiển thị hộp thoại **Page Setup** có chứa nhiều tùy chọn hơn.

2.3. Các thiết lập trang

Các tùy chọn trên thẻ **Page** của hộp thoại **Page Setup** cho phép bạn thay đổi các đặc điểm của trang mà bạn muốn in ra.



Hình 6.5 Hộp thoại Page Setup

Orientation
(Hướng)

Các tùy chọn hướng của trang là **Portrait** (theo chiều dọc) hoặc **Landscape** (theo chiều ngang). Bạn cũng có thể chọn lệnh này trong nhóm **Page Setup** của thẻ **Page Layout**.

Scaling (Mở rộng/thu hẹp theo tỷ lệ)

Tùy chọn này cho phép bạn tăng hoặc giảm kích thước của trang tính theo tỷ lệ, hoặc để sử dụng tính năng tự co giãn tỷ lệ để vừa trang tính trong một số trang. Bạn cũng có thể chọn lệnh này trong nhóm **Scale to Fit** của thẻ **Page Layout**.

Paper size (Khổ giấy)

Tùy chọn này cho phép bạn chọn khổ giấy. Các tùy chọn bị giới hạn bởi khả năng của máy in; bạn cũng cần đặt loại giấy thích hợp vào máy in hoặc đặt giấy vào các khay chứa giấy phù hợp để in. Bạn cũng có thể chọn lệnh này trong nhóm **Page Setup** trên thẻ **Page Layout**.

Print quality
(Chất lượng in)

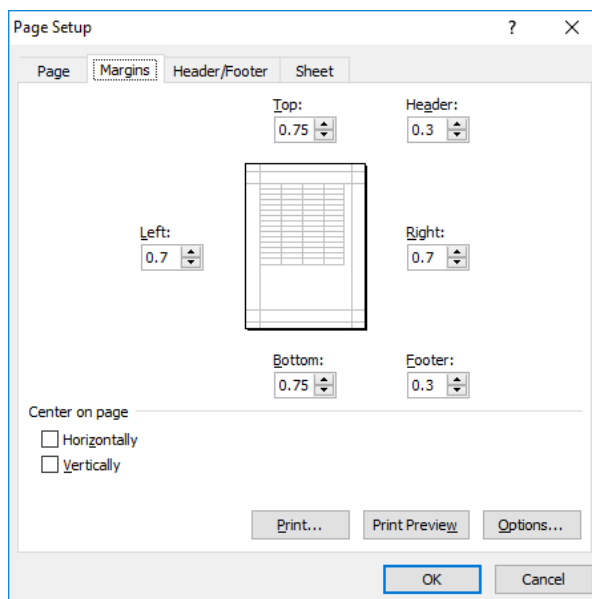
Tùy chọn này xác định mật độ của các ký tự được in. Thông thường, khi in với chất lượng cao, máy in càng hoạt động chậm.

First page number
(Số trang đầu tiên)

Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để xác định số trang bắt đầu của trang tính được in. Nó có thể hữu dụng nếu bạn đang chèn đầu ra của MS Excel vào một tài liệu đã được in khác và bạn muốn giữ các số được tuần tự. Chú ý là tính năng này chỉ sử dụng được nếu bạn thêm số trang vào tiêu đề hoặc chân trang.

2.4. Thẻ Margins (Lề trang)

Sử dụng thẻ **Margins** trên hộp thoại **Page Setup** để thiết lập lề trang và đặt vị trí cho trang in ra trên giấy.



Hình 6.6 Tùy chỉnh Margins trong Page Setup

Margins (Lề)

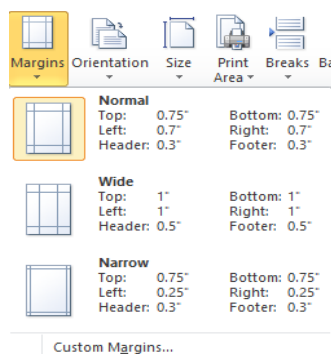
Các tùy chọn **Top**, **Bottom**, **Left**, **Right** thiết lập lượng khoảng trống (được đo theo inches) từ các cạnh của giấy xung quanh vùng diện tích được in trong trang in. Tùy chọn **Header** thiết lập khoảng cách giữa tiêu đề và cạnh trên của trang, trong khi đó tùy chọn **Footer** thiết lập khoảng cách giữa chân trang và cạnh dưới của trang dưới.

Center on page (Giữa trang)

Căn giữa trang tính theo chiều ngang, chiều dọc hoặc cả hai trên trang giấy.

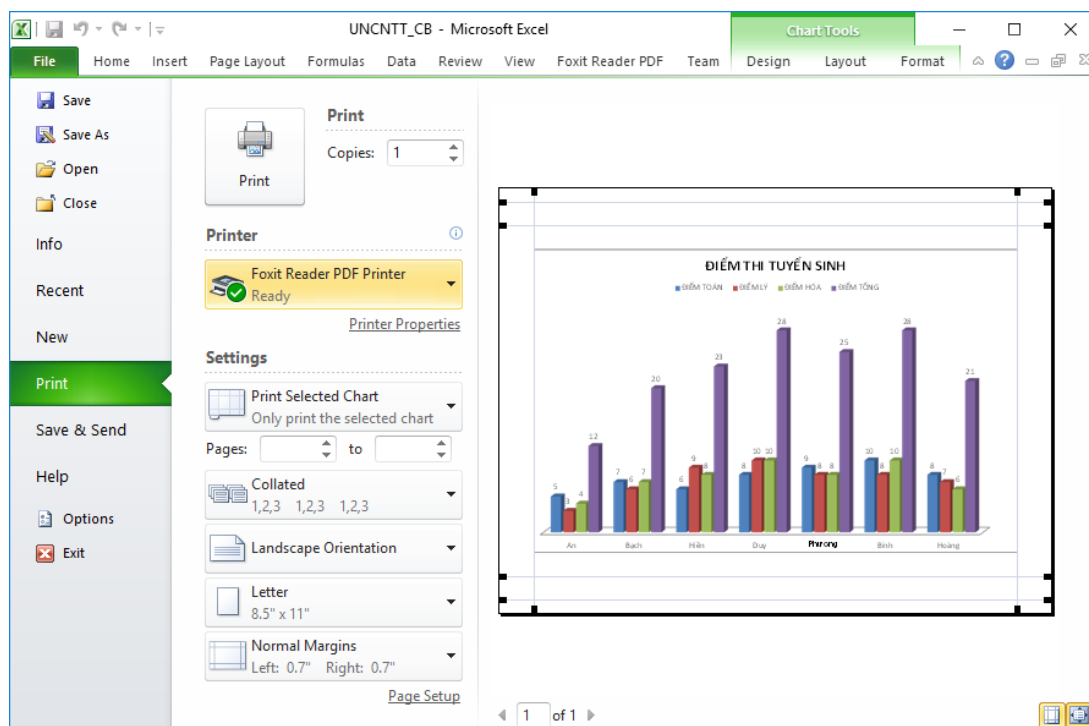
Cách khác, sử dụng một trong những cách sau để thay đổi lề trang:

1. Trên thẻ **Page Layout**, trong nhóm **Page Setup**, nhấp chuột vào **Margins**.



Hình 6.7 Tùy chọn loại Margins

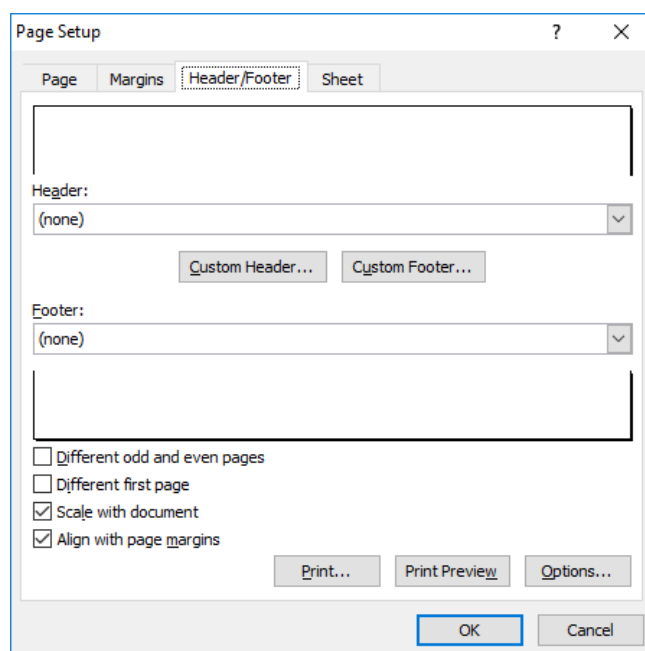
2. Nhấp chuột vào thẻ **File**, chọn **Print**, chọn **Show Margins** và sau đó kéo đường lề trang mà bạn muốn điều chỉnh.



Hình 6.8 Tùy chọn Print trong Menu File

2.5. Thẻ Header/Footer

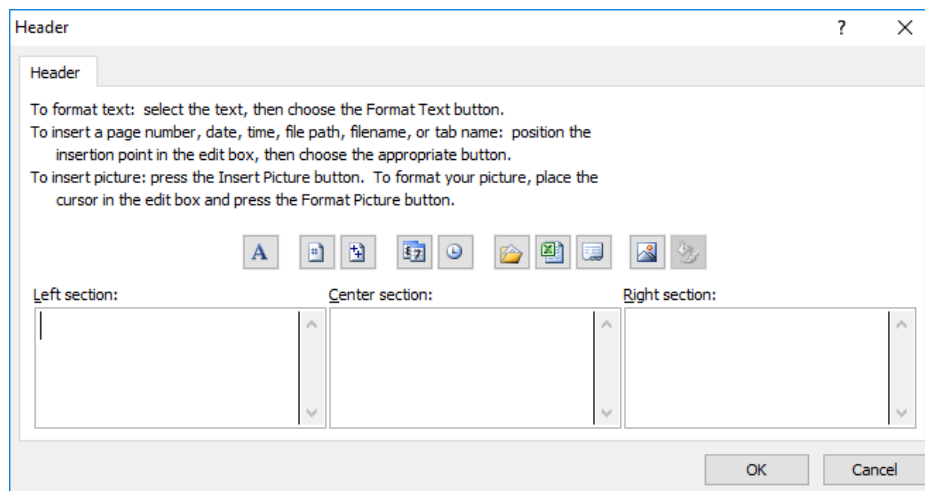
Tiêu đề trang là văn bản được in trên mọi trang của trang tính. Chân trang là văn bản được in ở dưới mọi trang. Mặc định, không có văn bản ở phần tiêu đề hoặc chân trang.



Hình 6.9 Tùy chỉnh Header/Footer

MS Excel cung cấp rất nhiều tùy chọn cho tiêu đề hoặc chân trang.

Khi bạn truy cập vào **Custom Header** hoặc **Custom Footer**, bạn sẽ quan sát thấy hình dưới đây:



Hình 6.10 Tùy chỉnh chi tiết Header

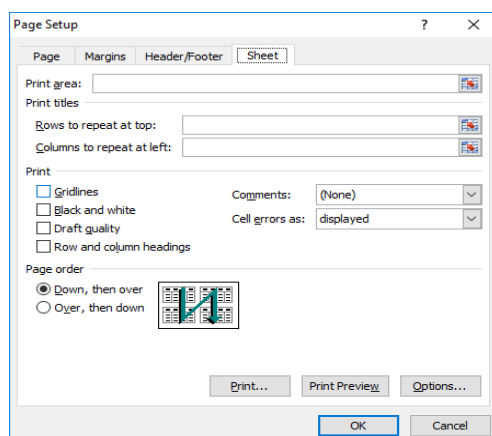
Mỗi tiêu đề hoặc chân trang gồm có ba phần: **Left**, **Center**, và **Right**, biểu diễn các phần trái, giữa và phải của tiêu đề hoặc chân trang. Sử dụng các nút này để chèn các biến được sử dụng trong tiêu đề hoặc chân trang.

Format Text (<i>Định dạng văn bản</i>)	Thay đổi Font chữ hoặc cỡ chữ được nhập vào một trong ba phần.
Page Number (Số trang)	Mã & [Page] hiển thị trong phần được chọn của tiêu đề hoặc chân trang; số trang được đánh số thứ tự động từ 1 trừ khi bạn muốn thay đổi số trang trong thẻ Page.
Number of Page (<i>Tổng số trang</i>)	Mã & [Page] hiển thị tổng số trang trong tài liệu; thường được sử dụng cùng với mã số trang (ví dụ, <i>Page 1 of 5</i>).
Date (Ngày)	Chèn ngày tháng hiện tại vào báo cáo; được hiển thị thành Mã & [Date].
Time (Thời gian)	Chèn giờ hiện tại vào trong báo cáo; hiển thị thành Mã & [Time]
File Path (<i>Đường dẫn tệp tin</i>)	Chèn đường dẫn và tên tệp tin hiện tại vào tiêu đề hoặc chân trang; hiển thị thành Mã & [Path]&[File].
File Name (<i>Tên tệp tin</i>)	Chèn tên của tệp tin vào tiêu đề hoặc chân trang; hiển thị thành Mã & [File].

Sheet Name (Tên trang tính)	Chèn tên của trang tính hiện tại; hiển thị thành Mã &[Tab].
Picture (Hình ảnh)	Chèn ảnh và tiêu đề hoặc chân trang; hiển thị thành Mã &[Picture].
Format Picture (Định dạng ảnh)	Thay đổi các thuộc tính cho ảnh.

2.6. Thẻ Sheet

Thẻ cuối cùng trong hộp thoại **Page** là thẻ **Sheet**. Thẻ này cho phép bạn xác định cách trang tính được in ra.



Hình 6.11 Tùy chỉnh thẻ Sheet của Page Setup

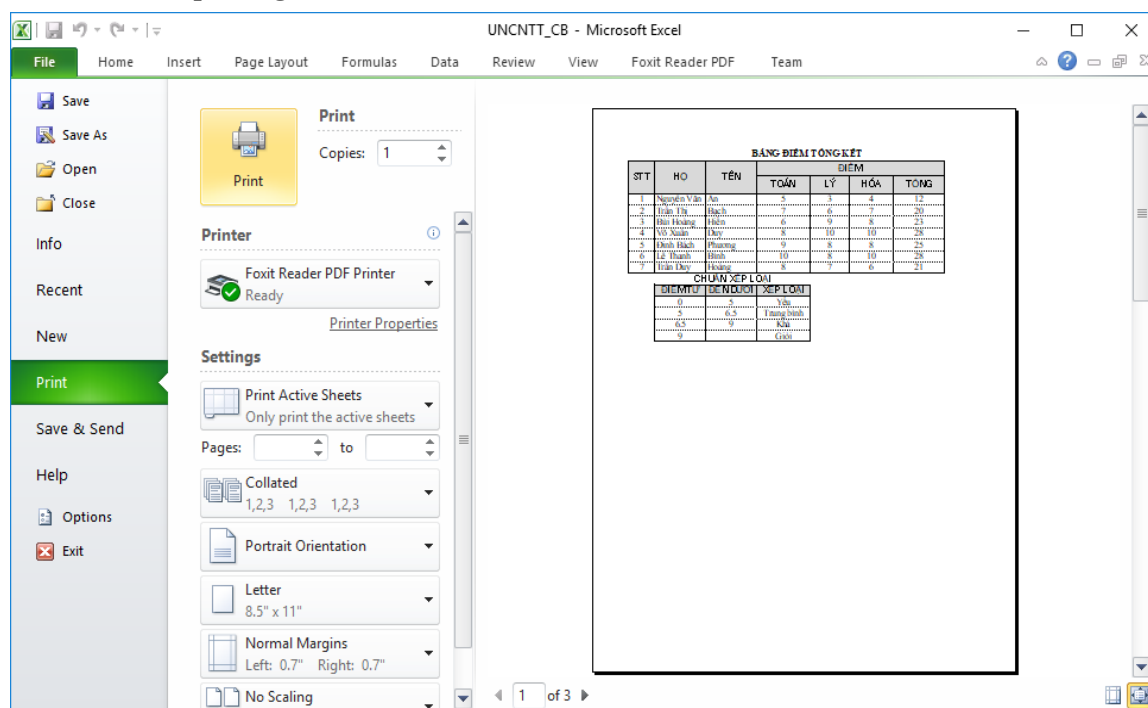
Print area (Vùng in)	Lựa chọn phần trang tính bạn muốn in; điều này hữu dụng khi bạn chỉ muốn in một phần trang tính. Nếu để trống vùng này, một vùng hình chữ nhật của trang tính chứa tất cả dữ liệu và định dạng ô sẽ được in.
Print Titles (Tiêu đề in)	Lặp lại các tiêu đề cột hoặc dòng trên mỗi trang được in; điều này hữu ích khi bạn có nhiều dòng và nhiều cột dữ liệu trải dài hơn một trang. Bạn có thể chọn lệnh này trong nhóm Page Setup của thẻ Page Layout .
Print (In)	Lựa chọn in các mục các mục trang tính cụ thể, chẳng hạn như tiêu đề cột hoặc tiêu đề dòng hay các ô lưới trong bản báo cáo. Bạn có thể chọn các lệnh này trong nhóm Sheet Options của thẻ Page Layout .
Page order (Thứ tự trang)	Thay đổi thứ tự các trang được đánh số và được in.

Nếu bạn mở hộp thoại **Page Setup** từ màn hình **Print Preview**, bạn không thể thực hiện thay đổi phần **Print Area** hoặc **Print Titles** của thẻ **Sheet**. Xác định in tất cả trang tính trong sổ tính.

3. IN ẤN

Để in trang tính, nhấp chuột vào thẻ **File**, chọn **Print**.

MS Excel hiển thị các tùy chọn in cũng như bản xem trước của trang tính với các tùy chọn in được áp dụng.



Hình 6.13 Tùy chỉnh Print

Tổng số trang trong vùng hiển thị in nằm ở phía dưới bên trái của bản xem trước. Nếu số trang quá dài hoặc quá ngắn so với sự mong đợi của bạn, bạn có thể vào lại và/hoặc thay đổi thiết lập trang trước khi in.

Biểu đồ trong bản xem trước của trang tính hoặc của bản in dựa trên vị trí của nó trong trang tính. Bạn có thể di chuyển biểu đồ đến một trang tính mới, hoặc chen ngắt trang giữa dữ liệu và biểu đồ. Nếu bạn sử dụng máy in đơn sắc, biểu đồ sẽ được in với nhiều màu xám được đổ bóng khác nhau; biểu đồ chỉ được in màu nếu bạn có máy in màu.

Mỗi khi bạn xem trước trang tính trên màn hình và đã đảm bảo sẵn sàng để in, bạn có thể chọn tùy chọn **Print**.

Mặc định, MS Excel chỉ in trang tính đang được kích hoạt trong sổ tính. Bạn cũng có thể xác định in tất cả trang tính trong bảng tính.

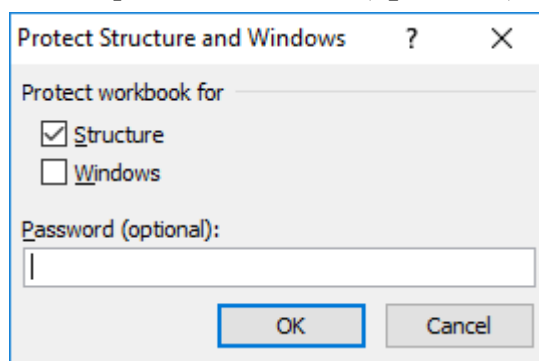
4. BẢO VỆ TRANG TÍNH

4.1. Bảo vệ bảng tính (Workbook)

❖ Nhấp lệnh **Review | Changes | Protect Workbook**. Xuất hiện hộp thoại **Protect Structure and Windows**.

❖ Đánh dấu chọn **Structure** để bảo vệ cấu trúc sổ bảng tính hoặc chọn **Windows** để giữ cho các cửa sổ sổ bảng tính cùng kích thước và vị trí khi mở sổ bảng tính.

❖ Gõ mật khẩu bảo vệ vào hộp thoại **Password (optional)**.



Hình 6.14 Hộp thoại nhập mật khẩu

4.2. Bỏ bảo vệ bảng tính

❖ Nhấp lệnh **Review | Changes | Protect Workbook**. Xuất hiện hộp thoại **Unprotect Workbook**.

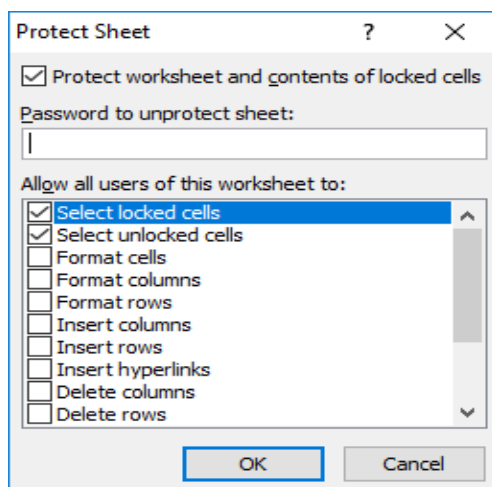
❖ Gõ mật khẩu bảo vệ vào hộp thoại **Password (optional)** để bỏ chế độ bảo vệ.

4.3. Bảo vệ trang bảng tính (WorkSheet)

❖ Nhấp lệnh **Review | Changes | Protect Sheet**. Xuất hiện hộp thoại **Protect Sheet**.

❖ Đánh dấu chọn các mục cho phép người dùng trang bảng tính được thực hiện trong danh sách **Allow all users of this worksheet to**.

❖ Gõ mật khẩu bảo vệ vào hộp thoại **Password to unprotect sheet**.



Hình 6.15 Tùy chọn Protect Sheet

4.4. Bỏ bảo vệ trang bảng tính

❖ Nhấp lệnh **Review** | **Changes** | **Protect Sheet**. Xuất hiện hộp thoại **Unprotect Sheet**.

❖ Gõ mật khẩu bảo vệ vào hộp thoại **Password** để bỏ chế độ bảo vệ.

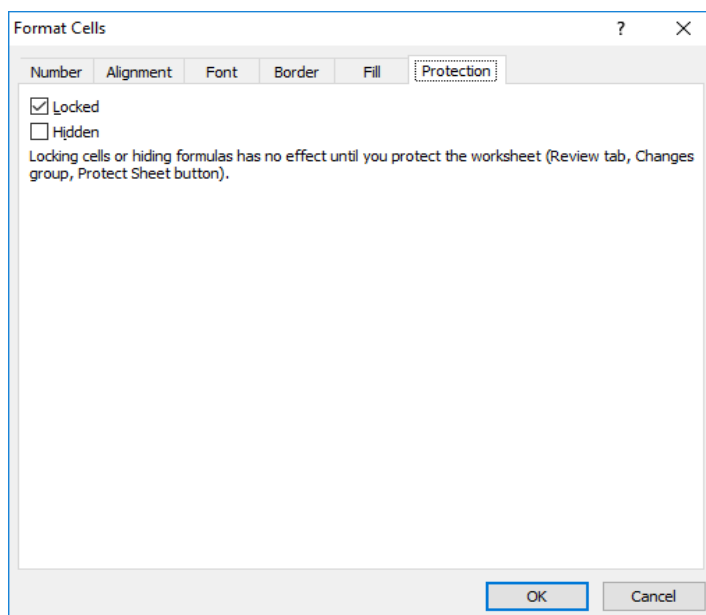
4.5. Bảo mật công thức

❖ Chọn các ô chứa công thức cần che giấu.

❖ Nhấp lệnh **Home** | **Cells** | **Format** | **Format cells**.

❖ Chọn thẻ **Protection**. Chọn Lock để giấu công thức hoặc **Hide** để ẩn các ô được chọn.

Các lựa chọn này chỉ có hiệu lực khi bạn chọn bảo vệ trang bảng tính.



Hình 6.16 Thẻ Protection trong Format Cells



BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 3. Định dạng công thức – Fill handle – Hàm: SUM

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 12							
2	STT	HỌ	TÊN	LCB	NGÀY CÔNG	LƯƠNG	TẠM ỨNG	CÒN LẠI
3		Nguyễn Văn	An	290	26			
4		Trần Thị	Bạch	310	25			
5		Bùi Hoàng	Hiền	242	26			
6		Võ Xuân	Duy	253	26			
7		Đinh Bách	Phương	272	24			
8		Lê Thanh	Bình	275	20			
9		Trần Duy	Hoàng	330	27			
10	TỔNG CỘNG							

Yêu cầu:

1. Nhập liệu cho bảng tính, trình bày bảng tính như mẫu, Điền giá trị cột **STT**
2. Tính **LƯƠNG** = **LCB** * **NGÀY CÔNG**
3. Tính **TẠM ỨNG** = **LƯƠNG** * 2/3
4. **CÒN LẠI** = **LƯƠNG** – **TẠM ỨNG**
5. Tính **TỔNG CỘNG** cho các cột **LƯƠNG**, **TẠM ỨNG**, **CÒN LẠI**.

Bài tập 4. Định dạng công thức – Fill handle

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 12							
2	STT	Tên vật tư	ĐVT	Đơn giá nhập	Số lượng	Thuế&Phí vận chuyển	Thành tiền	Đơn giá xuất
3		Xi măng	Bao	45,000	1200			
4		200	M ³	30,000	16			
5		Cát	1000	400,000	12			
6		Gạch thẻ	Viên	5,200	345			
7		Sắt f10	Kg	4,700	178			
8		Sắt f5	Kg	5,850	170			
9		Thép góc	Kg	80,000	13			
10		5x6	M ³	20,000	57			
11		Đá 4x6	Hộp	2,000,000	5			
12		Que hàn	M ³	15,000	400			

Yêu cầu:

1. Nhập liệu cho bảng tính, trình bày bảng tính như mẫu, Điền giá trị cột **STT**
2. Tính **Thuế & Phí vận chuyển** = **Đơn giá** * **Số lượng** * 15%
3. Tính **Thành tiền** = **Đơn giá** * **Số lượng** + **Thuế & Phí vận chuyển**

4. Tính Đơn giá xuất sao cho có mức lãi thu được là 15%

Bài tập 5. Các loại địa chỉ tham chiếu – Sao chép, di chuyển dữ liệu

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ABC								
2	BẢNG GIÁ NHẬP HÀNG HÓA								
3	STT	HÀNG HÓA	ĐƠN GIÁ USD	SỐ LƯỢNG	TRỊ GIÁ USD	THUẾ	CHI PHÍ	TRỊ GIÁ VNĐ	ĐƠN GIÁ
4		Cable in	\$ 3.00	30					
5		Card motor	\$ 8.00	25					
6		Monitor	\$ 150.00	5					
7		Ups	\$ 140.00	5					
8		Hard disk	\$ 120.00	10					
9									
10		Tổng thuế	2,300,000						
11		Tổng chi phí	460,000						
12		Tỷ giá USD	20,170						

Yêu cầu:

1. Nhập liệu cho bảng tính, trình bày bảng tính như mẫu, Điền giá trị cột **STT**
2. Tính **GIÁ TRỊ USD = ĐƠN GIÁ USD * SỐ LƯỢNG**
3. Tính **THUẾ = (TỔNG THUẾ/TỔNG cột SỐ LƯỢNG) * SỐ LƯỢNG**
4. Tính **TRỊ GIÁ VNĐ = (TRỊ GIÁ USD * TỶ GIÁ USD) + THUẾ + CHI PHÍ**
5. Tính **ĐƠN GIÁ = GIÁ TRỊ VNĐ/SỐ LƯỢNG**

Bài tập 6. Mở nhiều bảng tính cùng lúc – Paste Special

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XYZ							
2	BẢNG GIÁ XUẤT HÀNG HÓA							
3	STT	HÀNG HÓA	SỐ LƯỢNG	TRỊ GIÁ VNĐ	THUẾ	CHI PHÍ	TRỊ GIÁ XUẤT	ĐƠN GIÁ
4								

Yêu cầu:

1. Nhập liệu cho bảng tính, trình bày bảng tính như mẫu
2. Cột **HÀNG HÓA, SỐ LƯỢNG, TRỊ GIÁ VNĐ** sao chép dữ liệu từ Bài tập 5
3. Tính **THUẾ = 2.3% * TRỊ GIÁ VNĐ**
4. Tính **CHI PHÍ = 1.2% * TRỊ GIÁ VNĐ**
5. Tính **TRỊ GIÁ XUẤT = TRỊ GIÁ VNĐ + THUẾ + CHI PHÍ**
6. Tính **LỢI NHUẬN = 20% * TRỊ GIÁ XUẤT**
7. Tính **ĐƠN GIÁ = (TRỊ GIÁ XUẤT + LỢI NHUẬN)/SỐ LƯỢNG**

Bài tập 7. Hàm IF

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	CÔNG TY KHO BÃI ABC							
2	BÁO CÁO TIỀN THUÊ KHO BÃI							
3	STT	ĐƠN VỊ THUÊ	TRỌNG LƯỢNG	NGÀY BẮT ĐẦU THUÊ (mm/dd/yy)	NGÀY KẾT THÚC THUÊ (mm/dd/yy)	SỐ NGÀY	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
4		Cty Hưng Long	50	25/05/2017	10/04/2017			
5		XN Bao bì	220	15/01/2017	02/04/2017			
6		Cty Hòa chất	80	10/03/2017	01/04/2017			
7		XN Vải sợi	120	22/03/2017	04/04/2017			
8		XN Bông	170	13/02/2017	15/04/2017			

Yêu cầu:

- Nhập liệu cho bảng tính, trình bày bảng tính như mẫu
- Tính **SỐ NGÀY** = **NGÀY KẾT THÚC THUÊ** – **NGÀY BẮT ĐẦU THUÊ**
- Tính **ĐƠN GIÁ** được tính như sau:
 - Nếu **TRỌNG LƯỢNG** <= 100 tấn: thì tính 50 000
 - Nếu **TRỌNG LƯỢNG** > 100 tấn và <= 150 tấn: thì tính 45 000
 - Nếu **TRỌNG LƯỢNG** > 150 tấn và <= 200 tấn: thì tính 40 000
 - Nếu từ 200 tấn trở lên thì tính 35 000
- Tính **THÀNH TIỀN** = **SỐ NGÀY** * **ĐƠN GIÁ**

Bài tập 8. Quy định nhập liệu (Data Validation) – Hàm: MAX, MIN, AVERAGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG									
2				THÁNG		?				
3	STT	Họ lót	Tên	Lương ngày	Số ngày công	Lương tháng	Chức vụ	Thưởng	Phụ cấp chức vụ	Lương
4		Trần Thị	An	40000	26		GD			
5		Lê Thị	Hồng	36000	22		PGD			
6		Đỗ Hữu	Tuân	36000	24		PGD			
7		Huỳnh Bá	Lộc	35000	25		PGD			
8	TỔNG:									
9										
10	P. Kinh doanh									
11		Nguyễn Văn	Thiện	32000	26		TP			
12		Bùi Kim	Chi	30000	20		PP			
13		Trương	Xuân	28000	26		NV			
14		Lê Văn	Tèo	28000	19		NV			
15	TỔNG:									
16										
17	P. Tài vụ									
18		Quách Tuấn	Tú	32000	26		NV			
19		Phan Đình	Tùng	30000	24		NV			
20		Phạm Thành	Công	28000	23		NV			
21	TỔNG:									
22	TỔNG CỘNG:									
23										
24	LƯƠNG CAO NHẤT									
25	LƯƠNG THẤP NHẤT									
26	LƯƠNG TRUNG BÌNH									

Yêu cầu:

- Nhập liệu cho bảng tính, trình bày bảng tính như mẫu
- Điền giá trị vào cột **THÁNG**: Dữ liệu ngày tháng hiện hành, nhưng định dạng chỉ hiển thị tháng
- SỐ NGÀY CÔNG**: Thiết lập quy định chỉ ch phép nhập số nguyên từ 0 đến 31, nếu người dùng nhập sau, cho xuất hiện hộp thông báo yêu cầu nhập lại (Data → Validation)
- Tính **LƯƠNG THÁNG** = **LƯƠNG NGÀY** * **SỐ NGÀY CÔNG**
- THƯỞNG** được tính như sau:
 - NGÀY CÔNG** >= 24: thưởng 10% **LƯƠNG**
 - NGÀY CÔNG** >= 22: thưởng 5% **LƯƠNG**
 - NGÀY CÔNG** < 22: Không thưởng
- Tính **PHỤ CẤP CHỨC VỤ**: GD (250000), PGD (200000), TP (180000), PP (160000), NV (150000)
- Tính **LƯƠNG** = **LƯƠNG THÁNG** + **THƯỞNG** + **PHỤ CẤP CHỨC VỤ**

8. Tính **TỔNG & TỔNG CỘNG** các cột tương ứng

9. Tính **LƯƠNG CAO NHẤT, THẤP NHẤT, TRUNG BÌNH**.

Bài tập 9. Hàm VLOOKUP

	A	B	C	D	E	F	G
1	STT	Họ tên	Mã ngạch	Tên ngạch	Tên đơn vị	Lương căn bản	Thực lĩnh
2	001	Nguyễn Văn An	1003		Phòng Hành chính	1,200,000	
3	002	Lâm Minh Đạt	1002		Phòng Hành chính	1,850,000	
4	003	Phuong Phương Uyên	1001		Phòng QLCL	1,600,000	
5	004	Ông Văn Đạt	1003		Phòng Khoa học	950,000	
6	005	Bùi Thị Hiền	1002		Phòng Quản trị	1,000,000	
7	006	Quỳnh Minh Hiền	6033		Phòng Tài chính	2,000,000	
8	007	Nguyễn Thế Vinh	1003		Phòng Thiết bị	2,200,000	
9	008	Phạm Thị Hương	1003		Phòng Kinh doanh	1,800,000	
10	Bảng Mã ngạch và phụ cấp						
11	Mã ngạch	Tên ngạch công chức	Phụ cấp (%)				
12	1001	Chuyên viên cao cấp	0.25				
13	1002	Chuyên viên chính	0.20				
14	1003	Chuyên viên	0.10				
15	6033	Kỹ sư	0.05				

Yêu cầu:

- Nhập liệu cho bảng tính, trình bày bảng tính như mẫu
- Dựa vào bảng danh mục “**Bảng Mã ngạch và phụ cấp**” Hãy dùng hàm VLOOKUP để điền dữ liệu vào cột **Tên ngạch**
- Tính **Thực lĩnh** = **Lương căn bản** + **Phụ cấp chức vụ** * **Lương căn bản**

Bài tập 10. Hàm VLOOKUP, LEFT, RIGHT, MID, LEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 06/2017										
2	MSNV	Họ Lót	Tên	LCB	Ngày công	Hệ số CB	Hệ số KV	Điểm	Lương	Tạm ứng	Còn lại
3	C01B	Phạm Hoàng	An	540	25						
4	B02A	Lâm Tuấn	Khanh	480	23						
5	A03C	Huỳnh Nhật	Tân	330	26						
6	B04B	Phạm Thị	Thái	450	24						
7	B05C	Lê Anh	Thư	300	25						
8	C06A	Nguyễn Chí	Bảo	520	27						
9	A07B	Triệu An	An	420	26						
10	TỔNG CỘNG:										
11											
12		Hệ số CB	Hệ số KV								
13	A	1.5	1.1		TỔNG Q.LƯƠNG	3,260,500					
14	B	1.2	1.3		N.CÔNG Q.ĐỊNH	26					
15	C	1.0	1.4								

Yêu cầu:

- Nhập liệu cho bảng tính, trình bày bảng tính như mẫu
- Điền giá trị cột **Hệ số CB** dựa vào ký tự đầu của **MSNV** và tra trong bảng kèm theo

3. Điền giá trị cột **Hệ số KV** dựa vào ký tự cuối của **MSNV** và tra trong bảng kèm theo
4. Tính **Điểm** = **LCB** * (**Ngày công/N.CÔNG Q.ĐỊNH**) * **Hệ số CB** * **Hệ số KV**
5. Tính **TỔNG CỘNG** của cột **Điểm**
6. Tính **Lương** = (**TỔNG Q.LƯƠNG/TỔNG ĐIỂM**) * **Điểm**
7. Tính **Tạm ứng** = $2/3 * \text{Lương}$
8. Tính **Còn lại** = **Lương** – **Tạm ứng**
9. Tính **TỔNG CỘNG** các cột tương ứng

Bài tập 13. Làm việc với nhiều Sheet

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Trong Sheet 1 tạo BẢNG LƯƠNG cho Phòng Kế hoạch như sau:							
2	BẢNG LƯƠNG THÁNG 02/2017					Phòng Kế hoạch		
3	STT	Họ và Tên	LCN	Ngày công	Lương	Thưởng	Thực lĩnh	
4		Phạm Hoàng An	32000	24				
5		Lâm Tuấn Khanh	30000	22				
6		Huỳnh Nhật Tân	40000	22				
7		Phạm Thị Thái	28000	25				

	A	B	C	D	E	F	G	H
9	Trong Sheet 2 tạo BẢNG LƯƠNG cho Phòng Kinh doanh như sau:							
10	BẢNG LƯƠNG THÁNG 02/2017					Phòng Kinh doanh		
11	STT	Họ và Tên	LCN	Ngày công	Lương	Thưởng	Thực lĩnh	
12		Trần Văn Bé	35000	20				
13		Nguyễn Tiến Luật	32000	24				
14		Nguyễn Thị Xê	30000	24				
15		Trần Kim Xuyên	28000	25				

	A	B	C	D	E	F	G	H
17	Trong Sheet 3 tạo BẢNG LƯƠNG cho Phòng Tiếp thị như sau:							
18	BẢNG LƯƠNG THÁNG 02/2017					Phòng Tiếp thị		
19	STT	Họ và Tên	LCN	Ngày công	Lương	Thưởng	Thực lĩnh	
20		Nguyễn An	40000	22				
21		Phạm Tuấn	32000	26				
22		Đỗ Thi	35000	23				
23		Phương Trâm	40000	25				

	A	B	C	D	E	F	G	H
25	Trong Sheet 4 tạo BẢNG TỔNG HỢP :							
26	BẢNG TỔNG HỢP							
27	Phòng	Số ngày làm thêm	Thưởng	Ngày công quy định		22		
28	Kế hoạch			Tổng ngày công làm thêm		Tổng thưởng		
29	Kinh doanh					2,000,000		
30	Tiếp thị							

Yêu cầu:

1. Nhập liệu cho bảng tính, trình bày bảng tính như mẫu
2. Với mỗi Sheet (từ Sheet 1 đến Sheet 3) thực hiện các công việc như sau:
 - Chèn thêm cột **Số ngày làm thêm** vào bên trái cột **Lương**

- Lập công thức lấy ra số liệu cho cột **Số ngày làm thêm**
- 3. Lập công thức tính **Lương** của các nhân viên thuộc các phòng, biết rằng: **Lương** = **LCN * Ngày công**, nếu **Ngày công** > **Ngày công quy định** (trong Sheet 4) thì mỗi ngày làm hơn ngày công quy định được tính gấp 1.5 lần.
- 4. Lập công thức tính số liệu cho **Bảng tổng hợp** biết rằng:
 - **Tổng ngày công làm thêm** là số ngày công vượt **Ngày công quy định** của cả 3 phòng cộng lại.
 - **Thưởng** = (**Tổng thưởng** / **Tổng ngày công làm thêm**) * **Số ngày vượt** (của phòng đó)
- 5. Lập công thức tính tiền **Thưởng** cho từng nhân viên, biết rằng: **Thưởng** (từng nhân viên) = **Mức thưởng cho một ngày vượt** (của nhân viên đó)
- 6. Tính **Thực lĩnh** = **Lương** + **Thưởng**

Bài tập 14. Hàm TODAY, DATE, DAY, MONTH, YEAR

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	CÔNG TY KHO BÀI VẬT TƯ XÂY DỰNG									
2	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	NGÀY BẮT ĐẦU (mm/dd/yy)	NGÀY KẾT THÚC (mm/dd/yy)	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	TỶ LỆ GIẢM	TIỀN GIẢM	TỔNG CỘNG	GHI CHÚ
3	Cty Hưng Thịnh	50	02/03/2017	10/03/2017						
4	XN Bao bì	120	15/01/2017	02/02/2017						
5	Cty Vải sợi	34	10/03/2017	15/03/2017						
6	Cty Hóa chất	35	22/03/2017	04/04/2017						
7	Cty Thái Sơn	100	13/02/2017	15/11/2017						
8	Cty Bông	20	10/03/2017	04/04/2017						
9	Cty Xây dựng	25	15/01/2017	10/12/2017						

Yêu cầu:

1. Nhập liệu cho bảng tính, trình bày bảng tính như mẫu
2. **ĐƠN GIÁ:**
 - Nếu **NGÀY KẾT THÚC** là tháng 2 tính đơn giá 300.000
 - Nếu **NGÀY KẾT THÚC** là tháng 11 tính đơn giá 400.000
 - Nếu **NGÀY KẾT THÚC** là tháng 12 tính đơn giá 500.000
 - Còn lại tính đơn giá 600.000
3. **THÀNH TIỀN** = **SỐ LƯỢNG** * **ĐƠN GIÁ**
4. **TỶ LỆ GIẢM:** Nếu thời gian thuê dưới 30 ngày, giảm 4%; nếu từ 30 đến dưới 60 ngày, giảm 8%; nếu trên 60 ngày giảm 12%.
5. **TIỀN GIẢM** = **THÀNH TIỀN** * **TỶ LỆ GIẢM**

6. TỔNG CỘNG = THÀNH TIỀN – TIỀN GIẢM

7. **GHI CHÚ:** Ghi chữ “Có quà Tết” cho đơn vị nào kết thúc trong thời gian từ 22 đến 27 tháng 02 năm 2017, các trường hợp khác không ghi gì cả.

Bài tập 15. Hàm VLOOKUP

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	CÔNG TY KHO BÃI VẬT TƯ XÂY DỰNG									
2	STT	MÃ HÀNG	TÊN HÀNG	GIÁ NHẬP	SL NHẬP	TIỀN NHẬP	GIÁ XUẤT	SL XUẤT	TIỀN XUẤT	GHI CHÚ
3	1	Pa0A12								
4	2	Pa0C15								
5	3	Sa0B2								
6	4	To0C23								
7	5	Hi0C12								
8	6	Hi0A13								
9	7	To0B12								
10	8	Sa0B2								
11	Cộng									

	A	B	C	D	E	F	G
12	Bảng tra số liệu các loại máy điều hòa						
13		MÃ HÀNG	TÊN HÀNG	GIÁ NHẬP	SL NHẬP	SL XUẤT	
14		Pa	Máy điều hòa Panasonic	\$ 300	130	100	
15		To	Máy điều hòa Toshiba	\$ 250	90	60	
16		Sa	Máy điều hòa Sanyo	\$ 210	126	85	
17		Hi	Máy điều hòa Hitachi	\$ 220	70	30	

Yêu cầu:

- Dựa vào **MÃ HÀNG** và Bảng tra dữ liệu, điền số liệu cho các cột: **TÊN HÀNG**, **GIÁ NHẬP**, **SL NHẬP** (Số lượng nhập), **SL XUẤT** (Số lượng xuất)
- Tính **THÀNH TIỀN NHẬP** dựa vào giá nhập và số lượng nhập
- Tính **GIÁ XUẤT** dựa vào **MÃ HÀNG**: Nếu **MÃ HÀNG** có ký tự thứ 4 (từ bên trái) là A thì **GIÁ XUẤT** = **GIÁ NHẬP** + 15, Nếu là B thì **GIÁ XUẤT** = **GIÁ NHẬP** + 12, còn lại **GIÁ XUẤT** = **GIÁ NHẬP** + 10
- Tính **TIỀN XUẤT** dựa vào **GIÁ XUẤT** và **SL XUẤT**, định dạng đơn vị tiền tệ là USD
- Tính **TỔNG CỘNG** cho mỗi cột
- Trích ra danh sách các mặt hàng có **TIỀN XUẤT** >= 20000

Bài tập 16. Hàm HLOOKUP – Hàm thống kê – Rút trích dữ liệu

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BÁO CÁO DOANH THU PHÒNG							
2	LOẠI PHÒNG	NGÀY ĐẾN	NGÀY ĐI	SỐ NGÀY	SỐ NGƯỜI	GIÁ PHÒNG	GIÁ PHỤ THU	TIỀN PHÒNG
3	B	02/03/2017	10/03/2017		2			
4	A	15/01/2017	02/02/2017		3			
5	C	10/03/2017	15/03/2017		1			
6	B	22/03/2017	25/03/2017		4			
7	A	13/02/2017	15/02/2017		2			
8	C	10/03/2017	11/03/2017		1			
9	B	30/01/2017	04/02/2017		4			
10	BẢNG ĐƠN GIÁ PHÒNG VÀ PHỤ THU					TỔNG DOANH THU THEO LOẠI PHÒNG		
11		A	B	C		LOẠI PHÒNG		
12	GIÁ 1	80	60	40		TỔNG TIỀN		
13	GIÁ 2	120	90	60				
14	P.THU	30	20	10				

Yêu cầu:

1. Tính **SỐ NGÀY ĐI** = **NGÀY ĐI** – **NGÀY ĐẾN**, nếu **NGÀY ĐI** trùng với **NGÀY ĐẾN** thì tính một ngày
2. Tính **GIÁ PHÒNG** dựa vào **LOẠI PHÒNG** và **BẢNG ĐƠN GIÁ PHÒNG**, nếu phòng có 01 người thuê thì lấy **GIÁ 1**, nếu có từ 02 người thuê trở lên thì lấy **GIÁ 2**.
3. Tính **GIÁ PHỤ THU** dựa vào **LOẠI PHÒNG** và **BẢNG GIÁ PHỤ THU**
4. Tính **TIỀN PHÒNG** = **SỐ NGÀY** * (**GIÁ PHÒNG** + **BẢNG GIÁ PHỤ THU**), nhưng nếu khách thuê phòng trên 10 ngày thì được giảm 10% **GIÁ PHỤ THU**.
5. Thực hiện bảng thống kê **TỔNG TIỀN** theo từng **LOẠI PHÒNG**
6. Trích ra danh sách khách thuê phòng loại A
7. Trích ra danh sách khách thuê phòng loại B và có số người >2

Bài tập 17. Bài tập tổng hợp

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NHẬP XUẤT MẶT HÀNG ĐIỆN							
2	STT	MASP	Tên Sản phẩm	Ngày Nhập/Xuất	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Giảm giá
3	01	01CT-N		20/03/2017	100			
4	02	02CD-N		26/03/2017	50			
5	03	01CT-N		02/03/2017	50			
6	04	02CT-X		05/03/2017	150			
7	05	02BD-N		15/03/2017	320			
8	06	01OP-N		19/03/2017	35			
9	07	01DB-N		12/03/2017	40			
10	08	01BD-X		24/03/2017	46			
11	09	02DB-N		27/03/2017	154			
12	10	02OP-N		14/03/2017	200			
13	Bảng Mặt hàng và Đơn giá				Bảng tỷ giá USD			
14	MASP	Tên Sản phẩm	Đơn giá		Ngày	01/03/2017	15/03/2017	30/03/2017
15			Nhập	Xuất	Tỷ giá USD	16500	16550	16600
16	ĐD	Dây điện	100	110				
17	BD	Bóng đèn	500	650				
18	CD	Cầu dao	600	800				
19	OP	Ổn áp	50000	55000				
20	CT	Công tắc	120	150				

Yêu cầu:

1. Điền giá trị cho cột **Tên sản phẩm**: Dựa vào ký tự 3 và 4 của **MASP** để lấy **Tên sản phẩm** từ **Bảng Mặt hàng và Đơn giá**
2. Điền giá trị cho cột **Đơn giá**: Dựa vào **Tên sản phẩm** để lấy **Đơn giá** từ **Bảng Mặt hàng và Đơn giá**, nếu ký tự cuối của **MASP** là N thì lấy **Giá nhập** ngược lại lấy **Giá xuất**
3. Tính **Thành tiền** = **Số lượng** * **Đơn giá** * **Tỷ giá** (*Tỷ giá lấy trong Bảng Tỷ giá USD dựa vào ngày Nhập/Xuất*)
4. Tính **Giảm giá**: Nếu mặt hàng có **Ngày Nhập/Xuất** từ 10/3 đến 20/3 thì giảm giá 5% trên thành tiền
5. Sắp xếp bảng tính tăng dần theo **Số lượng** và **Thành tiền**
6. Trích lọc những sản phẩm công tắc và được giảm tiền
7. Lập bảng thống kê theo mẫu:

Mặt hàng	Dây điện	Bóng đèn	Cầu dao	Ổn áp	Công tắc
Tổng số lượng					
Tổng thành tiền					

Bài tập 18. Bài tập tổng hợp

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Mã HĐ	Tên Chủ hàng	Loại hàng	Tên hàng	Giá lô	Giá rời	Số lượng	Số lô hàng	Số hàng rời	Thành tiền	Tiền cọc	Còn lại
2	AT12	Mai					25					
3	BT31	Hoa					45					
4	CT42	Nam					34					
5	DT21	Thông					56					
6	ET23	Thái					50					
7	FT12	Linh					42					
8	GT42	Thanh					35					
9	HT11	Phuong					24					
10	KT33	Tram					65					
11	BẢNG GIÁ					BẢNG TỶ LỆ TIỀN CỌC						
12	Loại hàng	Tên hàng	Giá lô	Giá rời		Đợt nhập	1	2	3			
13	T1	Điện tử	5000	540		Tỷ lệ tiền cọc	60%	50%	70%			
14	T2	Gia dụng	2350	250								
15	T3	Vi tính	2000	220								
16	T4	Cơ khí	3150	350								

Yêu cầu:

1. Điền **Loại hàng** là hai ký tự giữa của **Mã HĐ** (Mã hợp đồng)
2. Điền **Tên hàng**, **Giá lô**, **Giá rời** dựa vào **Loại hàng** và **Bảng Giá**
3. Tính **Số lô hàng**. Biết mỗi lô là 10 đơn vị mặt hàng
4. Tính **Số hàng rời**: là phần số lượng không chẵn một lô. Ví dụ: *Số lượng là 25 thì Số lô hàng là 2 và Số hàng rời là 5*
5. Tính **Thành tiền** = **Số lô hàng** * **Giá lô** + **Số hàng rời** * **Giá rời**
6. Tính **Tiền cọc** = **Thành tiền** * **Tỷ lệ Tiền cọc**, biết **Tỷ lệ Tiền cọc** được tính dựa vào **Đợt nhập** (**Đợt nhập** là ký tự cuối của **Mã HĐ**) và **Bảng Tỷ lệ Tiền cọc**
7. Tính **Còn lại** = **Thành tiền** – **Tiền cọc**
8. Lập công thức tính toán cho **Bảng Tổng hợp** sau:

Loại hàng	T1	T2	T3	T4
Tổng số lượng				
Tổng thành tiền				

9. Sắp xếp bảng tăng dần theo **Loại hàng**, cùng Loại hàng sắp giảm dần theo **Thành tiền**
10. Rút trích các mặt hàng có **Số lượng** từ 40 trở lên

Bài tập 19. Bài tập tổng hợp

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	BẢNG THEO DÕI HÀNG XUẤT QUÝ 2/2018										
2											
3	STT	Mã lô hàng xuất	Mã xe	Tên xe	Dòng	Đại lý	Ngày	Số lượng	Đơn giá	Chiết khấu	Thành tiền
4		FUNOR020401						15			
5		VINOR050402						21			
6		LELUX120402						46			
7		VILUX150403						24			
8		FUSPT200404						50			
9		ABNOR030502						45			
10		ABSPT120501						32			
11		LENOR160504						18			
12		FUNOR180501						54			
13		ABSPT040604						42			
14	Tổng										
15	BẢNG GIÁ XE					THỐNG KÊ TỔNG HỢP					
16	Mã	Tên xe	Dòng			Đại lý	Số lượng	Doanh số			
17			NOR	SPT	LUX						
18	FU	Furture	25,000,000	26,000,000	28,000,000	DL01					
19	VI	Vision	30,000,000	51,500,000	33,000,000	DL02					
20	LE	Lead	40,000,000	42,000,000	45,000,000	DL04					
21	AB	Air Blade	42,000,000	44,000,000	46,000,000	Tổng					

Yêu cầu:

1. Điền giá trị vào cột **Mã xe**: Là 02 ký tự đầu trong **Mã lô hàng xuất**
2. Điền giá trị vào cột **Tên xe**: Căn cứ vào **Mã xe**, dò tìm trong **Bảng giá xe**
3. Điền giá trị vào cột **Dòng**: Là ký tự 3-5 trong **Mã lô hàng xuất**
4. Điền giá trị vào cột **Đại lý**: Chuỗi DLxx với xx là 2 ký tự cuối trong **Mã lô hàng xuất**
5. Điền giá trị vào cột **Ngày**: Giá trị ngày tháng dd/mm/yyyy với dd là ký tự 6-7, mm là ký tự 8-9 trong **Mã lô hàng xuất** và yyyy mặc định 2018
6. Điền giá trị vào cột **Đơn giá**: Dựa vào **Mã xe** và **Dòng**, dò tìm trong **Bảng Giá xe**
7. Tính **Chiết khấu** = 10% cho các lô hàng dưới 20 xe hoặc 12% cho lô từ 20 xe trở lên

Bài tập 20. Đồ thị

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cho bảng thống kê doanh số bán 6 tháng cuối năm của công ty X							
2	Mặt hàng	Doanh số tháng (tỷ đồng)						Tổng cộng
3		1	2	3	4	5	6	
4	Áo thun nam	140	112	187	132	123	122	
5	Áo thun nữ	133	145	154	142	157	142	
6	Áo sơ mi	153	167	150	176	195	165	
7	Cộng							

Yêu cầu:

1. Nhập, định dạng và hoàn tất bảng trên (viết công thức tính tổng cho các ô còn trống)
2. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn doanh số bán của 3 mặt hàng trên trong các tháng 7-12
3. Vẽ biểu đồ phần trăm cho biết tỷ trọng tổng doanh số các mặt hàng trong 6 tháng

Bài tập 21. Bài tập tổng hợp

	A	B	C	D	E	F	G
1	BÁO CÁO DOANH THU KHÁCH SẠN ABC						
2	STT	Mã Phòng	Ngày nhận	Ngày trả	Sức chứa	Loại phòng	Thành tiền
3	1	AV-002	03/09/2017	16/09/2017			
4	2	BT-001	04/09/2017	16/09/2017			
5	3	AT-004	05/09/2017	16/09/2017			
6	4	BV-001	06/09/2017	16/09/2017			
7	5	AV-003	07/09/2017	16/09/2017			
8	6	AT-001	08/09/2017	16/09/2017			
9	7	BV-002	09/09/2017	16/09/2017			
10	8	AT-004	10/09/2017	16/09/2017			
11	9	BT-003	11/09/2017	16/09/2017			
12	10	AV-001	12/09/2017	16/09/2017			
13	Bảng đơn giá (ĐVT: 1000đ/ngày)						
14	Sức chứa	1	2	3	4		
15	A	500	700	800	900		
16	B	350	450	550	650		

Yêu cầu:

1. Chèn thêm vào bên trái cột Thành tiền 4 cột: Khách Vip, Đơn giá, Số ngày, Giảm giá
2. Lập công thức điền cột Sức chứa là giá trị của ký tự cuối Mã phòng
3. Lập công thức điền cột Loại phòng là ký tự đầu của Mã phòng
4. Lập công thức điền cột Khách vip. Nếu ký tự thứ 2 của Mã phòng là V thì điền vào "X", ngược lại để trống.
5. Lập công thức điền cột Đơn giá dựa vào Sức chứa và tra Bảng Đơn giá.
6. Lập công thức điền cột Số ngày = Ngày trả - Ngày nhận
7. Lập công thức điền cột Giảm giá. Nếu là khách Vip hoặc Số ngày >7 thì giảm giá = 10%, ngược lại là 0
8. Lập công thức điền cột Thành tiền = Số ngày * Đơn giá * (1-Giảm giá)
9. Trích lọc những khách hàng Vip và ở phòng đơn (sức chứa = 1)

Bài tập 22. Bài tập tổng hợp

	A	B	C	D	E	F	G
1	CHI PHÍ NHẬP HÀNG THÁNG 01/2017						
2	Tỷ giá USD: 2100						
3	STT	Mã hàng	Ngày nhập	Số lượng	Đơn giá	Thuế	Thành tiền
4	1	SAM01KOR	01/01/2017	80			
5	2	PAN02SIN	02/01/2017	100			
6	3	KIN02MAL	05/01/2017	95			
7	4	SON01JAP	10/01/2017	58			
8	5	KIN01MAL	11/01/2017	30			
9	6	SO02JAP	15/01/2017	62			
10	7	PAN01JAP	16/01/2017	20			
11	8	SAM02KOR	20/01/2017	70			
12	9	SON01JAP	22/01/2017	25			
13	TỔNG						
14	Bảng 1: Tên hãng sản xuất và đơn giá sản phẩm						
15	Mã hãng sản xuất	Tên hãng	Giá loại 1	Giá loại 2	Bảng 3: Tổng tiền từng loại đĩa		
16	KIN	Kingmax	31	30	Kingmax	?	
17	PAN	Panasonic	27	25	Panasonic	?	
18	SAM	Samsung	30	28	Samsung	?	
19	SON	Sony	26	25	Sony	?	
20	Bảng 2: Tên quốc gia và thuế						
21	Jan	Kor	Mal	Sin			
22	Nhật	Hàn quốc	Malaysia	Singapore			
23	7%	5%	3%	3%			

Yêu cầu:

1. Nhập nội dung bảng tính và trang trí giống mẫu
2. Chèn trước cột Số lượng 2 cột: Tên hãng và Đơn giá. Sau đó dùng hàm dò tìm để điền dữ liệu vào cột Tên hãng và Đơn giá. Cột Đơn giá lấy từ cột Giá loại 1 hoặc Giá loại 2 phụ thuộc vào Loại hàng
3. Chèn cột Tên nước SX sau cột Số lượng. Sau đó dựa vào 3 ký tự cuối của Mã hàng và tra Bảng 2 để điền dữ liệu vào cột Tên nước SX
4. Tính Thành tiền = Số lượng * Đơn giá * Tỷ giá USD. Giảm 5% cho các mặt hàng có số lượng >=50 và là hàng của Malaysia.
5. Tính Thuế: Nếu hàng của Nhật thì thuế là 7% của Thành tiền, hàng của Hàn Quốc thì thuế là 5% của Thành tiền, hàng của Malaysia và Singapore thì thuế là 3% của Thành tiền (Có thể dựa vào Bảng 2 để lấy các giá trị phần trăm)
6. Tính cột Còn lại = Thành tiền – Thuế
7. Tính Tổng cột Thành tiền, Thuế và cột Còn lại.
8. Sắp xếp danh sách tăng dần theo Tên hãng. Cùng Tên hãng thì sắp xếp Số lượng giảm

9. Thống kê Tổng tiền từng loại đĩa tại Bảng 3
10. Lọc ra các mặt hàng là đĩa của Sony hoặc Kingmax
11. Lọc ra các mặt hàng có Ngày nhập từ ngày 10/01 đến 20/01

Bài tập 23. Bài tập tổng hợp

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BẢNG LƯƠNG THÁNG 01-2017							
2	STT	Mã nhân viên	Họ tên nhân viên	Phòng ban	Chức vụ	PC Chức vụ	Lương	Thực lĩnh
3	1	A01	Nguyễn		GĐ		3,550,000	
4	2	B01	Lê		PGĐ		3,450,000	
5	3	A02	My		TP		3,430,000	
6	4	C02	Hoàng		NV		2,300,000	
7	5	A03	Thanh		TP		3,450,000	
8	6	B02	Hạnh		PP		3,350,000	
9	7	C01	Chi		NV		2,300,000	
10	8	B03	Hiền		NV		2,330,000	
11	9	A04	Trâm		NV		2,320,000	
12	10	B06	Tùng		NV		2,310,000	
13	TỔNG CỘNG							
14								
15	BẢNG PHỤ CẤP			BẢNG TRA PHÒNG BAN				
16	GĐ	500,000		Mã	A	B	C	
17	PGĐ	400,000		Tên	Kế hoạch	Hành chính	Kế toán	
18	TP	300,000						
19	PP	200,000						
20	NV	100,000						

Yêu cầu:

1. Sử dụng công thức hãy điền giá trị cho cột Số thứ tự
2. Đối với cột Chức vụ, yêu cầu sinh viên sử dụng Data Validation để chọn từ danh sách với giá trị tương ứng trong bảng trên
3. Căn cứ vào ký tự đầu tiên bên trái của Mã nhân viên và Bảng tra Phòng ban, hãy điền Tên Phòng ban cho các nhân viên ở cột Phòng
4. Căn cứ vào số liệu ở cột Chức vụ và Bảng tra Phụ cấp, hãy tính tiền Phụ cấp chức vụ cho mỗi nhân viên
5. Tính Thực lĩnh = Phụ cấp chức vụ + Lương
6. Tính Tổng cộng cho cột Thực lĩnh
7. Thao tác định dạng và kẻ khung cho bảng tính
8. Rút trích các nhân viên có phụ cấp chức vụ từ 300.000 đến 500.000 và thuộc Phòng Kế hoạch
9. Vẽ biểu đồ hình tròn phân bố tỷ lệ mức lương theo từng phòng ban.

Bài tập 24. Bài tập tổng hợp

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4	1	P300K0501			12					
5	2	P810K0502			10					
6	3	P580K0801			60					
7	4	P580L0802			165					
8	5	P810L1201			10					
9	6	P300K1202			23					
10	7	P810P1501			10					
11	8	P300K1502			60					
12	9	P810P1601			50					
13	10	P580L2001			45					
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										

Yêu cầu:

- Nhập dữ liệu và định dạng các bảng theo mẫu đã cho
- Nhập công thức cho các cột còn trốngs trong bảng tính trên, biết:
 - Tên hàng: Dựa vào Mã hàng và Bảng giá
 - Ngày xuất: Giá trị ngày tháng dd/mm/yy, dựa vào ngày xuất trong Mã hàng (mặc định tháng 3 năm 2017)
 - Đơn giá: Dựa vào Mã hàng và Bảng giá
 - Thành tiền = SL * Đơn giá
 - Quy đổi = Thành tiền * Tỷ giá
 - Tiền giảm = 12% * Quy đổi nếu có SL >20, = 10%* Thành tiền nếu SL <= 20.
 - Còn lại = Quy đổi – Tiền giảm
 - Tổng cộng = Tổng còn lại
- Dựa vào các số liệu và kết quả tính toán trong hai cột SL và Còn lại, thống kê số lượng và doanh số từng loại mặt hàng (Bảng thống kê doanh số)
- Sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích danh sách các lô hàng xuất trước ngày 15/03/2017 và có số lượng lớn hơn 20 (tạo vùng điều kiện và lưu kết quả bên dưới Bảng giá và Bảng Thống kê doanh số)
- Vẽ biểu đồ thể hiện tỷ lệ doanh số của mỗi mã hàng theo mẫu.

